SQ21

重大四苑资料团队

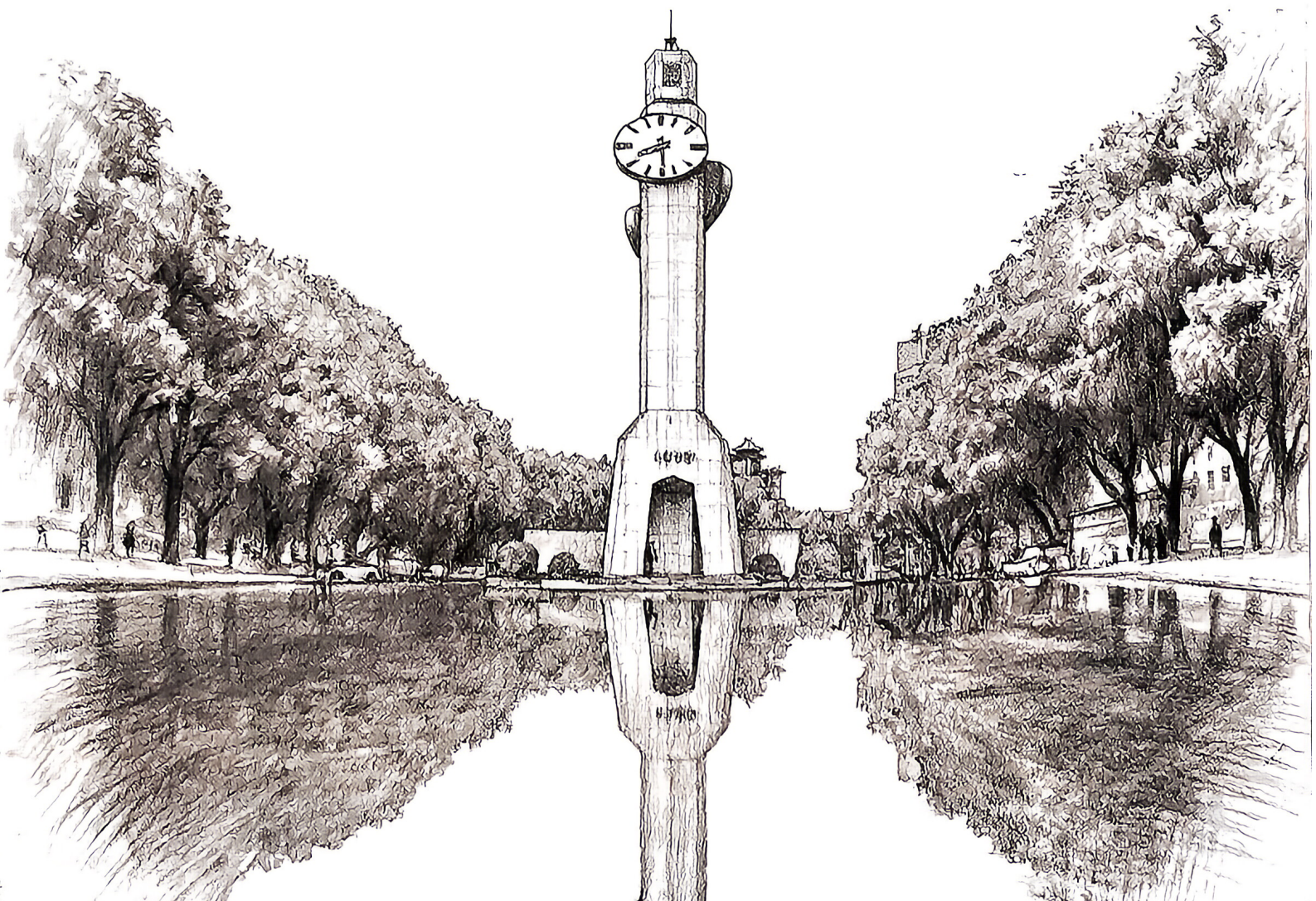
重大校内试题齐全,答案详细的复习资料,认准四苑

大学物理上

历年题及解析

学霸详解·贴合考点·每年优化·口碑至上

官方QQ：2456493818



目 录

2024-2025 学年第二学期期末考试试卷 2
2024-2025 学年第二学期期末考试试卷参考答案 9
2023-2024 学年第二学期期末考试试卷 10
2023-2024 学年第二学期期末考试试卷参考答案 17
2022-2023 学年第二学期期末考试 A 卷 26
2022-2023 学年第二学期期末考试 A 卷参考答案 35
2021-2022 学年第二学期期末考试 A 卷 43
2021-2022 学年第二学期期末考试 A 卷参考答案 50
2020-2021 学年第二学期期末考试 A 卷 56
2020-2021 学年第二学期期末考试 A 卷参考答案 63
2019-2020 学年第二学期期末考试 A 卷 71
2019-2020 学年第二学期期末考试 A 卷参考答案 77
2018-2019 学年第二学期期末考试 A 卷 84
2018-2019 学年第二学期期末考试 A 卷参考答案 89
2017-2018 学年第二学期期末考试 A 卷 94
2017-2018 学年第二学期期末考试 A 卷参考答案 98
2015-2016 学年第二学期期末考试 A 卷 103
2015-2016 学年第二学期期末考试 A 卷参考答案 107
2013-2014 学年第二学期期末考试 A 卷 112
2013-2014 学年第二学期期末考试 A 卷参考答案 112

四范资料

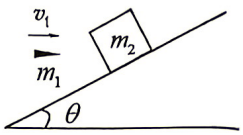
《大学物理上》

2024-2025学年第二学期期末考试试卷

一、判断题.

1. 物体只有作匀速直线运动和静止时才有惯性。（　　）

2. 如图所示，一沿水平速度 v_1 运动的子弹 m_1 与倾角为 θ 的斜面上的静止木块 m_2 发生完全非弹性碰撞，碰后它们以共同速度沿斜面向上运动，则水平方向上动量守恒。（　　）



3. 保守力做正功时，系统相应的势能减少。（　　）

4. 刚体定轴转动中，如果合外力矩不为零，则合外力也不为零。（　　）

5. 由静电场的高斯定理可知：通过高斯面的电场强度通量为正时，高斯面内也可以有负电荷。（　　）

6. 静电场场强沿某一长度不为零的路径积分，若积分结果为零，则该路径一定是闭合路径。（　　）

7. 真空平板电容器接在电源上充满电后切断电源，然后在电容器中充满均匀电介质，则极板间的电场能密度相对于充介质之前减小了。（　　）

8. 电介质的相对电容率 ε_r 总是大于 1，磁介质的相对磁导率 μ_r 也总是大于 1。（　　）

9. 根据自感电动势的定义 $\varepsilon=-L\dfrac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}t}$，可知通过线圈的电流随时间变化得越快，自感 L 就越小。（　　）

10. 没有传导电流，只有变化的电场的全电流定律为 $\oint_L \vec{H}\cdot\mathrm{d}\vec{l}=\int_S \dfrac{\partial \vec{D}}{\partial t}\cdot\mathrm{d}\vec{S}$。（　　）

二、选择题.

1. 一质点沿 x 轴作直线运动，它的运动学方程为 $x=5t+6t^2-t^3$。当加速度为 0 时，该质点的速度为（　　）$\mathrm{m\cdot s^{-1}}$。

A. 14

B. 17

C. 21

D. 26

2. 质点作半径 $R=0.5\,\mathrm{m}$ 的圆周运动，其角加速度 $\alpha=2t$。若 $t=0$ 时，质点间的角速度 $\omega_0=2\,\mathrm{s^{-1}}$，则 $t=2\,\mathrm{s}$ 时质点的法向加速度的大小 $a_n=$（　　）$\mathrm{m\cdot s^{-2}}$

A. 2

B. 9

C. 18

D. 24

3. 在无风的下雨天，一小车以 $10\ \mathrm{m\cdot s^{-1}}$ 的速度在水平地面上作匀速直线运动，驾驶员观察到雨和竖直方向成 $60°$ 角，则雨对地的速度大小为（　　）$\mathrm{m\cdot s^{-1}}$

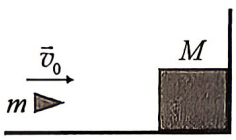
A. $\dfrac{10\sqrt{3}}{3}$

B. $10\sqrt{3}$

C. $\dfrac{20\sqrt{3}}{3}$

D. 20

4. 如图所示，质量为 M 的木块靠墙静止，一质量为 m 的子弹以水平速度 $\vec{v}_0$ 击入木块并陷入其中，木块始终静止不动，则墙壁对木块的冲量为（　　）



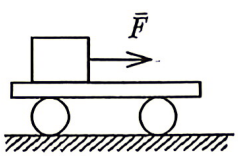
A. 0

B. $-(m+M)\vec{v}_0$

C. $m\vec{v}_0$

D. $-m\vec{v}_0$

5. 如图所示，在光滑水平地面上放着一辆小车，车上左端放着一只木箱，木箱与小车之间的滑动摩擦系数为 μ。今用同样的水平恒力 $\vec{F}$ 拉木箱，使它由小车的左端到达右端，其中一次小车被固定在水平地面上，另一次小车没有固定。以地面为参考系，在以上两种情况下，下列说法正确的是（　　）



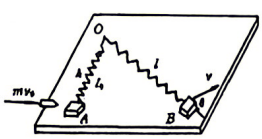
A. 水平恒力 $\vec{F}$ 做的功相等

B. 摩擦力对木箱做的功相等

C. 木箱获得的动能相等

D. 摩擦做的总功相等

6. 如图所示，在光滑的水平桌面上有一轻弹簧，一端固定于 O 点，另一端连接一木块，处于静止状态。一子弹 m 以速度 $\vec{v}_0$ 击入木块，并与之一起运动。下列说法错误的是（　　）



A. 子弹与木块碰撞过程中，系统的角动量守恒

B. 子弹与木块碰撞过程中，系统的机械能守恒

C. 子弹与木块共同运动过程中，系统的角动量守恒

D. 子弹与木块共同运动过程中，系统的机械能守恒

7. 两粒子相距为 r 时的势能 $E_{\mathrm{p}}=-\dfrac{k}{r^2}$（$k$ 为正的常量），则两粒子间的作用力 $F=$（　　）

A. $\dfrac{k}{r}$

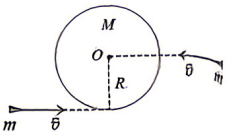
B. $-\dfrac{k}{r}$

C. $\dfrac{2k}{r^3}$

四苑资料

D. $-\frac{2k}{r^3}$

8. 一匀质圆盘半径为 R ，质量为 M ，可绕过中心 O 的垂直轴在水平面自由转动，转动惯量为 $\frac{1}{2}MR^2$ 。初时圆盘静止，现有两颗质量均为 m 的子弹在水平面内以相同速率 v 击入圆盘边缘，其中一颗沿径向，另一颗沿切向，如图所示，则击入后圆盘的角速度大小为（　　）



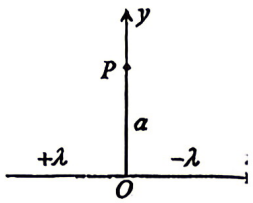
A. $\frac{2mv}{4mR+MR}$

B. $\frac{2mv}{2mR+MR}$

C. $\frac{4mv}{4mR+MR}$

D. $\frac{4mv}{2mR+MR}$

9. 如图所示，一沿 x 轴放置的 " 无限长 " 分段均匀带电直线，电荷线密度分别为 $+\lambda(x<0)$ 和 $-\lambda(x>0)$. 在 y 轴上距离原点为 a 有一点 P ，则 P 点的场强大小和方向为（　　）



A. $\frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0 a}$, x 的正方向

B. $\frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0 a}$, y 的正方向

C. $\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 a}$, x 的正方向

D. $\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 a}$, y 的正方向

四苑资料

10. 真空中两块互相平行的无限大均匀带电平面，其电荷面密度分别为 $+2\sigma$ 和 $-\sigma$ ，则两带电平面之间的电场强度大小为（　　）

A. 0

B. $\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$

C. $\frac{\sigma}{\varepsilon_0}$

D. $\frac{3\sigma}{2\varepsilon_0}$

11. 一个半径为 R 的均匀带电球面，带电量为 Q 。若以该球面处为电势零点，则球面外距球心为 $r(r>R)$ 处的电势为（　　）

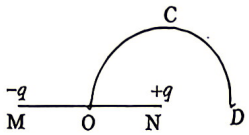
A. $\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r}$

B. $\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 R}$

C. $\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{1}{R}-\frac{1}{r}\right)$

D. $\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{1}{r}-\frac{1}{R}\right)$

12. 如图所示，线段 MN 长为 $2R$, O 为 MN 的中点，OCD 是以 N 点为中心、半径为 R 的半圆弧，M 处有点电荷 $-q$, N 处有点电荷 $+q$ 。今将一点电荷 q_0 从 O 点出发沿半圆弧移到 D 点，则电场力做功为（　）



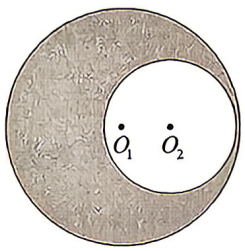
A. $-\frac{q_0 q}{6\pi\varepsilon_0 R}$

B. $\frac{q_0 q}{6\pi\varepsilon_0 R}$

C. $-\frac{q_0 q}{3\pi\varepsilon_0 R}$

D. $\frac{q_0 q}{3\pi\varepsilon_0 R}$

13. 在不带电的导体球内有一球形空腔，两球心 O_1、O_2 均在空腔内，如图所示。在 O_1 处放一点电荷 q ，下列说法中正确的是（　）



A. 导体内、外表面感应电荷都分布均匀

B. 导体内表面感应电荷分布不均匀，外表面感应电荷分布均匀

C. 导体内表面感应电荷分布均匀，外表面感应电荷分布不均匀

D. 导体内、外表面感应电荷都分布不均匀

14. 一真空平行板电容器，两极板间距为 d ，充电后极板上的电荷为 Q 。保持与电源连接，并在两极板间平行地插入一面积相同的金属板，其厚度为 $\frac{d}{3}$ ，则极板上的电荷变为（　）

A. $3Q$

B. $\frac{3}{2}Q$

C. $\frac{2}{3}Q$

D. $\frac{1}{3}Q$

15. 磁场的高斯定理 $\oint_s \vec{B}\cdot d\vec{S}=0$ 是磁场（　）的数学表示。

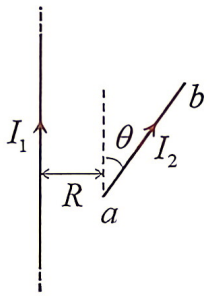
A. 有源性

B. 有旋性

C. 无源性

D. 无旋性

16. 如图所示，载流为 I_1 的无限长直导线右侧共面有一长为 L 、载流为 I_2 的直导线 ab, ab 与竖直方向的夹角为 θ, a 端距离长直导线为 R ，则直导线 ab 受到的安培力大小为（　）



A. $\frac{\mu_0 I_1 I_2}{8\pi\sin\theta}\ln\frac{R+L\sin\theta}{R}$

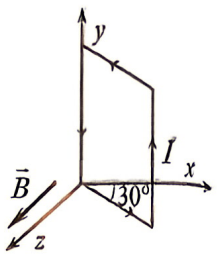
B $\frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi\cos\theta}\ln\frac{R+L\cos\theta}{R}$

四苑资料

C. $\dfrac{\mu_0 I_1 I_2 L}{2\pi \sin\theta} \ln \dfrac{R + L\sin\theta}{R}$

D. $\dfrac{\mu_0 I_1 I_2 L}{2\pi \cos\theta} \ln \dfrac{R + L\cos\theta}{R}$

17. 通有电流 I 的正方形线圈，边长为 a，置于沿 z 轴正方向的均匀磁场 $\vec{B}$ 中。如图所示，当线圈平面与 x 轴夹角为 $30°$ 时，线圈所受的磁力矩 M 的大小和方向为（　）



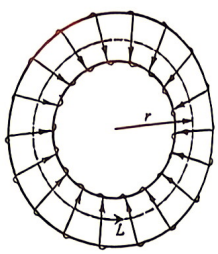
A. $\dfrac{1}{2}Ia^2B$，沿 y 轴正向

B. $\dfrac{1}{2}Ia^2B$，沿 y 轴负向

C. $\dfrac{\sqrt{3}}{2}Ia^2B$，沿 y 轴正向

D. $\dfrac{\sqrt{3}}{2}Ia^2B$，沿 y 轴负向

18. 如图所示，一个密绕螺绕环内充满磁导率为 μ 的均匀磁介质，已知螺绕环上线圈总匝数为 N，通有电流 I。在环内取与环共轴的半径为 r 的圆周为安培环路 L，若 L 沿逆时针方向，则 $\vec{H}$ 的环流 $\oint_L \vec{H}\cdot d\vec{l} =$（　）



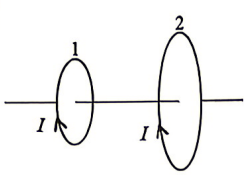
A. NI

B. $-NI$

C. μNI

D. $-\mu NI$

19. 如图所示，面积分别为 S 和 $2S$ 的两圆线圈 1、2 共轴放置，通有相同的电流 I，线圈 1 的电流所产生的通过线圈 2 的磁通量用 Φ_{21} 表示，线圈 2 的电流所产生的通过线圈 1 的磁通量用 Φ_{12} 表示，则（　）



A. $\Phi_{21} = 2\Phi_{12}$

B. $2\Phi_{21} = \Phi_{12}$

C. $\Phi_{21} = \Phi_{12}$

D. 无法确定 Φ_{21} 与 Φ_{12} 的关系

20. 关于麦克斯韦的感生电场假设，下列描述正确的是（　）

A. 磁场会在其周围空间激发感生电场

B. 感生电场 $\vec{E}_k$ 与磁场变化率 $\dfrac{\partial \vec{B}}{\partial t}$ 构成右手螺旋关系

C. 感生电场是无源场

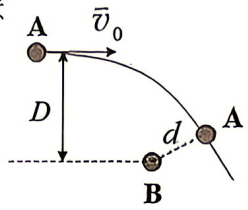
D. 感生电场是保守场

三、填空题。

1. 质量为 6 kg 的物体在力 $F = \dfrac{3}{2}(x+1)$（SI 单位）的作用下，从原点以 $0.5\ \mathrm{m\cdot s^{-1}}$ 的初速度开始作直线运动，则物体在任意 x 处的速度 $v =$ _____，物体在任意 t 时刻的位置 $x =$ _____.

四范资料

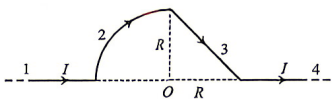
2. A、B 粒子之间只有万有引力作用，B 固定不动，A 从远处以初速度 $\vec{v}_0$ 按图示轨道运动，B 与 $\vec{v}_0$ 的垂直距离为 D，A、B 之间的最近距离为 d。已知引力常量为 G，则 B 的质量 $m_B=$_____.



3. 一半径为 R 的带电球，电荷体密度 $\rho=kr$，其中 k 为正的常量，r 为到球心距离，则球体内 $r(r<R)$ 处场强的大小 $E=$_____.

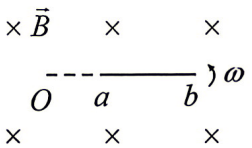
4. 半径为 R_1 的导体球外有一半径为 R_2 的同心导体薄球壳，导体球带电量为 q，导体薄球壳带电量为 Q，则导体球的电势 $V=$_____；若将导体球接地，则此时导体球带电量 $q'=$_____.

5. 一无限长直导线通有电流 I，弯成如图所示的形状，其中导线 2 是半径为 R 的四分之一圆弧，导线 3 是腰为 R 的等腰直角三角形，各段导线都在同一平面内，则 O 点的磁感应强度的大小 $B=$_____，方向为_____.



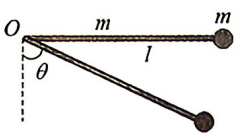
6. 半径为 R 的无限长圆柱形导体上均匀流有电流 I，则在与导体轴线相距为 r 处 $(r<R)$ 的磁感应强度的大小 $B=$_____.

7. 如图所示，均匀磁场 $E=0$ 垂直于纸面向内，导体棒 ab 绕其延长线上的 O 点以角速度 ω 在纸面内旋转。若 Oa 长度为 l_1，Ob 长度为 l_2，则导体棒 ab 上的动生电动势的大小 $\varepsilon=$_____.



四、计算题.

1. 如图所示，有一长度为 l、质量为 m 的匀质细棒末端连接一质量也为 m 的小球（小球看作质点），可在重力作用下绕其一端的水平 O 轴在竖直面内到与竖直方向成 θ 角时，求细棒和小球组成的系统：



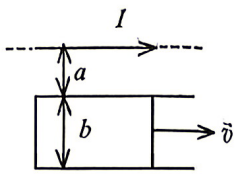
（1）对 O 轴的转动惯量 J；

（2）角加速度的大小 α；

（3）角速度的大小 ω。

四苑资料

2. 如图所示，真空中一无限长直导线通有电流 $I=I_0e^{-kt}$ ，其中 I_0 和 k 为正的常量。一矩形导线框与长直导线平行共面，二者相距为 a 。矩形线框的右边为滑动边，其长为 b ，以匀速度 $\vec{v}$ 向右滑动。设 $t=0$ 时滑动边与矩形线框的左边重合，求任意 t 时刻矩形线框中的：



（1）磁通量；

（2）感应电动势，并讨论电动势方向。

四苑资料

2024-2025学年第二学期期末考试试卷参考答案

【本套试题详细解析（实时更新）】

扫码关注并回复本资料编码【SQ21】 免费查看最新完整答案

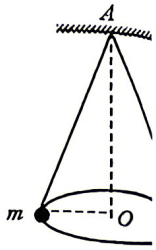
四苑资料

2023-2024 学年第二学期期末考试试卷

一、判断题（共 10 题，每题 2 分，共 20 分）

1、力不是维持物体运动的原因，力是改变物体运动状态的原因。（ ）

2、图示为圆锥摆，轻绳一端固定在 A 点，另一端连接小球 m， 小球在水平面内做匀速率圆周运动。当小球运动一周时，绳子 拉力的冲量为零。（ ）



3、两物体之间的斥力$F=\frac{k}{r^2}$，式中 k 为正的常量，r 为两物体之间的距离。若取$r=r_0$处为势能零点，则两物体相距为 r 时的势能为$\frac{k}{r}-\frac{k}{r_0}$。（ ）

4、一匀质圆盘可绕通过其中心的固定竖直轴在水平面内自由转动，盘上站 着一个人，把人和圆盘作为系统，当人在盘上随意走动时，系统的动量不守恒，但对轴的角动量守恒。（ ）

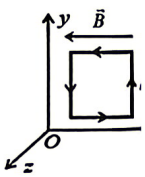
5、在导体空腔内移动电荷，导体空腔外部的电场将随之改变。（ ）

6、某高斯面 S 的$\vec{D}$通量$\oint_S \vec{D}\cdot d\vec{S}=0$，由于$\vec{D}=\varepsilon\vec{E}$，则可以判断该高斯面的$\vec{E}$通量$\oint_S \vec{E}\cdot d\vec{S}=0$。（ ）

7、相对于半导体而言，导体的载流子数密度大，所以导体的霍尔效应较为明显。（ ）

8、如图所示，一矩形线圈位于 Oxy 平面内，通以逆时针方向的电流 I，均匀磁场$\vec{B}$沿 x 轴负方向，线圈受到的磁力矩的方向沿 y 轴负向。（ ）

9、有两个相邻的线圈 1 和线圈 2，自感系数分别为L_1和L_2，互感系数为M。两线圈分别通以变化的电流 i_1和 i_2 ，则线圈 1 中的电动势$\varepsilon=-L_1\frac{di_1}{dt}-M\frac{di_2}{dt}$。（ ）



10、（大学物理Ⅱ-1）若空间没有传导电流，只有变化的电场，则变化的电场激发磁场的关系为：$\oint_L \vec{H}\cdot d\vec{l}=-\int_S \frac{\partial\vec{D}}{\partial t}\cdot d\vec{S}$。（ ）

10、（大学物理Ⅲ）狭义相对论的光速不变原理:在一切惯性系中,光速都具有相同的值c。（ ）

二、选择题（共 20 题，每题 2 分，共 40 分）

11、(大学物理Ⅱ-1)质点作曲线运动，下列表达式正确的是（ ）。

A.$a_t=\frac{d^2r}{dt^2}$； B. $a_t=\frac{d^2s}{dt^2}$； C. $a_n=\frac{d^2r}{dt^2}$ D. $a_n=\frac{d^2s}{dt^2}$

西苑资料

12、质点作直线运动，其加速度$a=-kv^2t$， 式中k为常量。当$t=0$时，速度为v_0，则质点速度与时间的关系为（ ）

A.$v=v_0-kv^2t^2$　　B. $v=v_0-\frac{1}{2}kv^2t^2$　　C.$\frac{1}{v}=\frac{1}{v_0}+kt^2$　　D. $\frac{1}{v}=\frac{1}{v_0}+\frac{1}{2}kt^2$

13、质点作半径$R=0.5m$的圆周运动，其运动方程为$\theta=t^2+2t(\mathrm{SI})$，则$t=1\mathrm{s}$时质点的法向加速度大小$a_n=$（ ）$\mathrm{m\cdot s^{-2}}$

A.4;　　B.8;　　C.16;　　D.32;

14、一质量为m的质点沿x轴运动，质点速度 v 与坐标 x 的关系为$v=kx$（k 为正的常量），则该质点所受的合外力 F =（ ）

A.mkx;　　B.mkx^2;　　C.mk^2x;　　D.mk^2x^2;

15、对质点系，下列说法正确的是（ ）。

A．质点系总动量的改变与内力的冲量无关；

B．质点系总动能的改变与内力做功无关；

C．质点系总势能的改变与非保守内力做功有关；

D．质点系总角动量的改变与内力矩的冲量矩有关。

16、已知保守力的势函数$E_p=\frac{3}{4}x^3+4x^2y+y^3$，则保守力在 x 方向上的分量$F_x=$（ ）

A.$-4x^2-8xy$;　　B. $4x^2+8xy$;　　C.$-4x^2-3y^2$;　　D. $4x^2+3y^2$

17、质量为m_1的一艘宇宙飞船关闭发动机绕地球飞行，可认为该飞船只在地球的引力场中运动。已知地球质量为m_2，引力常量为G，当飞船与地球中心的距离从R_1变化到R_2时，飞船动能的增量$E_{k2}-E_{k1}=$（ ）

A.$Gm_1m_2\frac{1}{R_2-R_1}$;　　B.$Gm_1m_2\left(\frac{1}{R_1}-\frac{1}{R_2}\right)$

C.$Gm_1m_2\frac{1}{R_1-R_2}$;　　D.$Gm_1m_2\left(\frac{1}{R_2}-\frac{1}{R_1}\right)$

18、一质量为m，半径为R的圆环，绕通过圆心的垂直轴匀速转动，转动惯量$J=mR^2$，转动动能为E_k。在内力作用下，圆环总质量和转轴都不变，但是半径收缩为原来的一半，则其转动动能变为（ ）。

A.$2E_k$；　B.$4E_k$；　C.$8E_k$；　D.$16E_k$；

19、列说法正确的是（ ）

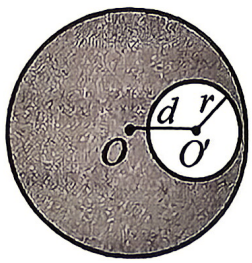
A．闭合曲面上各点电场强度不为零时，曲面内电荷的代数和必不为零；

B．闭合曲面上各点电场强度都为零时，曲面内电荷的代数和必定为零；

C．闭合曲面的电场强度通量为零时，曲面上各点的电场强度必定为零；

D．闭合曲面的电场强度通量不为零时，曲面上各点的电场强度都不为零。

20、一球心为O的球体内均匀分布着电荷体密度为ρ的电荷，若保持电荷分布不变，在该球体中挖去半径为r的一个小球体，球心为O'，球心之间的距离$\overline{OO'}=d(d>r)$，如图所示，则O点处的电场强度大小等于（ ）。



A.$\frac{\rho d}{3\varepsilon_0}$；　B.$\frac{\rho r}{3\varepsilon_0}$；　C.$\frac{\rho r^3}{3\varepsilon_0 d^2}$；　D.0;

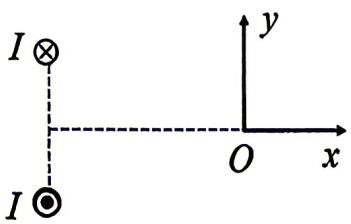
21、真空中球面和球体都均匀带电，若两者的半径和总电荷量都相同，则带 电球面的电场总能量W_1和带电球体的电场总能量W_2的关系为（ ）

A.$W_1<W_2$；　B.$W_1=W_2$；　C.$W_1>W_2$；　D. 无法判断;

22、如图所示，两条无限长的平行导线，载有大小相同、方向相反的电流 I， 则两导线连线的中垂线上一点O的磁感应强度的方向沿（ ）

A.x 轴正向　　B.y 轴正向

C.x 轴负向　　D.y 轴负向



23、（大学物理Ⅱ-1）磁场的高斯定理$\oint_S \vec{B}\cdot d\vec{S}=0$是磁场（ ）的数学表示。

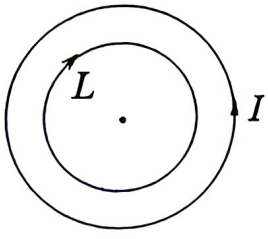
A．有源性；　B．有旋性；　C．无源性；　D．无旋性。

24、如图在一圆电流I的平面内，选取一个同心圆形闭合回路L，则（ ）。

A．$\oint_L \vec{B}\cdot d\vec{l}=0$，且环路上任意一点$\vec{B}=0$；

B．$\oint_L \vec{B}\cdot d\vec{l}=0$，但环路上任意一点$\vec{B}\neq 0$；

C．$\oint_L \vec{B}\cdot d\vec{l}\neq 0$，且环路上任意一点$\vec{B}\neq 0$；



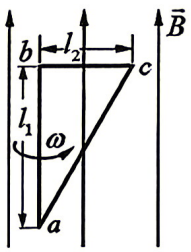
四虎资料

D. $\oint_L \vec{B}\cdot d\vec{l}\neq 0$，但环路上任意一点$\vec{B}=0$。

25、将长直螺线管内充满相对磁导率$\mu_r=1.004$的磁介质，以$\vec{B_0}$和$\vec{B}$分别表示 管内为真空和充满该介质时的磁感应强度，则$\vec{B}$（ ）$\vec{B_0}$。

A．大于； B．小于； C．等于； D．无法判断。

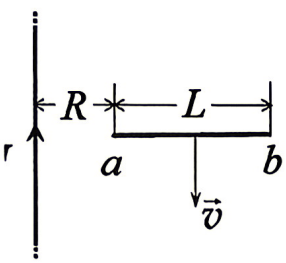
26、直角三角形导线框abc放在均匀磁场中，磁场$\vec{B}$平行于ab边，ab和bc的长度分别为l_1和l_2。如图所示，当导线框绕ab边以匀角速度ω转动时，ac边的电动势ε的大小和方向分别为（ ）。



A. $\frac{1}{2}Bl_1^2\omega$，$a\to c$； B. $\frac{1}{2}Bl_1^2\omega$，$c\to a$；

C. $\frac{1}{2}Bl_2^2\omega$，$a\to c$； D. $\frac{1}{2}Bl_2^2\omega$，$c\to a$；

27、如图所示，在载流为I的长直导线右侧共面放置一段长为L且与长直导线垂直的导体棒ab，导体棒a端距离长直导线为R。若导体棒以速度$\vec{v}$向下平动，则导体棒上的动生电动势的大小和方向分别为（ ）。



A. $\frac{\mu_0 Iv}{2\pi}\ln\frac{R+L}{R}$,向左； B. $\frac{\mu_0 Iv}{2\pi}\ln\frac{R+L}{R}$，向右；

C. $\frac{\mu_0 ILv}{2\pi}\ln\frac{R+L}{R}$,向左； D. $\frac{\mu_0 ILv}{2\pi}\ln\frac{R+L}{R}$，向右；

28、根据麦克斯韦假设，感生电场（ ）。

A．由电荷激发，是无旋场；

B．由电荷激发，是有旋场；

C．由变化的磁场激发，是无旋场；

D．由变化的磁场激发，是有旋场。

29、一无铁芯的长直螺线管，保持其长度和匝数不变，把直径变成原来的 2 倍，电流I也变为原来的 2 倍，其磁场能量变为原来的（ ）倍。

A．2； B．4； C．8； D．16。

30、根据麦克斯韦方程组，在一般电磁场中$\oint_L \vec{H}\cdot d\vec{l}=I$，其中$I$是（ ）。

A. 全电流； B. 位移电流； C. 传导电流； D. 磁化电流。

28、（大学物理Ⅲ）运动员在地面上参加百米赛跑,地面有裁判员记录成绩。若运动为员自己测得完成比赛所需时间为Δt_1，裁判员测得运动员的成绩为Δt_2，则以下说法正确的是（　）。

（A）Δt_1是本征时间，$\Delta t_1 < \Delta t_2$　　（B）Δt_1是本征时间，$\Delta t_1 > \Delta t_2$

（C）Δt_2是本征时间，$\Delta t_1 < \Delta t_2$　　（D）Δt_2是本征时间，$\Delta t_1 > \Delta t_2$

29、（大学物理Ⅲ）甲乙两飞船沿相反方向运动,两飞船相对于地面的速率都是$0.5c$。甲飞船中沿运动方向放置一米尺,则乙飞船上的观察者测得该米尺的长度为（　）米。（洛伦兹速度变换:$u_x' = \dfrac{u_x - v}{1 - \frac{v}{c^2}u_x}$）

（A）0.5　　（B）0.6　　（C）0.8　　（D）1

30、（大学物理Ⅲ）若静止质量为m_0的粒子的动能等于静能,其相对论动量为（　）。

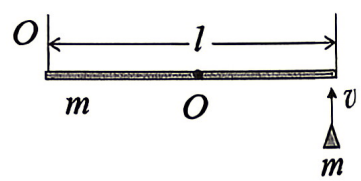
（A）$\dfrac{\sqrt{3}}{2}m_0c$　　（B）m_0c　　（C）$\sqrt{3}m_0c$　　（D）$2m_0c$

三、填空题（共 10 空，每空 2 分，共 20 分）

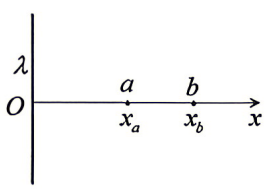
31、一质点沿直线运动，其位置x与时间t有如下关系：$x = Ae^{-\beta t}$（A、β皆为常量），则任意时刻t质点的速度v=_____。

32、细绳跨过一光滑的轻质定滑轮，一端挂一质量为m的物体，另一端有人沿绳攀爬，人的质量为$\dfrac{m}{2}$。若人相对于绳以加速度a_0向上爬，则人相对于地面的加速度大小a=_____。

33、（大学物理Ⅱ-1）如图所示，质量为m、长为l的细棒，可绕通过中心的竖直光滑轴O在水平面内自由转动（转 动惯量$J = \dfrac{ml^2}{12}$）。开始时棒静止，现有质量也为m的子弹，在水平面内以速度$\vec{v_0}$垂直射入棒末端并嵌在其中，则子弹嵌入后棒 的角速度ω=_____。

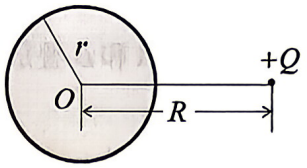


34、如图所示，一无限长均匀带电直线，电荷线密 度为λ,Ox轴与该直线垂直，且a、b两点坐标分别为x_a和x_b，则将单位正电荷从a点移到b点电场力所做的功A=_____。

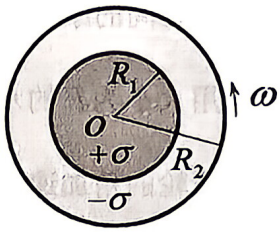


四苑资料

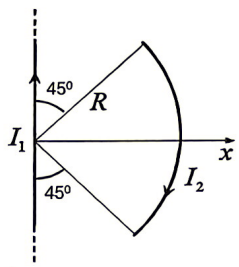
35、如图所示，一个不带电的导体球放在一个电量为$+Q$的点电荷附近，导体球的半径为r，点电荷到导体球球心O的距离为R，则导体球上的感应电荷在O点产生的场强大小$E=$_____，导体球的电势$V=$_____。



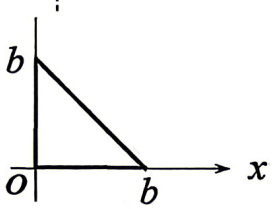
36、如图所示，一半径为R_2的带电薄圆盘，其中半径为R_1的阴影部分均匀带正电荷，面电荷密度为$+\sigma$，其余部分 均匀带负电荷，面电荷密度为$-\sigma$，当圆盘以角速度ω绕中轴线旋转时，环心O点处磁感应强度的大小$B=$_____。



37、一无限长载流直导线与一半径为R的四分之一圆周载 流导线共面，它们分别通有电流I_1和I_2，位置如图所示，则圆形导线所受的安培力的大小$F=$_____，方向为_____ 。



38．有一个等腰直角三角形闭合导线，直角边的边长为b，如图放置。在这三角形区域中的磁感应强度为$\vec{B}=B_0 y e^{-at}\vec{k}$，式中$B_0$和$a$是常量，$\vec{k}$为$z$轴方向单位矢量，则三角形导线上的感应电动势的大小$\varepsilon=$_____。

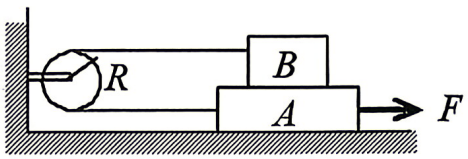


38、（大学物理III）一宇宙飞船相对于地面以0.6c的速度飞行，一光脉冲从船尾传到船头，飞船上的观测者测得飞船的长度为 100m，地面上的观测者则得光脉冲从船尾传到船头两事件的空间间隔为_____m。（洛伦兹变换公式：$x'=\gamma(x-vt)$）

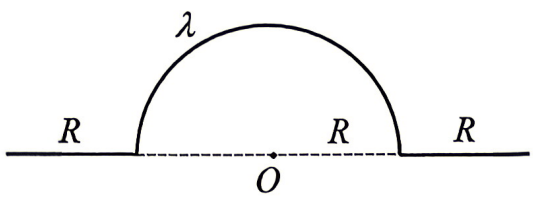
四苑资料

四、计算题（共 2 题，每题 10 分，共 20 分）

39．物体A和B叠放在水平桌面上，由跨过定滑轮的轻质细绳相互连接，如图所示。设A、B和滑轮的质量都为m，滑轮的半径为R，对轴的转动惯量$J=\frac{1}{2}mR^2$。AB之间的摩擦系数为μ_1、A与桌面之间的摩擦系数为μ_2，忽略滑轮与轴之间的摩擦，绳与滑轮之间无相对的滑动且绳不可伸长。现用大小为F的水平力向右拉A，使A、B发生相对运动，求此时：（1）A和B的加速度a；（2）定滑轮的角加速度α。**（本题要求写出解题过程中运用到的物 理规律及其方程，不需计算出最后结果）**



40．如图所示，细线由两长度均为R的直线段和半径为R的半圆环组成，且两直线段的延长线都过环心O点。若细线上均匀分布线密度为λ的正电荷，求环心O点处的：（1）电场强度$\vec{E}$的大小和方向；（2）电势V。



四轮资料

2023-2024学年第二学期期末考试试卷参考答案

一、判断题（每题 2 分，共 10 题，共 20 分）

1、【正解】√

【解析】牛顿第一定律的核心内容是：物体在不受外力作用时，将保持静止状态或匀速直线运动状态。这意味着，力并不是用来维持物体的运动状态，而是当物体运动状态发生变化时，必须有外力作用于物体。

【考点延伸】《考试宝典》知识点 2.1.1 牛顿第一定律

2、【正解】X

【解析】小球所受外力包括重力与绳子拉力，其匀速率圆周运动一周后，动量变化量为零，即合外力冲量为零；显然该过程中重力冲量不为零，绳子拉力冲量大小与重力冲量大小相等，亦不为零。

【考点延伸】《考试宝典》知识点 3.3 动量与冲量

3、【正解】√

【解析】非保守内力做功等于势能减少量，$E_r=\int_r^{r_0}\frac{k}{r^2}dr=\frac{k}{r}-\frac{k}{r_0}$。

【考点延伸】《考试宝典》知识点 3.2.1 保守力与势能

4、【正解】√

【解析】轴与系统间的合作用力恒通过轴，合外力矩恒为零，因此角动量守恒；同样地，轴与系统间的力可分解为竖直和水平方向，竖直方向与重力平衡，而水平方向的力持续作用产生冲量，故系统动量不守恒。

【考点延伸】《考试宝典》知识点 3.3 动量与冲量、知识点 4.2.3 角动量

5、【正解】X

【解析】在导体空腔内移动电荷，会影响内表面的电荷分布，但不影响空腔外表面的电荷分布，因此不影响空腔外的电场分布。

【考点延伸】《考试宝典》知识点 7.4 静电场中的导体

6、【正解】X

【解析】介电常数不一定为常数，即高斯面上各点的介电常数可能不同，而是位置的函数，因此$\oint_S \vec{E}\cdot d\vec{S}=0$不一定成立。

【考点延伸】《考试宝典》知识点 7.2.2 高斯定理

7、【正解】X

【解析】霍尔系数与载流子密度成反比，半导体的霍尔效应通常比导体更为显著，因为半导体中的载流子密度较低，使得每个载流子所受的洛伦兹力较大，导致更明显的偏转和更大的霍尔电压。

【考点延伸】《考试宝典》知识点 8 恒稳磁场

8、【正解】√

【解析】平面载流线圈的磁矩$p_m = ISn$，其方向为载流线圈的正法线方向（可按电流方向由右手螺旋法则确定），则磁力矩$M = p_m \times B$，两向量叉乘方向可由右手法则得到；由题可知该线圈磁矩沿 z 轴正向，因此磁力矩的方向沿 y 轴负向。

【考点延伸】《考试宝典》知识点 8.3 磁场与实物的相互作用

9、【正解】√

【解析】线圈 1 的电动势$\varepsilon = \varepsilon_{11} + \varepsilon_{12} = -L_1\frac{di_1}{dt} - M\frac{di_2}{dt}$。

【考点延伸】《考试宝典》知识点 9.3 自感与互感

10、（大学物理Ⅱ-1）【正解】X

【解析】$\oint_L \vec{H}\cdot d\vec{l} = \int_s \vec{J} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}\cdot d\vec{S}$,无传导电流时，$\vec{J} = 0$。

【考点延伸】《考试宝典》知识点 9.5.2 全电流定律

10、（大学物理Ⅲ）【正解】√

【解析】光速不变原理，即：光在真空中的传播速度在所有惯性参考系中都是恒定的，且与光源的运动状态无关。

【考点延伸】《考试宝典》知识点 6.1.1 狭义相对论基本原理

二、选择题（每题 2 分，共 20 题，共 40 分）

1 （大学物理Ⅱ-1）【正解】B

【解析】切向加速度$a_\tau = \frac{dv}{dt} = \frac{d^2s}{dt^2}$，法向加速度$a_n = \frac{v^2}{r}$。

【考点延伸】《考试宝典》知识点 1.1.4 加速度

12、【正解】D

【解析】由$\frac{dv}{dt} = -kv^2t$，有$\frac{dv}{v^2} = -ktdt$，两边同时积分，$\int_{v_0}^{v}\frac{dv}{v^2} = \int_0^t -ktdt$，

得$\frac{1}{v} = \frac{1}{2}kt^2 + \frac{1}{v_0}$。

图苑资料

【考点延伸】《考试宝典》知识点 1.1.4 加速度

13、【正解】B

【解析】$\omega=\frac{d\theta}{dt}=2t+2rad/s$，$t=1$时，$\omega=4rad/s$，$a_n=\omega^2R=8m/s^2$。

【考点延伸】《考试宝典》知识点 1.2 圆周运动的角量

14、【正解】C

【解析】$F=ma=m\frac{dv}{dt}=mk\frac{dx}{dt}=mkv=mk^2x$。

【考点延伸】《考试宝典》知识点 2.1.2 牛顿第二定律

15、【正解】A

【解析】质点系总动量的改变只与外力有关；总动能的改变与外力和内力做功之和有关；总势能的改变与保守内力做功有关；总角动量的改变与合外力矩冲量有关。

【考点延伸】《考试宝典》知识点 3 动量和动量守恒

16、【正解】A

【解析】$F_x=-\frac{\partial E_p}{\partial x}=-4x^2-8xy$。

【考点延伸】《考试宝典》知识点 3.2.1 保守力与势能

17、【正解】D

【解析】飞船的势能转化为动能，$E_{k2}-E_{k1}=E_{p1}-E_{p2}=-Gm_1m_2\left(\frac{1}{R_1}-\frac{1}{R_2}\right)$。

【考点延伸】《考试宝典》知识点 3.2 势能与机械能守恒定律

18、【正解】B

【解析】设初始时转动惯量为I_1，角速度为ω_1，半径缩小后为I_2，ω_2，其中$I_2=\frac{1}{4}I_1$，由角动量守恒，有$I_1\omega_1=I_2\omega_2$，因此$\omega_2=4\omega_1$，根据转动动能$E_k=\frac{1}{2}I\omega^2$，有$E_{k2}=4E_{k1}$。

【考点延伸】《考试宝典》知识点 4.2 刚体动力学

19、【正解】B

【解析】由高斯定理$\oint_S D\cdot dS=\sum_i q_i$，$D=\varepsilon E$，其中$\varepsilon$可能是位置的函数，因此，当闭合曲面上各点电场强度均为零时，D也均为零，曲面内电荷代数和也为零。

四苑资料

【考点延伸】《考试宝典》知识点 7.2.2 高斯定理

20、【正解】C

【解析】将空腔用电荷密度为$-\rho$的球体代替，则O处场强可以等效为由完整的半径为R且电荷密度为ρ的大球体和半径为r且电荷密度为$-\rho$的小球体共同作用产生；根据高斯定理易知小球体在O的场强大小为$\frac{\rho r^3}{3\varepsilon_0 d^2}$，大球体产生的场强为$E_2=0$，因此合场强大小为$\frac{\rho r^3}{3\varepsilon_0 d^2}$。

【考点延伸】《考试宝典》知识点 7.2.2 高斯定理

21、【正解】A

【解析】由于二者总电荷量相同，半径相等，记为R，则在$r\geq R$区域内，电场分布一致，电场能量也相等，当$r<R$，对于球壳而言，内部场强为零，没有电场能量，因此$W_1<W_2$。

【考点延伸】《考试宝典》知识点 7.6 静电场的能量

22、【正解】C

【解析】根据右手螺旋法则可知，两导线在中垂线上合成磁感应强度方向均沿 x 负向。

【考点延伸】《考试宝典》知识点 8.1 磁场与磁感应强度

23、（大学物理Ⅱ-1）【正解】C

【解析】恒定磁场的高斯定理表明恒定磁场是无源场。

【考点延伸】《考试宝典》知识点 8.2.1 磁通量、高斯定理

24、【正解】B

【解析】所选回路内无电流，由安培环路定理$\oint_L \vec{B}\cdot d\vec{l}=0$，但圆电流会在空间各点产生磁感应强度，因此环路上任意一点$\vec{B}\neq 0$。

【考点延伸】《考试宝典》知识点 8.2.2 安培环路定律

25、【正解】A

【解析】无限长载流螺线管轴线上磁感应强度大小为$B=\mu nI$，n 为单位长度的匝数，由于$\mu_r>\mu_0$，因此$B>B_0$。

【考点延伸】《考试宝典》知识点 8.2.3 安培环路定律的应用

26、【正解】C

【解析】ac 边切割磁场的有效长度为 bc 边的长度，因此$\varepsilon=\frac{1}{2}Bl_2\omega^2$，方向由右手定则确定

四航资料

【考点延伸】《考试宝典》知识点 9.2.1 动生电动势

27、【正解】B

【解析】由安培环路定理，距离导线 x 处磁感应强度$B=\frac{\mu_0 I}{2\pi r}$，则动生电动势

$\varepsilon=\int Bvdx=\int_R^{R+L}\frac{\mu_0 Iv}{2\pi x}dx=\frac{\mu_0 Iv}{2\pi}\ln\frac{R+L}{R}$，方向向右，可由右手法则确定。

【考点延伸】《考试宝典》知识点 9.2.1 动生电动势

28、【正解】D

【解析】法拉第电磁感应定律$\oint_L E\cdot dl=-\int_S\frac{\partial B}{\partial t}\cdot dS$，变化的磁场产生电场，且电场旋度不为零，为有旋场。

【考点延伸】《考试宝典》知识点 9.5.3 麦克斯韦方程组

29、【正解】D

【解析】长直螺线管内部磁感应强度大小为$B=\mu_0 nI$，电流变为 2 倍，则 B 与 H 均变为原来两倍，直径变为 2 倍，则体积变为 4 倍，由磁场能量$W_m=\frac{1}{2}\int_V B\cdot H\,dV$可知，磁场能量变为原来的 16 倍。

【考点延伸】《考试宝典》知识点 9.4 磁场的能量

30、【正解】A

【解析】全电流的安培环路定理$\oint_L\vec{H}\cdot d\vec{l}=\sum(I_D+I)$，位移电流和传导电流合称全电流。

【考点延伸】《考试宝典》知识点 9.5.2 全电流定理

28、（大学物理Ⅲ）【正解】A

【解析】根据狭义相对论，本征时间是指两个事件在同一物体参考系中发生的时间间隔。对于运动员来说，他在自己的参考系中是静止的，比赛的起点和终点都发生在他的参考系内，因此运动员测得的时间Δt_1是本征时间。

根据时间膨胀效应，处于地面参考系的裁判员会观察到运动员的时间间隔比运动员自己测量的要长，即裁判员测得的时间Δt_2会大于运动员的本征时间Δt_1。

【考点延伸】《考试宝典》知识点 6.3 狭义相对论的时空观

29、（大学物理Ⅲ）【正解】B

四苑资料

【解析】设地球为S系，飞船为S'系，甲船的米尺为运动物体，若$u=0.5c$为S'系相对于S系的速率，则$v_x=-0.5c$是米尺相对于地球的速率，尺在S'系中的速率为

$v_x'=\dfrac{v_x-u}{1-\dfrac{uv_x}{c^2}}=\dfrac{4}{5}c$，乙船中测得米尺长度为$l=l_0\sqrt{1-\dfrac{v^2}{c^2}}=0.6m$。

【考点延伸】《考试宝典》知识点 6.2.1 相对论速度变换公式

30、（大学物理Ⅲ）【正解】C

【解析】动能等于静能，则总能量$E=2m_0c^2$，又根据$E^2=(m_0c^2)^2+(pc)^2$，得$p=\sqrt{3}m_0c$。

，【考点延伸】《考试宝典》知识点 6.4.2 质量和能量的关系

三、填空题（每题 2 分，共 10 空，共 20 分）

31、【正解】$-A\beta e^{-\beta t}$

【解析】$v=\dfrac{dx}{dt}=-A\beta e^{-\beta t}$

【考点延伸】《考试宝典》知识点

32、【正解】$\dfrac{2a_0+g}{3}$

【解析】设绳子上的拉力为T，物体 m 的加速度为a_1，因此绳子加速度也为a_1，对物体和人进行受力分析可得，$\begin{cases}T-mg=ma_1\\(a_0-a_1)\dfrac{m}{2}=T-\dfrac{m}{2}g\end{cases}$，其中$a_0-a_1$即为人对地的加速度；解方程组得$a_1=\dfrac{a_0-g}{3}$，因此$a=a_0-a_1=\dfrac{2a_0+g}{3}$。

【考点延伸】《考试宝典》知识点 2.1.2 牛顿第二定律

33、（大学物理Ⅱ-1）【正解】$\dfrac{3v_0}{2l}$

【解析】根据角动量守恒，$mv_0\dfrac{l}{2}=\left(\dfrac{ml^2}{12}+\dfrac{ml^2}{4}\right)\omega$，得$\omega=\dfrac{3v_0}{2l}$。

【考点延伸】《考试宝典》知识点 4.2 刚体动力学

34、【正解】$\dfrac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0}\ln\dfrac{x_b}{x_a}$

四方资料

【解析】由高斯定理可知，距无限长导线 x 处的电场强度为$E=\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 x}$，因此做功

$A=\int_{x_a}^{x_b}\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 x}dx=\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0}\ln\frac{x_b}{x_a}$。

【考点延伸】《考试宝典》知识点 7.2.2 高斯定理

35、【正解】$\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 R^2}$，$\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 R}$

【解析】静电平衡的导体内部电场强度为零，因此导体球上的感应电荷在 O 点产生的场强与$+Q$点电荷产生的场强大小相等方向相反，故$E=\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 R^2}$；导体球表面感应电荷代数和为零，因此感应电荷产生的总电势为零，导体球电势即由点电荷所产生，$V=\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 R}$。

【考点延伸】《考试宝典》知识点 7.4 静电场中的导体

36、【正解】$\pm\frac{\mu_0\sigma\omega}{2}(2R_1-R_2)$

【解析】当带电圆盘转动时，可看作无数个圆电流的磁场在 O 点叠加，半径为r，宽度为dr的圆电流$dI=\sigma\omega r dr$，磁场$dB=\frac{\mu_0 dI}{2r}=\mu_0\sigma\omega\frac{dr}{2}$，阴影部分产生的磁感应强度为

$B_1=\int_0^{R_1}\frac{1}{2}\mu_0\sigma\omega dr=\frac{\mu_0\sigma\omega R_1}{2}$，其余部分$B_2=\int_{R_1}^{R_2}\frac{1}{2}\mu_0\sigma\omega dr=\frac{\mu_0\sigma\omega(R_2-R_1)}{2}$，二者方向相反，若以$B_1$方向为正，则$B=\frac{\mu_0\sigma\omega}{2}(2R_1-R_2)$，反之则为$B=-\frac{\mu_0\sigma\omega}{2}(2R_1-R_2)$。

【考点延伸】《考试宝典》知识点 8.1 磁场与磁感应强度

37、【正解】$\frac{\mu_0 I_1 I_2}{4}$，x 轴正方向

【解析】在I_2导线上取一微元$dl=Rd\theta$，根据对称性可知四分之一圆周 x 轴上下部分所受力沿 y 轴方向互相抵消，合力沿 x 正方向，微元所受沿 x 方向的力为$dF=\frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi R\cos\theta}\cos\theta R d\theta$，

合力$F=\int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}}\frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi R\cos\theta}\cos\theta R d\theta=\frac{\mu_0 I_1 I_2}{4}$。

【考点延伸】《考试宝典》知识点 8.3.2 磁场对载流导线的作用

38、【正解】 $\frac{B_0ab^3}{6}e^{-at}$

【解析】$d\Phi = BdS = \int_0^b B_0 y e^{-at}(-y+b)dy = \frac{b^3}{6}B_0e^{-at}$，感应电动势$\varepsilon = -\frac{d\Phi}{dt} = \frac{ab^3}{6}B_0e^{-at}$

【考点延伸】《考试宝典》知识点 9.1 法拉第电磁感应定律

38、（大学物理Ⅲ）【正解】200

【解析】根据洛伦兹变换，地球上所观察的两事件空间间隔为$\triangle x = \frac{\triangle x' + u\triangle t'}{\sqrt{1-\beta^2}}$，其中

$\triangle x' = 100m$，$u = 0.6c$，$\triangle t' = \frac{100}{c}$，代入可得$\triangle x = 200m$。

【考点延伸】《考试宝典》知识点 6.1.2 洛伦兹变换

四、计算题（每题 10 分，共 2 题，共 20 分）

39、【解析】

对 A，运用牛顿第二定律：$F - \mu_1 mg - 2\mu_2 mg - F_1 = ma$

对 B，运用牛顿第二定律：$F_2 - \mu_1 mg = ma$

对滑轮，运用转动定律：$F_1R - F_2R = J\alpha = \frac{1}{2}mR^2\alpha$

线角关系：$a = R\alpha$

【考点延伸】《考试宝典》知识点 2.1.2 牛顿第二定律、知识点 4.2 刚体动力学

40、【解析】

(1)两直线段在 O 点场强叠加为零。

在半圆环上取线元dl，线元在 O 点的场强：

$dE = \frac{\lambda dl}{4\pi\varepsilon_0 R^2}$，$E_x = 0$，$E_y = \int_0^{\pi} \frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0 R^2}\sin\theta R d\theta = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 R}$

方向向下。

(2)半圆环在 O 点电势：$V_1 = \frac{\lambda\pi R}{4\pi\varepsilon_0 R} = \frac{\lambda}{4\varepsilon_0}$

在直线段上取线元dl，线元在 O 点的电势：$dV = \frac{\lambda dx}{4\pi\varepsilon_0 x}$

四范资料

一段直线段在 O 点的电势：$V_2=\int_R^{2R}\frac{\lambda dx}{4\pi\varepsilon_0 x}=\frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0}\ln 2$

O 点的电势：$V=V_1+2V_2=\frac{\lambda}{4\varepsilon_0}+\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0}\ln 2$

【考点延伸】《考试宝典》知识点 7.1.2 电场强度的求法—场强叠加定理

如需反馈错误或者查看实时勘误
请扫码关注并回复本资料编码【SQ21】
四苑资料

2022-2023 学年第二学期期末考试 A 卷

一、单项选择题(共 30 题，每题 2 分，共 60 分)

1、一质点沿 x 轴运动，其加速度与速度的关系为$a=-3v(SI)$。若 t=0 时质点的初速度$v_0=2m/s$，则 t 时刻的速度$v=$（　　）

A. e^{-3t}　　B. $2e^{-3t}$　　C. $3e^{-2t}$　　D.e^{-2t}

2、质点做半径 R 的圆周运动，运动方程为$\theta=1+4t^2(SI)$，则 t 时刻质点法向加速度的大小$a_n=$（　　）

A. $8R$　　B. $16R$　　C. $16Rt^2$　　D. $64Rt^2$

3、一质量为 2kg 的物体沿 x 轴运动，t=0 时物体位于原点且速度为零。若物体在合力$F=4+3t^2(SI$作用下运动了 2 秒，物体的末速度 v =(　　) m/s.

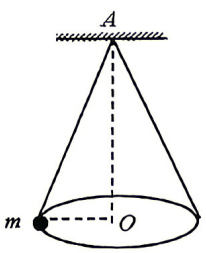
A. 4　　B. 8　　C. 12　　D. 16

4.、球绕太阳沿椭圆轨道运动，若地球在远日点 A 和近日点 B 的角动量大小分别为 L_A 和 L_B，动量大小分别为 P_A 和 P_B。下列关系正确的是（　　）

A. $L_A=L_B$，$P_A<P_B$　　B. $L_A=L_B$，$P_A>P_B$

C. $L_A>L_B$，$P_A>P_B$　　D. $L_A>L_B$，$P_A<P_B$

5、如图所示的圆锥摆，绳子一端固定在 A 点，另一端连接小球 m，小球 d 水平面内以 O 为圆心做匀速圆周运动，则下列说法正确的是（　　）。



A. 小球的动量守恒

B. 小球对 A 点的角动量守恒

C. 小球对 O 点的角动量守恒

D. 小球对任意点的角动量都守恒。

6、若质点系的合外力为零，则下列说法正确的是（　　）。

A. 质点系的动量一定守恒　　B. 质点系的角动量一定守恒

C. 质点系的动能一定守恒　　D. 质点系的机械能一定守恒

7、下列不属于保守力的是（　　）。

A．万有引力　　B．摩擦力　　C. 重力　　D.库仑力

8、关于功，下列说法正确的是（　　）。

A. 作用力与反作用力做功之和一定为零

四轮资料

B. 摩擦力一定做负功

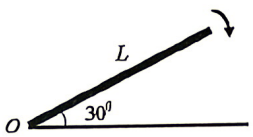
C. 若保守力做正功，则系统的势能一定增加

D. 保守力沿一闭合路径做功一定为零

9、两质量分别为 m 和 M 的质点间有万有引力作用,若选取两者距离为a处势能零点，则两者距离为 r 处万有引力势能为（　　）。

A. $GMm\left(\frac{1}{a}-\frac{1}{r}\right)$　　B. $GMm\left(\frac{1}{r}-\frac{1}{a}\right)$　　C. $-\frac{GMm}{r}$　　D. $\frac{GMm}{r}$

10.如图所示，一匀质细杆在竖直平面内绕其端点O顺时针转动，杆的质量为 m，长度为 L，转动惯量$J=\frac{1}{3}mL^2$。当杆转到与水平方向呈 30° 时，其角加速度为（　　）



A. $\frac{3g}{4L}$　　B. $\frac{3\sqrt{3}g}{2L}$　　C. $\frac{3g}{2L}$　　D. $\frac{3\sqrt{3}g}{4L}$

11. (大学物理Ⅱ-1)如图所示，一水平方向的匀质圆盘半径为R，质量为M，可绕过中心O的垂直轴转动，转动惯量$J=\frac{1}{2}MR^2$，圆盘的角速度为ω_0。现有一质量为m的子弹在水平面内以速度v射入圆盘边缘，

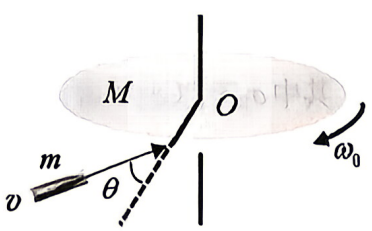
v与圆盘直径的夹角为θ，并与圆盘一起转动，则此时圆盘的角速度为(　　).

A. $\frac{MR\omega_0-2mv\sin\theta}{MR+2mR}$

B. $\frac{MR\omega_0+2mv\sin\theta}{MR+2mR}$

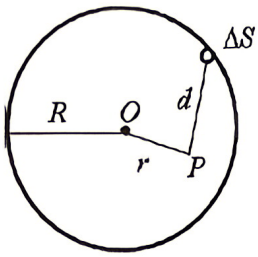
C. $\frac{MR\omega_0-2mv\cos\theta}{MR+2mR}$

D. $\frac{MR\omega_0+2mv\cos\theta}{MR+2mR}$



四苑资料

11、如图所示，一半径为 R 的均匀带电球面，电荷面密度为σ。若在球面上挖去一非常小的小孔，小孔面积为ΔS，且假设不影响原来的电荷分布。在球面内有一点 P，离小孔的距离为 d，离球心 O 的距离为 r，则 P 点的电场强度的大小为(　　)。



A. $\frac{\sigma\Delta S}{4\pi\varepsilon_0 d^2}$　　B. $\frac{\sigma\Delta S}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$

C. $\frac{\sigma\Delta S}{4\pi\varepsilon_0 R^2}$　　D. $\frac{\sigma\Delta S}{4\pi\varepsilon_0 d^2}-\frac{\sigma r}{3\varepsilon_0}$

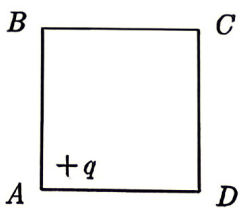
12、在半球面的球心处放置点电荷 q，通过半球面的电场强度通量为（　　）

A. 0　　B. $\frac{q}{\varepsilon_0}$　　C. $\frac{q}{2\varepsilon_0}$　　D. $\frac{q}{4\varepsilon_0}$

13、两同心带电球面，内外球面半径分别为 R_1 和 R_2，带电量分别为 q_1 和 q_2，P 点离球心 O 的距离为 r，($R_1<r<R_2$)，则 P 点的电势 V=（　　）

A. $\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{q_1}{R_1}+\frac{q_2}{R_2}\right)$　　B. $\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{q_1}{r}+\frac{q_2}{R_2}\right)$　　C. $\frac{q_1}{4\pi\varepsilon_0 r}$　　D. $\frac{q_2}{4\pi\varepsilon_0 R_2}$

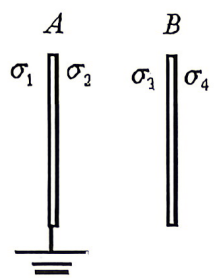
14、如图所示，正方形 ABCD 的边长为 a，在 A 点有一点电荷+q，将单位负电荷从 D 点移动到点，电场力做功为（　　）



A. $\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 a}$　　B. $\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 a}\left(\frac{\sqrt{2}}{2}-1\right)$

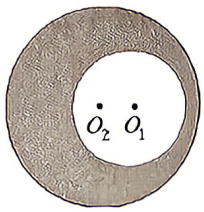
C. $\frac{\sqrt{2}q}{8\pi\varepsilon_0 a}$　　B. $\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 a}\left(1-\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$

15. 如图所示，有两个平行放置的导体板 A 和 B，面积都为 S，带电量分别为 Q_1 和 Q_2，忽略边缘效应。现将 A 板接地，四个面的电荷面密度分别为 σ_1、σ_2、σ_3和σ_4，其中σ_2＝（　　）。



A. $\frac{Q_1}{2S}$　　B. $\frac{Q_2}{S}$　　C. $-\frac{Q_2}{S}$　　D. 0

16、如图所示，在导体球内有一球形导体空腔，O_2 和 O_1 分别为其球心。若电荷 q 从 O_2,移到 O_1,下列说法正确的是（　　）



A. 空腔内表面电荷分布不变，导体的电势不变

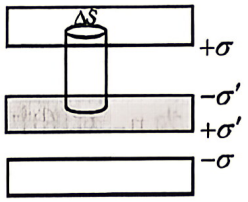
B. 空腔内表面电荷分布改变，导体的电势改变

C. 空腔内表面电荷分布不变，导体的电势改变

四苑资料

D. 空腔内表面电荷分布改变，导体的电势不变

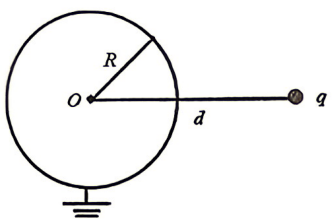
17、一平板电容器自由电荷面密度为σ，其间放置一平行介质板，介质表面产生极化电荷，面密度为σ'。如图所示有一垂直于板的高斯柱面，横截面积为△S，则通过该高斯面的 D 通量$\oint_S D\cdot ds=$（　　）



A. $\sigma\Delta S$　　B. $(\sigma-\sigma')\Delta S$　　C. $-\sigma'\Delta S$　　D. 0

18.（大学物理Ⅱ-1） 如图所示，一半径为 R 的导体球带电Q，在球外距球心为d处放一点电荷q。若将球接地，则其上的感应电荷为（　　）.

A. 0　　B. $\frac{R}{d}Q$　　C. $-\frac{R}{d}q$　　D. $Q-q$



18、一真空平板电容器的电容为 C_0，充满电后断开电源，并充满相对电容率为ε_r的介质,则下列说法正确的是（　　）

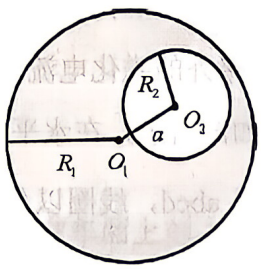
A. 电容器之间的场强不变　　B. 电容器之间的电位移矢量不变

C. 电容器的电容变为$\frac{C_0}{\varepsilon_r}$　　D. 电容器储存的能量变为原来的ε_r倍

19、恒定磁场中的安培环路定理表明恒定磁场是（　　）

A. 有源场　　B. 无源场　　C. 有旋场　　D. 无旋场

20、如图所示，在半径为 R_1 的长直圆柱体内，挖去一半径为 R_2 的长直圆柱体$(R_2<R_1)$，两柱体轴线 O_1 和 O_2 平行，其间距为$a\,(R_2<a<R_1)$。若在此导体上沿轴线方向均匀流过电流，电流密度为 j，则 O_1 处磁感应强度的大小为（　　）

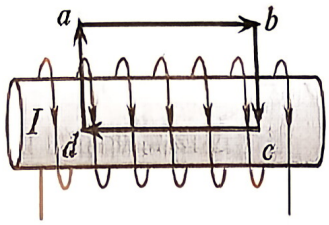


A. $\frac{\mu_0 j(R_1^2-a^2)}{2a}$　　B. $\frac{\mu_0 j(a^2-R_2^2)}{2a}$

四苑资料

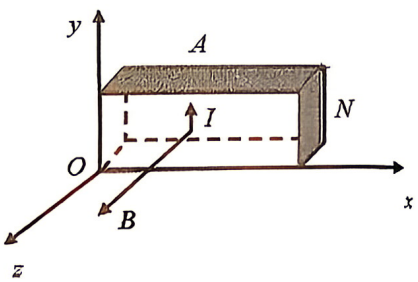
C. $\frac{\mu_0 j R_1^2}{2a}$　　D. $\frac{\mu_0 j R_2^2}{2a}$

21、一长直螺线管电流 I 方向如图所示，其总匝数为 N，单位长度的匝数为 n。对图中的矩形回路 $abcda$ (cd 段为单位长度)，应用安培环路定理，可得 $\oint_l B \cdot dl$（　　）



A. $\mu_0 NI$　　B. $-\mu_0 NI$　　C. $\mu_0 nI$　　D. $-\mu_0 nI$

22、如图所示，处在某匀强磁场中的半导体中出现霍尔效应，电流 I 沿 y 轴正向，磁感应强度 B 沿 z 轴正向，则下列说法正确的是（　　）



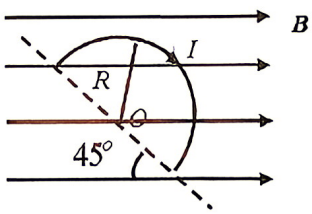
A. 若载流子是正电荷，则右面 N 面霍尔电势高

B. 若载流子是正电荷，则上面 A 面霍尔电势高

C. 若载流子是负电荷，则右面 N 面霍尔电势高

D. 若载流子是负电荷，则上面 A 面霍尔电势高

23、如图所示，在水平向右的均匀磁场 B 中放入一半径为 R 的半圆形导线，其直径与水平方向呈 45° 角。导线通有电流 I，其受到的安培力大小为（　　）。



A. 0　　B. 2IBR

C. IBR　　D. $\sqrt{2}IBR$

24、根据磁介质中的安培环路定理，下列说法正确的是（　　）

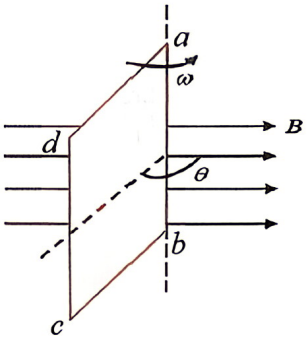
A. 环路内的传导电流对磁场强度 H 的环流有贡献

B. 环路外的传导电流对磁场强度 H 的环流有贡献

C. 环路内的磁化电流对磁场强度 H 的环流有贡献

D, 环路外的磁化电流对磁场强度 H 的环流有贡献

25、如图所示，在水平向右的均匀磁场 B 中，有 N 匝面积为 S 的矩形线圈 abcd，线圈以角速度 ω 绕其 ab 边逆时针转动，当矩形平面与 B 的夹角为 θ 时 $\left(\frac{\pi}{2} < \theta < \pi\right)$，线圈中的感应电动势（　　）



A. 大小为 $NBS\omega sin\theta$，方向沿 $abcda$

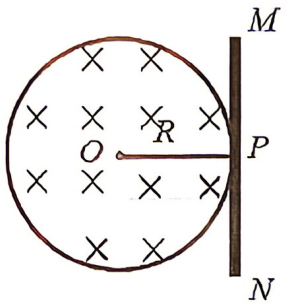
B. 大小为 $NBS\omega sin\theta$，方向沿 $abcba$

四充资料

C. 大小为$|NBS\omega\cos\theta|$，方向沿$abcda$

D.大小为$|NBS\omega\cos\theta|$，方向沿$abcba$

26、在半径为 R 的圆柱形空间内有均匀磁场，图示为其横截面，磁感应强度 B 垂直纸面向里，且正以速率$\frac{dB}{dt}$减小。过切点 P 沿切向放置一金属杆 MN，且 MP＝PN＝R，则金属杆 MN 上的感生电动势（　　）



A. 大小为$R^2\frac{dB}{dt}$，方向为 M→N

B. 大小为$R^2\frac{dB}{dt}$，方向为 N→M'

C. 大小为$\frac{\pi R^2}{4}\frac{dB}{dt}$，方向为 M→N

D. 大小为$\frac{\pi R^2}{4}\frac{dB}{dt}$，方向为 N→M

27、（大学物理Ⅲ）关于位移电流，下列说法正确的是（　　）

A. 位移电流是变化的磁场　　B. 位移电流满足焦耳-楞次定律

C. 位移电流是变化的电场　　D. 位移电流不能在真空中存在。

28、（大学物理Ⅲ）关于狭义相对论的光速不变原理，下列说法正确的是（　　）。

A. 在一切参考系中，真空中的光速都具有相同的值 c

B. 在一切惯性系中，真空中的光速都具有相同的值 c

C. 在一切参考系中，光速都具有相同的值 c

D. 在一切惯性系中，光速都具有相同的值 c

29. （大学物理Ⅱ-1）一无铁芯的长直螺线管，保持其半径和匝数不变，把长度变成原来的3倍，电流I也变为原来的3倍，其磁场能量变为原来的(　　)倍.

A. 1　　B. 3　　C. 9　　D. 27

29、（大学物理Ⅲ）列车高速通过站台，在站台上两个相距为 1m 的机械手同时在车厢上刻上划痕，列车上的观察者测得两划痕的距离为l'，则（　　）。

A. l'为本征长度，且$l'>1m$　　B. l'为本征长度,且$l'<1m$

C. l'为运动长度，且$l'>1m$　　D. l'为运动长度，且$l'<1m$

30. （大学物理Ⅱ-1）关于位移电流，下列说法正确的是(　　).

A．位移电流是变化的磁场　　B．位移电流满足焦耳—楞次定律

C、位移电流是变化的电场　　D．位移电流不能在真空中存在

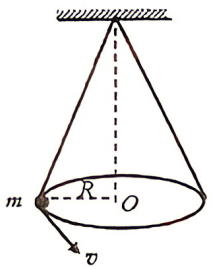
30、(大学物理Ⅲ)甲乙两飞船相对于地面沿 x 轴正方向同向飞行，甲飞船相对于地面的速度为 0.5c，乙飞船相对于甲飞船的速度为 0.5c，则乙飞船相对于地面的速度为（　　）

A. 0　　B. 0.6c　　C. 0.8c　　D. c

二、填空题(共 10 空,每空 2 分，共 20 分)

31、已知质点的运动方程$r=(t^2-3)i+(\frac{1}{2}t^4+5t)j(SI)$，则质点在任意时刻 t 的加速度矢量$a=$_____。

32、图示为圆锥摆，质量为 m 的小球在水平面内做半径为 R 的匀速圆周运动，速率为 v。当小球运动一周时，绳子拉力的冲量的大小 I=_____。



32 题图

34 题图

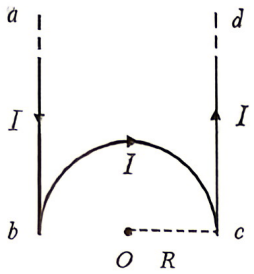
33、两粒子相距为 r 时的势能$E_p=\frac{k}{r^2}$(k 为正的常量)，则两粒子间的作用力 F=_____。

34. （大学物理Ⅱ-1）一滑冰运动员张开手臂绕自身竖直轴旋转，其转动惯量为J_0，转动动能为E_0，若运动员将手臂收拢后，转动惯量变为$\frac{J_0}{4}$， 冰面摩擦不计，则转动动能$E_k=$_____E_0.

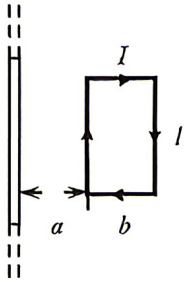
34、如图所示，在 x 轴上从 a 到 2a 区间有非均匀的正电荷分布，电荷线密度$\lambda=kx^2$（k 为一正的常量)。原点 O 处的电场强度的大小 E=_____，若以无穷远处为电势零点,原点 O 处的电势 V=_____。

35、将一长直导线弯曲成如图所示的形状，其中 bc 段为半径为 R 的半圆，ab 和 cd 段为半圆的切线，且三段导线共面。导线中有电流 I，则圆心 O 点处的磁感应强度的大小 B=_____，方向为_____。

四轮资料



35 题图



37 题图

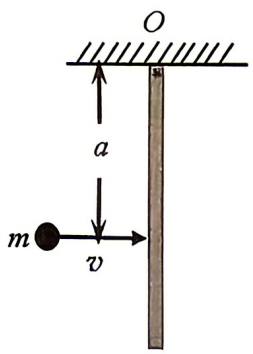
36、电荷 q 在均匀磁场 B 中做半径为 r 的匀速圆周运动，速率为 v，其运动平面与磁感应线平行，则磁力矩的大小 M＝_____。

37、如图所示，一无限长直导线与一宽为 b，高为 l 的单匝矩形线圈共面，线圈左侧边平行于直导线，距离为 a。若矩形线圈中有变化电流$I = I_0 e^{-kt}$(k 为正的常量)，则长直导线中感应电动势的大小ε＝_____。

38、（大学物理Ⅲ）在狭义相对论动能表达式$E_k = mc^2 - m_0c^2$中，m_0c^2被称为_____。

三、计算题(共 2 题，每题 10 分,共 20 分)

39、如图所示，一长度为 L、质量为 M 的匀质细杆可绕其一端的水平轴 O 在竖直平面内自由转动，转动惯量$J = \frac{1}{3}ML^2$，初时杆自然悬垂。一质量为 m 的小球以速度 v 与杆相撞，撞击点距离 O 点为 a，之后以相同的速率反弹回去。求：



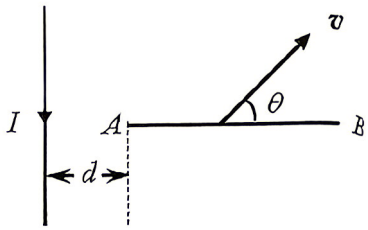
（1）杆获得的角速度ω

（2）杆上摆的最大角度θ

(要求写出解题过程中运用到的物理规律)

四苑资料

40、如图所示，在长直导线中有向下的电流 I，在其右侧共面水平放置长为 L 的直导线 AB，A 端到长直电流的距离为 d。若 AB 以速度 v 斜向上运动，v 与 AB 的夹角为θ。求 AB 上动生电动势的大小和方向。



四苑资料

2022-2023 学年第二学期期末考试 A 卷参考答案

一、单项选择题

1、【正解】B

【解析】$a=-3v=\frac{dv}{dt}\Rightarrow t=-\int_{v_0}^{v}\frac{dv}{3v}=-\frac{\ln\frac{v}{v_0}}{3}$，速度$v=v_0e^{-3t}=2e^{-3t}$

【考点延伸】《考试宝典》知识点 1.1 描述质点运动的物理量

2、【正解】D

【解析】$\omega=\frac{d\theta}{dt}=8t$，法向加速度$a_n=\omega^2R=64Rt^2$

【考点延伸】《考试宝典》知识点 1.2 圆周运动的角量

3、【正解】B

【解析】 动量定理$mv=\int_0^2 Fdt=16N\cdot s\Rightarrow v=8m/s$

【考点延伸】《考试宝典》知识点 3.3 动量与冲量

4、【正解】A

【解析】只有内力作用，角动量守恒$L_A=L_B$，$L=RP, R_A>R_B\Rightarrow P_A<P_B$

【考点延伸】《考试宝典》知识点 3.3 动量与冲量；4.2 刚体动力学

5、【正解】C

【解析】动量方向一直变化，不守恒，A 错；角动量$\vec{L}=m\vec{r}\vec{v}$，相对 A 点，L 大小不变，方向垂直于 $\vec{r}$、$\vec{v}$ 所在平面，所以方向发生变化，角动量不守恒；B、D 错；相对 O 点角动量守恒，C 正确。

【考点延伸】《考试宝典》知识点 4.2 刚体动力学

6、【正解】A

【解析】合外力为 0，系统运动状态不发生变化，动量守恒，A 正确。合外力为 0，合外力矩不一定为 0，角动量可能发生变化。B 错误；角动量发生变化，转动动能也会改变，C，D 错误。

【考点延伸】《考试宝典》知识点 3 动量和能量守恒

7、【正解】B

【解析】保守力做功只与位置有关，与过程无关，环路积分为 0；选项中只有摩擦力不为保守力。

【考点延伸】《考试宝典》知识点2.2 基本力和常见力

8、【正解】D

【解析】黑板擦擦黑板，黑板对黑板擦的摩擦力做功，反作用力不做功。A 错误；摩擦力也可以作为动力，可以做正功，B 错误；保守力做正功，势能减少，C 错误；D 正确。

【考点延伸】《考试宝典》知识点 2.2 基本力和常见力

9、【正解】A

【解析】$E_r = E_a + \int_a^r \frac{GMm}{x^2}dx = GMm\left(\frac{1}{a} - \frac{1}{r}\right)$

【考点延伸】《考试宝典》知识点 3.2 势能与机械能守恒定律

10、【正解】D

【解析】$mg\frac{L}{2}\cos 30° = J\beta \Rightarrow \beta = \frac{3\sqrt{3}\,g}{4L}$

【考点延伸】《考试宝典》知识点 4.2 刚体动力学

11、（大学物理Ⅱ-1）【正解】 A

【解析】角动量守恒：$\frac{MR^2}{2}\omega_0 - mvR\sin\theta = \left(\frac{MR^2}{2} + mR^2\right)\omega \Rightarrow \omega = \frac{MR\omega_0 - 2mv\sin\theta}{MR + 2mR}$

【考点延伸】《考试宝典》知识点 4.2 刚体动力学

11、【正解】 A

【解析】在ΔS处补上电荷面密度σ与$-\sigma$，球壳对内不产生场强，所以只有$-\sigma$对 P 产生场强，大小为$\frac{\sigma\Delta S}{4\pi\varepsilon_0 d^2}$

【考点延伸】《考试宝典》知识点 7.1 库仑定律和电场强度

12、【正解】C

【解析】若为完整球面，则电通量为$\frac{q}{\varepsilon_0}$，因为对称，所以半球面电通量为$\frac{q}{2\varepsilon_0}$

【考点延伸】《考试宝典》知识点 7.2 电场线和高斯定理

13、【正解】 B

【解析】内球壳对 P 的电势$V_1 = \frac{q_1}{4\pi\varepsilon_0 r}$，外球壳对 P 的电势$V_2 = \frac{q_2}{4\pi\varepsilon_0 R_2}$。电势叠加：

$$V = V_1 + V_2 = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{q_1}{r} + \frac{q_2}{R_2}\right)$$

四海资料

【考点延伸】《考试宝典》知识点 7.3 电势

14、【正解】B

【解析】$+q$ 在 D 点产生的电势 $V_D=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 a}$，在 C 点产生的电势 $V_C=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0\sqrt{2}a}$，单位负电荷在 D 处电势能为 $-V_D$，在 C 处电势能为 $-V_C$，电场力做功为电势能增量的负值

$$W=-[(-V_C)-(-V_D)]=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 a}\left(\frac{\sqrt{2}}{2}-1\right)$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点 7.3 电势

15、【正解】 C

【解析】根据高斯定理 $\sigma_2+\sigma_3=0$。因为 $\sigma_3+\sigma_4=\frac{Q}{S}$，而且 A 左侧场强为 0：根据高斯定理有 $\sigma_1=0$，根据场强叠加 $\frac{\sigma_1-\sigma_2-\sigma_3-\sigma_4}{2\varepsilon_0}=0$。所以 $\sigma_2=-\frac{Q}{S}$

【考点延伸】《考试宝典》知识点 7.4 静电场中的导体

16、【正解】D

【解析】内表面电荷分布改变，但是由于导体内没有场强，所以外表面电荷始终均匀分布，电势不变。

【考点延伸】《考试宝典》知识点 7.4 静电场中的导体

17、【正解】A

【解析】$\vec{D}$ 通量积分为内部包围的自由电荷，不包括束缚电荷。

【考点延伸】《考试宝典》知识点 7.5 静电场中的电介质

18、（大学物理Ⅱ-1）【正解】C

【解析】O 点电势为 0，所以 $\frac{q_{感}}{4\pi\varepsilon_0 R}+\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 d}=0\Rightarrow q_{感}=\frac{-qR}{d}$

【考点延伸】《考试宝典》知识点 7.4 静电场中的导体

18、【正解】 B

【解析】断开电源后，Q 不变，电荷面密度 $\sigma=\frac{Q}{S}$ 不变，$D=\sigma$ 不变。$E=\frac{\sigma}{\varepsilon_0\varepsilon_r}$ 变为原来的 $\frac{1}{\varepsilon_r}$，电容 $C=\frac{\varepsilon_0\varepsilon_r S}{d}$ 变为原来的 ε_r 倍。$W=\frac{1}{2}\frac{Q^2}{C}$ 变为原来的 $\frac{1}{\varepsilon_r}$。

四苑资料

【考点延伸】《考试宝典》知识点 7.5 静电场中的电介质

19、【正解】 C

【解析】$\oint_L Bdl = \mu \sum I$，说明恒定磁场有旋

【考点延伸】《考试宝典》知识点 8.2 磁场的高斯定理与安培环路定理

20、【正解】 D

【解析】挖去的的部分补上电流密度 j 和 $-j$。O_1 处的磁感应强度只有 $-j$ 产生。大小为

$$B = \frac{\mu_0 j R_2^2}{2a}$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点 8.2 磁场的高斯定理与安培环路定理

21、【正解】D

【解析】大小为 $\mu_0 nI$，方向不符合右手螺旋方向，所以带负号。

【考点延伸】《考试宝典》知识点 8.2 磁场的高斯定理与安培环路定理

22、【正解】 A

【解析】载流子受力方向为 x 轴正向，所以载流子为正电荷时，N 面电势高，载流子为负电荷时，N 面电势低。

【考点延伸】《考试宝典》知识点 8.3 磁场与实物的相互作用

23、【正解】D

【解析】有效长度为 $2R\sin 45° = \sqrt{2}R$，$F = BIL = \sqrt{2}BIR$

【考点延伸】《考试宝典》知识点 8.3 磁场与实物的相互作用

24、【正解】 A

【解析】$\oint_L Hdl = \sum I_i$，环路内的传导电流有贡献，磁化电流无贡献。环路外都无贡献。

【考点延伸】《考试宝典》知识点 8.4 磁介质

25、【正解】C

【解析】$\varepsilon = -\frac{d\Phi}{dt} = -\frac{d(NBS\sin\theta)}{dt} = -NBS\cos\theta\frac{d\theta}{dt} = -NBS\omega\cos\theta$。$\frac{\pi}{2} < \theta < \pi$ 时，根据楞次定律，磁通量向右增加，感应电势为磁通向左，所以 $abcda$

【考点延伸】《考试宝典》知识点 9.2 感应电动势

26、【正解】C

【解析】$\angle MON=\frac{\pi}{2}$，三角形MON内的感应电势$\varepsilon=-\frac{dB}{dt}\frac{\pi R^2}{4}$，根据楞次定律，磁通向内减小，感应电势产生的磁通向内，所以感应电势$M\to N$

【考点延伸】《考试宝典》知识点 9.2 感应电动势

27、【正解】 C

【解析】位移电流密度$j_D=\frac{\partial D}{\partial t}$，所以位移电流是变化的电场。

【考点延伸】《考试宝典》知识点 9.5 麦克斯韦方程组

28、【正解】 B

【解析】光速不变原理：在彼此相对作匀速直线运动的任一惯性参考系中，所测得的光在真空中的传播速度都是相等的。

【考点延伸】《考试宝典》知识点 6.1 狭义相对论

29、（大学物理Ⅱ-1）【正解】B

【解析】$w=\frac{B^2}{2\mu_0}=\frac{\left(\mu_0\frac{N}{L}I\right)^2}{2\mu_0}=\frac{\mu_0 I^2N^2}{2L^2}$，$W=wLS=\frac{\mu_0 I^2N^2S}{2L}$，半径不变 S 不变，匝数 N 不变，L 和 I 变为 3 倍，$\frac{I^2}{L}$也变为三倍。磁场能量也变为 3 倍。

【考点延伸】《考试宝典》知识点 9.4 磁场的能量

29、【正解】 A

【解析】站台相对于列车高速运动，列车上测的站台的$1m$长度是l'长度收缩后的，所以l'是本征长度且$l'>1m$。

【考点延伸】《考试宝典》知识点 6.3 狭义相对论的时空观

30、（大学物理Ⅱ-1）【正解】 C

【解析】位移电流密度$j_D=\frac{\partial D}{\partial t}$，所以位移电流是变化的电场。

【考点延伸】《考试宝典》知识点 9.5 麦克斯韦方程组

30、【正解】 C

【解析】洛伦兹变换，$u'=0.5c, v=0.5c$所以$u=\frac{u'+v}{1+\frac{u'v}{c^2}}=0.8c$

四苑资料

【考点延伸】《考试宝典》知识点 6.2 相对论速度变换

二、填空题

31、【正解】 $2\vec{i}+6t^2\vec{j}$

【解析】$\vec{a}=\dfrac{d^2\vec{r}}{dt^2}=2\vec{i}+6t^2\vec{j}$

【考点延伸】《考试宝典》知识点 1.1 描述质点运动的物理量

32、【正解】 $\dfrac{2\pi mgR}{v}$

【解析】运动一周，动量变化为 0。所以冲量和为 0：$mgt+I=0, t=\dfrac{2\pi R}{v}$，所以冲量大小

$$|I|=\frac{2\pi mgR}{v}$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点 3.3 动量与冲量

33、【正解】 $\dfrac{2k}{r^3}$

【解析】将粒子从相距 r，移到无穷远。粒子间作用力做功为势能增量的负值：

$$-\left(0-\frac{k}{r^2}\right)=\int_r^\infty F dr，所以 F=\frac{2k}{r^3}$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点 3.2 势能与机械能守恒定律

34、（大学物理Ⅱ-1）【正解】 4

【解析】角动量守恒：$J_0\omega_0=\dfrac{J_0}{4}\omega_1$ $E_k=\dfrac{1}{2}\dfrac{J_0}{4}\omega_1^2=\dfrac{4J_0\omega_0^2}{2}=4E_0$

【考点延伸】《考试宝典》知识点 4.2 刚体动力学

34、【正解】 $\dfrac{ka}{4\pi\varepsilon_0}$；$\dfrac{3ka^2}{8\pi\varepsilon_0}$

【解析】$dq=\lambda dx$，$E=\displaystyle\int_a^{2a}\frac{dq}{4\pi\varepsilon_0 x^2}=\int_a^{2a}\frac{k}{4\pi\varepsilon_0}dx=\frac{ka}{4\pi\varepsilon_0}$，$V=\displaystyle\int_a^{2a}\frac{dq}{4\pi\varepsilon_0 x}=\frac{3ka^2}{8\pi\varepsilon_0}$

【考点延伸】《考试宝典》知识点 7.3 电势

四海资料

35、【正解】 $\frac{\mu_0 I}{4R}\left(1-\frac{2}{\pi}\right)$，垂直纸面向内

【解析】无限长直导线产生的$B=\frac{\mu_0 I}{2\pi R}$，因为对称，所以 ab 对O的$B_1=\frac{\mu_0 I}{4\pi R}$，方向垂直纸面向外；cd 对$O$的$B_3=\frac{\mu_0 I}{4\pi R}$，方向垂直纸面向外；$\overset{\frown}{bc}$对$O$的$B_2=\frac{\mu_0 I}{4R}$，方向垂直纸面向内；所以$B=B_2-B_1-B_3=\frac{\mu_0 I}{4R}\left(1-\frac{2}{\pi}\right)$

【考点延伸】《考试宝典》知识点 8.1 磁场与磁感应强度

36、【正解】 $\frac{Bqvr}{2}$

【解析】$M=BIS$，$I=\frac{q}{T}=\frac{qv}{2\pi r}, S=\pi r^2$，所以$M=\frac{Bqvr}{2}$

【考点延伸】《考试宝典》知识点 8.3 磁场与实物的相互作用

37、【正解】 $\frac{k\mu_0 l I_0 e^{-kt}}{2\pi}\ln\frac{a+b}{a}$

【解析】$\varepsilon=MI$，M 二者互感。假定长直导线内有电流 I，则其在线圈产生的

$$\Phi=\int_a^{a+b} B_x dS=\int_a^{a+b}\frac{\mu_0 I}{2\pi x} l dx=\frac{\mu_0 l I}{2\pi}\ln\frac{a+b}{a},$$

$$\varepsilon=-\frac{d\Phi}{dt}=-\frac{dI}{dt}\frac{\mu_0 l}{2\pi}\ln\frac{a+b}{a}=\frac{k\mu_0 l I_0 e^{-kt}}{2\pi}\ln\frac{a+b}{a}$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点 9.3 自感与互感

38、【正解】静能

【解析】$E_0=m_0c^2$是物体静止时的能量，静能。

【考点延伸】《考试宝典》知识点 6.4 狭义相对论动力学基础

三、计算题

39、【解析】(1)根据角动量守恒：$mva=J\omega-mva$，解得$\omega=\frac{6mva}{ML^2}$

(2)碰撞后杆能量守恒，转动动能转化为势能：

$$\frac{1}{2}J\omega^2 = Mg\frac{L}{2}(1-\cos\theta)\text{，解得}\theta = \arccos\left(1-\frac{12m^2v^2a^2}{M^2L^3g}\right)$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点 4.2 刚体动力学

40、【解析】A 端距离长直导线x时$\varepsilon = \int_x^{x+L}\frac{\mu_0 I}{2\pi x}v\sin\theta dx = \frac{\mu_0 Iv\sin\theta}{2\pi}\ln\frac{x+L}{x}$，

$x = d + vt\cos\theta$。所以$\varepsilon = \frac{\mu_0 Iv\sin\theta}{2\pi}\ln\frac{L+d+vt\cos\theta}{d+vt\cos\theta}$，

初始$t=0$，$\varepsilon = \frac{\mu_0 Iv\sin\theta}{2\pi}\ln\frac{L+d}{d}$，方向$A\to B$

【考点延伸】《考试宝典》知识点 9.2 感应电动势

四苑资料

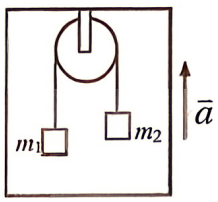
2021-2022 学年第二学期期末考试 A 卷

一、选择题（每题 2 分，共 20 题，共 40 分）

1、描述质点的运动，以下关系中正确的是（　　）

A、$v=\left|\frac{\Delta\vec{r}}{\Delta t}\right|$　　B、$v=\left|\frac{\mathrm{d}\vec{r}}{\mathrm{d}t}\right|$　　C、$a=\left|\frac{\Delta v}{\Delta t}\right|$　　D、$a=\left|\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}\right|$

2、如图所示，电梯中有一定滑轮，绳子绕过定滑轮，绳的两端连接两物体，质量分别为m_1和m_2，且$m_1>m_2$。当电梯以加速度a上升过程中，忽略绳子和定滑轮的质量，不计摩擦，则绳中的张力为（　　）.



A、$\frac{m_1m_2}{m_1+m_2}(g+a)$　B、$\frac{2m_1m_2}{m_1+m_2}(g+a)$　C、$\frac{m_1m_2}{m_1+m_2}(g-a)$　D、$\frac{2m_1m_2}{m_1+m_2}(g-a)$

3、人造卫星绕地球作椭圆轨道运动，地球在椭圆的一个焦点上，则（　　）.

A、卫星的动量守恒，动能守恒

B、卫星的动量守恒，动能不守恒

C、卫星对地球的角动量守恒，卫星的动能守恒

D、卫星对地球的角动量守恒，卫星的动能不守恒

4、质点系受到外力矩和内力矩的共同作用，下列说法正确的是（　　）.

A、外力矩不可以改变质点系的总角动量

B、外力矩不可以改变质点系中各质点的角动量

C、内力矩不可以改变质点系的总角动量

D、内力矩不可以改变质点系中各质点的角动量

5、关于保守力和势能，下列说法正确的是（　　）.

A、保守力做正功时，系统的势能增加

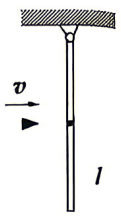
B、沿一闭合路径，保守力做的功一定为零

C、保守力在某个方向的分量等于势能在该方向的变化率

D、空间某点的势能等于保守力由势能零点到该点所做的功

四苑资料

6、如图所示，一匀质细杆自由悬挂于通过其上端的光滑水平轴上。现有一子弹以水平速度v击入杆的中点，并嵌入其中开始上摆，则（　　）.



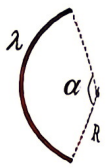
A、子弹击入杆的过程中，系统的角动量守恒，动量守恒

B、子弹击入杆的过程中，系统的角动量不守恒，机械能守恒

C、杆上摆的过程中，系统的角动量守恒，动量守恒

D、杆上摆的过程中，系统的角动量不守恒，机械能守恒

7、如图所示，一个半径为R的均匀带电圆弧，圆心角为α，电荷线密度为λ，则弧心O处场强的大小为（　　）.



A、$\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 R}\sin\frac{\alpha}{2}$　　B、$\frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0 R}\sin\frac{\alpha}{2}$　　C、$\frac{\lambda\alpha}{2\pi\varepsilon_0 R}$　　D、$\frac{\lambda\alpha}{4\pi\varepsilon_0 R}$

8、关于静电场的高斯定理，下列说法正确的是（　　）.

A、闭合曲面上各点场强都为零时，曲面内电荷的代数和一定为零

B、闭合曲面上各点场强不为零时，曲面内电荷的代数和一定不为零

C、通过闭合曲面的电场强度通量为零时，曲面上各点的场强一定为零

D、通过闭合曲面的电场强度通量不为零时，曲面上各点的场强一定不为零

9、静电场的环路定理表明静电场是（　　）.

A、无源场　　B、有源场　　C、无旋场　　D、有旋场

10、下面关于电场强度和电势的关系，说法正确的是（　　）.

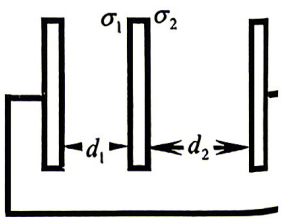
A、电场强度的方向是电势减小最快的方向

B、电场强度的方向是电势增大最快的方向

C、电场强度的方向是电势减小最慢的方向

D、电场强度的方向是电势增大最慢的方向

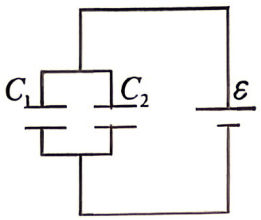
11、如图所示，三块导体薄板平行放置，$d_2=2d_1$，中间板上带电，外面二板用导线连接。忽略边缘效应，中间板左右两面上电荷面密度分别为σ_1和σ_2，则$\frac{\sigma_1}{\sigma_2}$等于（　　）.



A、1/2　　B、1　　C、2　　D、3

仅供参考

12、如图所示，C_1和C_2两平板电容器并联后接电源充电，在电源保持连接的情况下，将C_2的极板间距缩小，则（　　）.



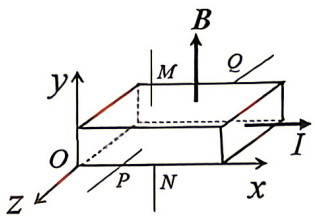
A、C_1极板上电荷不变，C_2极板上电荷减少

B、C_1极板上电荷不变，C_2极板上电荷增加

C、C_1极板上电荷增加，C_2极板上电荷不变

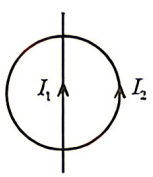
D、C_1极板上电荷减少，C_2极板上电荷不变

13、一长方体形的金属导体通以电流，并处于匀强磁场中，将出现霍耳效应。如图所示，电流沿x轴正向，磁场沿y轴正向，前后面P、Q的电势差U_{PQ}，上下面M、N的电势差U_{MN}，则（　　）.



A、$U_{PQ}<0$　　B、$U_{PQ}>0$　　C、$U_{MN}<0$　　D、$U_{MN}>0$

14、如图所示，长直载流导线I_1与圆形载流导线I_2共面，圆形导线的直径与直导线重合，两导线互相绝缘，此时圆形导线受到的磁力的方向为（　　）.

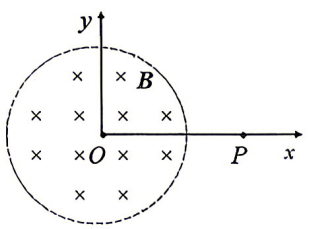


A、向左　　B、向右　　C、向上　　D、向下

15、载流I的平面线圈处于均匀磁场B中，线圈面积为S，线圈所在平面与磁场的夹角为θ，则线圈受到的磁力矩的大小为（　　）.

A、0　　B、ISB　　C、$ISB\sin\theta$　　D、$ISB\cos\theta$

16、如图所示，圆柱域中均匀磁场B在减弱，则x轴上P点的感生电场的方向为（　　）.



A、x轴正向　　B、x轴负向

C、y轴正向　　D、y轴负向

17、真空中两长直螺线管 1 和 2，长度相等，单位长度线圈匝数相等，直径关系$d_2=4d_1$，电流关系$I_1=2I_2$，则两螺线管的磁能之比$W_1:W_2$为（　　）

A、1:1　　B、1:2　　C、1:4　　D、1:8

18、在没有自由电荷，没有传导电流的情况下，以下四个方程正确反映变化的电场产生磁场的是（　　）.

A、$\oint_L \vec{E}\cdot \mathrm{d}\vec{l}=-\int_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t}\cdot \mathrm{d}\vec{S}$　　B、$\oint_L \vec{E}\cdot \mathrm{d}\vec{l}=\int_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t}\cdot \mathrm{d}\vec{S}$

四苑资料

C、$\oint_L \vec{B}\cdot \mathrm{d}\vec{l} = -\int_S \mu_0\varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}\cdot \mathrm{d}\vec{S}$　　D、$\oint_L \vec{B}\cdot \mathrm{d}\vec{l} = \int_S \mu_0\varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}\cdot \mathrm{d}\vec{S}$

19、用高速电子撞击氢原子的方法，激发氢原子使其发光。如果高速电子的能量为12.7eV，则基态氢原子可以被激发到的最高能级为（　　）.

A、4　　B、3　　C、2　　D、1

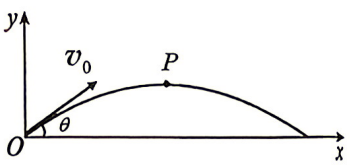
20、根据量子力学理论，氢原子中的电子处于$\left(3,2,1,-\frac{1}{2}\right)$的量子态时，电子轨道角动量在$z$轴方向的投影为（　　）

A、$3\hbar$　　B、$\sqrt{6}\hbar$　　C、$\hbar$　　D、$-\frac{\hbar}{2}$

二、填空题（每空2分，共20空，共40分）

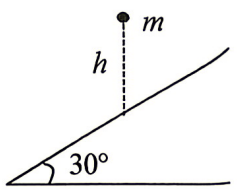
21、已知质点的运动方程$\vec{r} = \left(5+2t-\frac{1}{2}t^2\right)\vec{i} + \left(4t+\frac{1}{3}t^3\right)\vec{j}$，当$t=2\mathrm{s}$时，质点的加速度$\vec{a}=$_____(SI).

22、质点作斜上抛运动，初速率为v_0，仰角$\theta=30°$，则质点在轨道顶点P点的曲率半径$\rho=$_____.



23、质量m的物体受合外力$F=-kv^2$（k为正的常量）的作用，初速度为v_0，从原点出发沿x轴正向做直线运动，则物体在任意x处的速度$v=$_____.

24、如图所示，质量为m的小球距离斜面高度为h，自由下落到倾角为30°的光滑固定斜面上，设碰撞是完全弹性碰撞，则小球对斜面的冲量的大小$I=$_____，方向为_____.



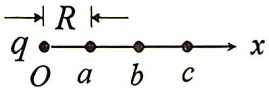
25、质量为m的质点在外力作用下，其运动方程$\vec{r} = A\cos\omega t\vec{i} + B\sin\omega t\vec{j}$，其中$A$、$B$、$\omega$都是正的常量，则质点对原点的角动量的大小$L=$_____，外力在$t=0$到$t=\frac{\pi}{2\omega}$这段时间内所做的功$A=$_____.

四苑资料

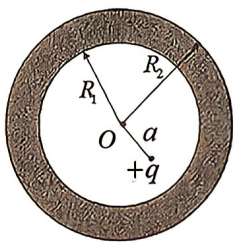
26、一质量为m的质点在指向圆心的力$F=-\frac{k}{r^2}$的作用下，作半径为r的圆周运动，若取距圆心无穷远处为势能零点，则机械能$E=$_____.

27、一半径为R的带电球体，电荷体密度ρ与半径r的关系$\rho=kr$，其中k为正的常量，则球内距球心$r(r<R)$处的电场强度的大小$E=$_____.

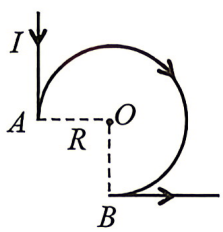
28、如图所示，一个点电荷q放在O处，x轴上a，b，c三点到O点的距离分别为R，$2R$和$3R$，若取b点处为电势零点，则c点的电势$V_c=$_____；将一点电荷q_0从a点移动到c点，电场力所做的功$A_{ac}=$_____.



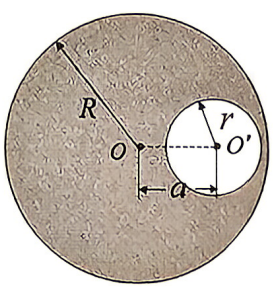
29、如图所示，一个不带电的导体球壳，内外半径分别为R_1和R_2。在腔内距离球心为a处放一点电荷$+q$。将球壳接地，以无穷远处为电势零点，则球心O处的电势$V=$_____.



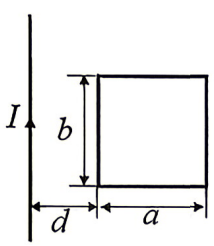
30、如图所示，导线弯成一个半径为R的$\frac{3}{4}$圆弧AB，电流I沿A点的切向流入，从B点的切向流出，则圆心O点的磁感应强度的大小$B=$_____，方向为_____.



31、如图所示，在半径为R的长直圆柱形导体内部挖去一半径为r的无限长圆柱体，两柱体的轴线平行，相距为a。电流沿圆柱轴线方向均匀流过其横截面，电流密度的大小为j，则空心部分轴线上的磁感应强度的大小$B_{O'}=$_____.



32、如图所示，长直导线载流为I，距导线为d处有一边长分别为a、b的矩形线框与导线共面，则穿过矩形线框的磁通量$\Phi_m=$_____；若电流随时间变化$I=I_0(1-kt)$，其中k为正的常量，则矩形线框中感应电动势的大小$\varepsilon=$_____.



33、在光电效应实验中，若入射光的波长为λ，金属的红限频率为ν_0，则实验测得的遏止电压$U_a=$_____.

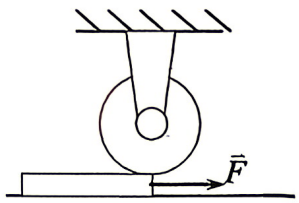
四苑资料

34、根据德布罗意物质波假设，对于质量为m、动能为E_k的微观粒子，忽略相对论效应，其物质波的波长$\lambda=$_____.

35、已知一维无限深势阱中粒子的波函数$\Psi_n(x)=\sqrt{\frac{2}{a}}\sin\frac{n\pi}{a}x\ \ (0\leqslant x\leqslant a)$，当粒子处于$n=3$的定态时，粒子出现在$x=\frac{a}{6}$到$x=\frac{a}{2}$之间的概率$P=$_____.

三、计算题（每题10分，共2题，共20分）

36、如图所示，半径为R，转动惯量为$\frac{1}{2}MR^2$的滚轮可绕圆心的垂直中心轴自由转动。光滑平面上有一质量为m的薄板。恒力F作用在板上，使得板从静止开始运动，带动滚轮转动，板与滚轮无相对滑动。

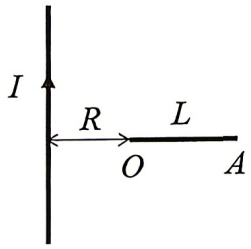


（1）求滚轮的角加速度α；

（2）当板向前运动L（L小于板长）时，求滚轮的角速度ω。

四范资料

37、如图所示，在距长直电流I为R处有一长为L的直导线OA，与电流共面且垂直，在下述两种情况下求导线OA上的动生电动势的大小和方向。



（1）导线OA以速度v向上平移；

（2）导线OA绕O点在纸面内以角速度ω顺时针方向转动。

范资卡

2021-2022 学年第二学期期末考试 A 卷参考答案

一、选择题（每题 2 分，共 20 题，共 40 分）

1、**【正解】B**

【解析】$v=\lim\limits_{\Delta t\to 0}\dfrac{\Delta\vec{r}}{\Delta t}=\left|\dfrac{\mathrm{d}\vec{r}}{\mathrm{d}t}\right|$

【考点延伸】《考试宝典》知识点一 1.1 描述质点运动的物理量

2、**【正解】B**

【解析】设绳中张力为T，滑块相对电梯的加速度大小为a'，则有$m_1g-T=m_1(a'-a)$，

$T-m_2g=m_2(a+a')$，解得$T=\dfrac{2m_1m_2}{m_1+m_2}(g+a)$.

【考点延伸】《考试宝典》知识点二 2.1 牛顿第二定律

3、**【正解】D**

【解析】卫星受到向心力，外力矩为零，角动量守恒；卫星离地高度变化，势能改变，故动能也在变化。

【考点延伸】《考试宝典》知识点四 4.2 角动量

4、**【正解】C**

【解析】外力矩可以改变质点系的总角动量，外力矩可以改变质点系中各质点的角动量。内力矩不可以改变质点系的总角动量，内力矩可以改变质点系中各质点的角动量。

【考点延伸】《考试宝典》知识点四 4.2 角动量

5、**【正解】B**

【解析】保守力做正功时，系统的势能减少；保守力做功和路径无关，沿一闭合路径，保守力做功为零。

【考点延伸】《考试宝典》知识点三 3.2 保守力与势能

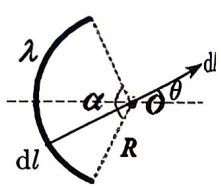
6、**【正解】D**

【解析】子弹击入杆的过程中，系统的角动量守恒，动量不守恒，AB 错；杆上摆的过程中，系统的角动量不守恒，机械能守恒。

【考点延伸】《考试宝典》知识点四 4.2 刚体动力学

7、**【正解】A**

【解析】$\mathrm{d}E=\dfrac{\lambda\mathrm{d}l}{4\pi\varepsilon_0R^2}=\dfrac{\lambda\mathrm{d}\theta}{4\pi\varepsilon_0R}$，$E=\int_{-\frac{\alpha}{2}}^{\frac{\alpha}{2}}\dfrac{\lambda\mathrm{d}\theta}{4\pi\varepsilon_0R}\cos\theta=\dfrac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0R}\sin\dfrac{\alpha}{2}$



【考点延伸】《考试宝典》知识点七 7.1 电场强度的计算

8、**【正解】A**

【解析】根据高斯定理，$\Phi_e=\oint_S\vec{E}\cdot\mathrm{d}\vec{S}=\dfrac{1}{\varepsilon_0}\sum q_i$.

闭合曲面上各点场强都为零时，$\oint_S\vec{E}\cdot\mathrm{d}\vec{S}=\dfrac{1}{\varepsilon_0}\sum q_i=0$，即曲面内电荷的代数和为

仅供资料

【考点延伸】《考试宝典》知识点七 7.2 高斯定理

9、【正解】C

【解析】静电场的高斯定理说明静电场是有源场，环路定理说明静电场是无旋场。

【考点延伸】《考试宝典》知识点七 7.2 高斯定理

10、【正解】A

【解析】$\vec{E}=-\operatorname{grad}U$，电场强度的方向是电势减小最快的方向。

【考点延伸】《考试宝典》知识点七 7.3 电势

11、【正解】C

【解析】设三块导体薄板从左到右六个面电荷面密度分别为σ_3、σ_4、σ_1、σ_2、σ_5、σ_6，板内场强为零，则有

$$\sigma_3-\sigma_4-\sigma_1-\sigma_2-\sigma_5-\sigma_6=0$$

$$\sigma_3+\sigma_4+\sigma_1-\sigma_2-\sigma_5-\sigma_6=0$$

$$\sigma_3+\sigma_4+\sigma_1+\sigma_2+\sigma_5-\sigma_6=0$$

左右两板导线连接，电势相等，则有

$$(\sigma_3+\sigma_4-\sigma_1-\sigma_2-\sigma_5-\sigma_6)d_1=(\sigma_5+\sigma_6-\sigma_1-\sigma_2-\sigma_3-\sigma_4)d_2$$

联立解得$\frac{\sigma_1}{\sigma_2}=2$.

【考点延伸】《考试宝典》知识点七 7.4 场强和电荷面密度的关系

12、【正解】B

【解析】电源保持连接，电容器两端电压不变；$C=\frac{\varepsilon S}{d}$，$C_2$极板间距缩小，则$C_2$电容增大，电荷$Q=CU$增加；对于$C_1$，电容不变，电压不变，则电荷不变。

【考点延伸】《考试宝典》知识点七 7.5 电容和电容器

13、【正解】B

【解析】金属导体中的自由电子受洛伦兹力方向向z轴负方向，在Q端聚集，故

$U_{PQ}>0$.

【考点延伸】《考试宝典》知识点八 8.3 磁场与实物的相互作用

14、【正解】A

【解析】I_1在两侧产生的磁场方向为左出右进，结合左手定则可判断，I_2收到向左的磁力。

【考点延伸】《考试宝典》知识点八 8.3 磁场对载流导线的作用

15、【正解】D

四苑资料

【解析】$p=ISB\sin(90°-\theta)=ISB\cos\theta$

【考点延伸】《考试宝典》知识点八 8.3 均匀磁场作用于载流线圈上的磁力矩

16、**【正解】D**

【解析】根据楞次定律可判断P点的感生电场的方向为y轴负向。

【考点延伸】《考试宝典》知识点九 感生电场

17、**【正解】C**

【解析】$B=\mu_0 nI$，$w_m=\dfrac{B^2}{2\mu_0}$，$\dfrac{W_1}{W_2}=\dfrac{w_{m1}V_1}{w_{m2}V_2}=\dfrac{B_1^2V_1}{B_2^2V_2}=\dfrac{I_1^2d_1^2}{I_2^2d_2^2}=\dfrac{1}{4}$

【考点延伸】《考试宝典》知识点九 9.4 磁场的能量

18、**【正解】D**

【解析】A 反应变化的磁场激发电场；D 反应变化的电场产生磁场。

【考点延伸】《考试宝典》知识点九 9.5 麦克斯韦方程组

19、**【正解】B**

【解析】$-13.6+12.7=-0.9\text{eV}$，$\sqrt{\dfrac{-13.6}{-0.9}}=3.8873$，取$n=3$

【考点延伸】《考试宝典》知识点十四 14.5 玻尔的氢原子理论

20、**【正解】C**

【解析】$L_z=m_l\hbar=\hbar$

【考点延伸】《考试宝典》知识点十四 14.5 玻尔量子理论

二、填空题（每空 2 分，共 20 空，共 40 分）

21、**【正解】**$-\vec{i}+4\vec{j}$

【解析】$\vec{v}=(2-t)\vec{i}+(4+t^2)\vec{j}$，$\vec{a}=-\vec{i}+2t\vec{j}$，$t=2\text{s}$时，$\vec{a}=-\vec{i}+4\vec{j}\,(\text{SI})$

【考点延伸】《考试宝典》知识点一 1.1 描述质点运动的物理量

22、**【正解】**$\dfrac{3v_0^2}{4g}$

【解析】$\rho=\dfrac{(v_0\cos\theta)^2}{g}=\dfrac{3v_0^2}{4g}$

【考点延伸】《考试宝典》知识点一 1.1 描述质点运动的物理量

23、**【正解】**$v_0e^{-\frac{k}{m}x}$

【解析】$F=m\dfrac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}=m\dfrac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x}\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=mv\dfrac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x}=-kv^2$，$\displaystyle\int_{v_0}^{v}\frac{\mathrm{d}v}{v}=\int_0^x-\frac{k}{m}\mathrm{d}x$，$\therefore v=v_0e^{\frac{k}{m}x}$

【考点延伸】《考试宝典》知识点二 2.1 牛顿第二定律

正确资料

24、【正解】$m\sqrt{6gh}$；垂直斜面向下

【解析】小球碰到斜面时的速度大小为$v_0=\sqrt{2gh}$，方向竖直向下；和斜面碰撞后的速度大小不变方向与竖直方向成60°角斜向上反弹，由动量定理得$I=m\Delta\vec{v}=\sqrt{3}mv_0=m\sqrt{6gh}$；小球对斜面的冲量方向垂直斜面向下。

【考点延伸】《考试宝典》知识点三 3.3 动量与冲量

25、【正解】$ABm\omega$；$\frac{1}{2}m\omega^2(A^2-B^2)$

【解析】$\vec{v}=-A\omega\sin\omega t\vec{i}+B\omega\cos\omega t\vec{j}$，$\vec{L}=\vec{r}\times m\vec{v}=ABm\omega\vec{k}$；

$t=0$时，$v_1=B\omega$，$t=\frac{\pi}{2\omega}$时，$v_2=-A\omega$，$A=\frac{1}{2}mv_2^2-\frac{1}{2}mv_1^2=\frac{1}{2}m\omega^2(A^2-B^2)$

【考点延伸】《考试宝典》知识点四 4.2 角动量

26、【正解】$-\frac{k}{2r}$

【解析】$\frac{k}{r^2}=\frac{mv^2}{r}$，$E_k=\frac{1}{2}mv^2=\frac{k}{2r}$，$E_p=\int_r^\infty-\frac{k}{r^2}\mathrm{d}r=-\frac{k}{r}$，$E=E_k+E_p=-\frac{k}{2r}$

【考点延伸】《考试宝典》知识点三 3.2 势能与机械能守恒定律

27、【正解】$\frac{kr^2}{4\varepsilon_0}$

【解析】$E\cdot4\pi r^2=\frac{1}{\varepsilon_0}\int_0^r kr\cdot4\pi r^2\mathrm{d}r=\frac{k\pi r^4}{\varepsilon_0}$，$\therefore E=\frac{kr^2}{4\varepsilon_0}$

【考点延伸】《考试宝典》知识点七 7.2 高斯定理

28、【正解】$-\frac{q}{24\pi\varepsilon_0R}$；$\frac{q_0q}{6\pi\varepsilon_0R}$

【解析】$V_c=\int_{3R}^{2R}\frac{q}{4\pi\varepsilon_0r^2}\mathrm{d}r=-\frac{q}{24\pi\varepsilon_0R}$，$V_a=\int_R^{2R}\frac{q}{4\pi\varepsilon_0r^2}\mathrm{d}r=\frac{q}{8\pi\varepsilon_0R}$，

$A_{ac}=q_0(V_a-V_c)=\frac{q_0q}{6\pi\varepsilon_0R}$

【考点延伸】《考试宝典》知识点七 7.3 电势

29、【正解】$\frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{1}{a}-\frac{1}{R_1}\right)$

【解析】球壳内表面带感应电荷$-q$，因球壳接地，故球壳外表面带电荷为零，根据电势叠加原

理，球心处的电势为$V=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 a}+\frac{-q}{4\pi\varepsilon_0 R_1}$

【考点延伸】《考试宝典》知识点七 7.3 电势

30、【正解】$\frac{3\mu_0 I}{8R}-\frac{\mu_0 I}{2\pi R}$；垂直纸面向里

【解析】$B=-\frac{\mu_0 I}{4\pi R}+\frac{3}{4}\frac{\mu_0 I}{2R}-\frac{\mu_0 I}{4\pi R}=\frac{3\mu_0 I}{8R}-\frac{\mu_0 I}{2\pi R}$，方向垂直纸面向里。

【考点延伸】《考试宝典》知识点八 8.2 安培环路定理的应用

31、【正解】$\frac{1}{2}\mu_0 ja$

【解析】设在半径为r的空间中通有等量而反向的电流，其电流密度与导体中相同。

完整圆柱电流在O'产生的磁感应强度为$B_1\cdot 2\pi a=\mu_0\pi a^2 j$，$B_1=\frac{1}{2}\mu_0 ja$

空心部分反向电流在O'产生的磁感应强度为$B_2=0$

$\therefore B_{O'}=B_1+B_2=\frac{1}{2}\mu_0 ja$

【考点延伸】《考试宝典》知识点八 8.2 安培环路定理

32、【正解】$\frac{\mu_0 Ib}{2\pi}\ln\frac{d+a}{d}$；$\frac{\mu_0 I_0 kb}{2\pi}\ln\frac{d+a}{d}$

【解析】$\Phi_m=\int B\,\mathrm{d}S=\int_d^{d+a}\frac{\mu_0 I}{2\pi r}b\,\mathrm{d}r=\frac{\mu_0 Ib}{2\pi}\ln\frac{d+a}{d}$，$\varepsilon=-\frac{\mathrm{d}\Phi_m}{\mathrm{d}t}=\frac{\mu_0 I_0 kb}{2\pi}\ln\frac{d+a}{d}$

【考点延伸】《考试宝典》知识点九 9.2 感应电动势

33、【正解】$\frac{hc}{e\lambda}-\frac{h\nu_0}{e}$

【解析】$eU_a=h\nu-h\nu_0=h\frac{c}{\lambda}-h\nu_0$，$\therefore U_a=\frac{hc}{e\lambda}-\frac{h\nu_0}{e}$

【考点延伸】《考试宝典》知识点十四 14.3 光电效应

34、【正解】$\frac{h}{\sqrt{2mE_k}}$

【解析】$E_k=\frac{1}{2}mv^2$，$\lambda=\frac{h}{mv}=\frac{h}{\sqrt{2mE_k}}$

【考点延伸】《考试宝典》知识点十四 14.3 光的波粒二象性

四维资料

35、【正解】$\frac{1}{3}$

【解析】$P=\int_{\frac{a}{6}}^{\frac{a}{2}}|\Psi_3(x)|^2\mathrm{d}x=\int_{\frac{a}{6}}^{\frac{a}{2}}\frac{2}{a}\sin^2\frac{3\pi}{a}x\,\mathrm{d}x=\frac{1}{3}$

【考点延伸】《考试宝典》知识点十四 14.6 波函数

三、计算题（每题 10 分，共 2 题，共 20 分）

36、【解析】（1）隔离物体，进行受力分析

薄板：$F-f=ma$　　滚轮：$fR=\frac{1}{2}MR^2\alpha$

角量和线量的关系：$a=\alpha R$

解得：$\alpha=\frac{2F}{(M+2m)R}$

（2）薄板做匀加速直线运动：$v^2=2aL$

角量和线量的关系：$v=R\omega$

解得：$\omega=\frac{2}{R}\sqrt{\frac{FL}{M+2m}}$

【考点延伸】《考试宝典》知识点四 4.2 刚体动力学

37、【解析】（1）建立坐标系，直导线在r处取$\mathrm{d}r$长的线元，线元上的微元电动势的大小：

$$\mathrm{d}\varepsilon=\frac{\mu_0 I}{2\pi r}v\,\mathrm{d}r$$

导线上的电动势：$\varepsilon=\int_R^{R+L}\frac{\mu_0 I}{2\pi r}v\,\mathrm{d}r=\frac{\mu_0 Iv}{2\pi}\ln\frac{R+L}{R}$，方向向左。

（2）直导线上r处取$\mathrm{d}r$长的线元，线元上的微元电动势的大小：

$$\mathrm{d}\varepsilon=\frac{\mu_0 I}{2\pi r}(r-R)\omega\,\mathrm{d}r$$

导线上的电动势：$\varepsilon=\int_R^{R+L}\frac{\mu_0 I}{2\pi r}(r-R)\omega\,\mathrm{d}r=\frac{\mu_0 I\omega}{2\pi}\left(L-R\ln\frac{R+L}{R}\right)$，方向向右。

【考点延伸】《考试宝典》知识点九 9.2 感应电动势

四苑资料

2020-2021 学年第二学期期末考试 A 卷

一、选择题(40 分，每题 2 分，共 20 题)

1、一石块从空中由静止下落，由于空气阻力，石块并非作自由落体运动。现已知加速度 $a=A-Bv$ (A、B 为正的常量)，则石块在任意时刻 t 的速度大小为（　　）

A、$v=\frac{A}{B}(1+e^{-Bt})$　　B、$v=\frac{A}{B}(1+e^{Bt})$

C、$v=\frac{A}{B}(1-e^{-Bt})$　　D、$v=\frac{A}{B}(1-e^{Bt})$

2、A、B 两车都以 2m/s 的速率相对于地面匀速行驶，在地面建立直角坐标系，A 车沿 x 轴正向，B 车沿 y 轴正向，则 B 车相对于 A 车的速度为（　　）

A、$2\mathbf{i}+2\mathbf{j}$　　B、$-2\mathbf{i}+2\mathbf{j}$

C、$-2\mathbf{i}-2\mathbf{j}$　　D、$2\mathbf{i}-2\mathbf{j}$

3、以下单位是国际单位制（SI）中的基本单位的是（　　）

A、牛顿　　B、焦耳　　C、库伦　　D、安培

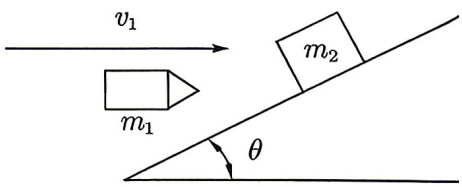
4、如图，一个水平速度为v_1的子弹与倾角为θ的斜面上的静止木块发生完全非弹性碰撞，子弹量为m_1，木块质量为m_2，碰后他们以共同速度v沿斜面向上运动，以下关系式表达正确的是(

（A）$m_1v_1\cos\theta=(m_1+m_2)v$

（B）$m_1v_1=(m_1+m_2)v\cos\theta$

（C）$m_1v_1\sin\theta=(m_1+m_2)v$

（D）$m_1v_1=(m_1+m_2)v\sin\theta$



5、一质点系受到外力矩和内力矩的共同作用 ，下列说法错误的是（　　）

A、外力矩可以改变质点系的总角动量

B、外力矩可以改变质点系中各质点的角动量

C、内力矩可以改变质点系的总角动量

D、内力矩可以改变质点系中各质点的角动量

6、速度为v的子弹，打穿一块不动的木板后速度变为 0，设木板对子弹的阻力是恒定的。那么，当子弹射入木板的深度等于其厚度的一半时，子弹的速度为（　　）

四海资料

A、$\frac{v}{\sqrt{2}}$　　B、$\frac{v}{2}$

C、$\frac{v}{3}$　　D、$\frac{v}{4}$

7、A、B 粒子之间只有万有引力作用，B 固定不动，A 沿某曲线轨迹运动，则 A、B 组成的系统（　　）

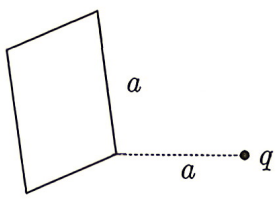
A、角动量不守恒，动能守恒　　B、角动量守恒，动能守恒

C、角动量不守恒，机械能守恒　　D、角动量守恒，机械能守恒

8、有一边长为 a 的正方形，过一顶点作与正方形所在平面垂直的直线，在垂线上距离顶点为 a 处放置一个电荷量为 q 的点电荷，则通过正方形面的电场强度通量为（　　）

A、$\frac{q}{\varepsilon_0}$　　B、$\frac{q}{6\varepsilon_0}$

C、$\frac{q}{8\varepsilon_0}$　　D、$\frac{q}{24\varepsilon_0}$



9、一边长为 a 的正三角形 ABC，其两个顶点 A、B 分别放置-q、和+2q 的点电荷，现将带电为+Q 的点电荷由无穷远移到另一个顶点 C 处，静电场力所做的功是（　　）

A、$\frac{qQ}{4\pi\varepsilon_0 a}$　　B、$\frac{-qQ}{4\pi\varepsilon_0 a}$

C、$\frac{3qQ}{4\pi\varepsilon_0 a}$　　D、$\frac{-3qQ}{4\pi\varepsilon_0 a}$

10、空间某区域的电势分布为$V=Ax^2-By^2$，其中 A、B 为常量，则该区域的电场强度可表示为（　　）

A、$\boldsymbol{E}=2Ax\boldsymbol{i}-2By\boldsymbol{j}$　　B、$\boldsymbol{E}=-2Ax\boldsymbol{i}+2By\boldsymbol{j}$

C、$\boldsymbol{E}=Ax^2\boldsymbol{i}-By^2\boldsymbol{j}$　　D、$\boldsymbol{E}=-Ax^2\boldsymbol{i}+By^2\boldsymbol{j}$

11、如图所示，带电为 Q，面积为 S 的导体薄板放在匀强电场中，电场强度$\boldsymbol{E}_0$与板面垂直，则导体板左、右两侧的电荷面密度σ_1、σ_2分别为（　　）

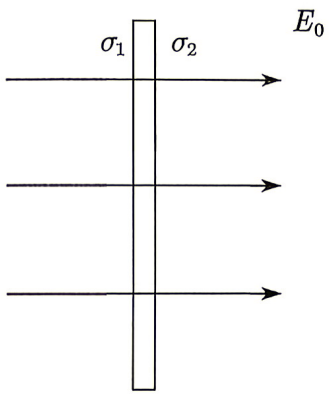
四苑资料

A、$\sigma_1=\frac{Q}{2S}+\varepsilon_0 E_0$，$\sigma_2=\frac{Q}{2S}-\varepsilon_0 E_0$

B、$\sigma_1=\frac{Q}{2S}+2\varepsilon_0 E_0$，$\sigma_2=\frac{Q}{2S}-2\varepsilon_0 E_0$

C、$\sigma_1=\frac{Q}{2S}-\varepsilon_0 E_0$，$\sigma_2=\frac{Q}{2S}+\varepsilon_0 E_0$

D、$\sigma_1=\frac{Q}{2S}-2\varepsilon_0 E_0$，$\sigma_2=\frac{Q}{2S}+2\varepsilon_0 E_0$



12、下面关于电介质中的高斯定理，说法正确的是（　　）

A、E 线的起点和终点只与自由电荷有关

B、E 线的起点和终点只与极化电荷有关

C、D 线的起点和终点只与自由电荷有关

D、D 线的起点和终点只与极化电荷有关

13、用电压为 U 的电源给电容为 C 的电容器充电，充电后断电，并联上另一个不带电的电容也为 C 的电容器，则并联后电容器的总电场能W_e为（　　）

A、$\frac{1}{8}CU^2$　　B、$\frac{1}{4}CU^2$

C、$\frac{1}{2}CU^2$　　D、CU^2

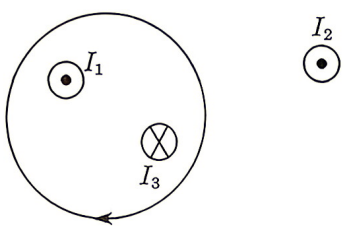
四免资料

14、磁场的高斯定理表明磁场是（　　）

A、无源场　　B、有源场　　C、无旋场　　D、有旋场

15、如图所示，真空中只有三个稳恒电流I_1、I_2和I_3，则磁感应强度 B 绕环路 L 的环流

$\oint_L B\cdot dl=$（　　）



A、$\mu_0(I_1-I_3)$　　B、$\mu_0(-I_1+I_3)$

C、$\mu_0(I_1+I_2-I_3)$　　D、$\mu_0(-I_1-I_2+I_3)$

16、如图所示，一个通有电流 I 的导体板，高度为 b，横截面积为 S，放在磁感应强度为 B 的匀强磁场中，磁场垂直于电流向里。现测得导体上下两面电势差为U_H，则此导体的霍尔系数为（　　）

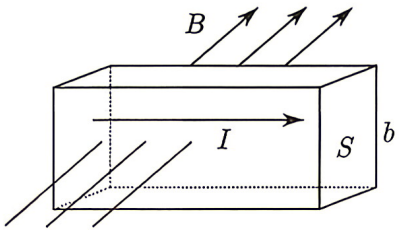
 CQUer高分学霸友情提供,每学期更新,找资料,加QQ:2456493818

A、$R_H=\dfrac{U_H S}{IBb}$

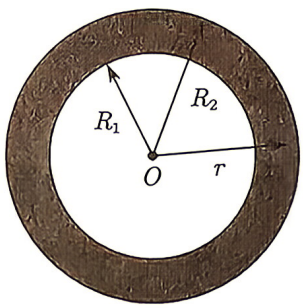
B、$R_H=\dfrac{IBb}{U_H S}$

C、$R_H=\dfrac{U_H b}{IB}$

D、$R_H=\dfrac{IB}{U_H b}$



17、如图所示，半径为R_1的无限长圆柱导体线，沿轴线均匀通有电流 I，在导线外覆盖一层相对磁导率为μ_r的圆柱筒均匀磁介质，其外半径为R_2。P 点到轴的距离为$r(R_1<r<R_2)$，则 P 点的磁感应强度 B 的大小为（　　）



A、$\dfrac{\mu_0 I}{2\pi r}$　　B、$\dfrac{\mu_r I}{2\pi r}$

C、$\dfrac{\mu_0\mu_r I}{2\pi r}$　　D、$\dfrac{I}{2\pi r}$

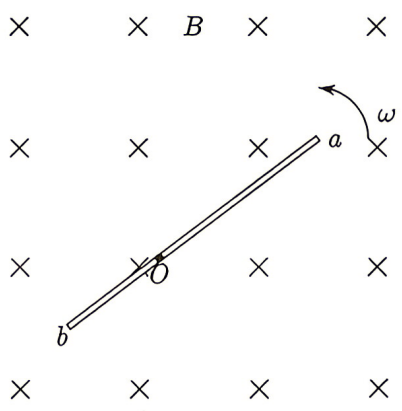
18、如图所示，长为 l 的直导线 ab 在均匀磁场 B 中绕 O 轴以匀角速度ω转动，转轴与磁场方向平行，其中 Oa 长为$\dfrac{2l}{3}$，则导线中的动生电动势的大小和方向分别为（　　）

A、$\dfrac{1}{2}B\omega l^2$，a 端电势高

B、$\dfrac{1}{2}B\omega l^2$，b 端电势高

C、$\dfrac{1}{6}B\omega l^2$，a 端电势高

D、$\dfrac{1}{6}B\omega l^2$，b 端电势高



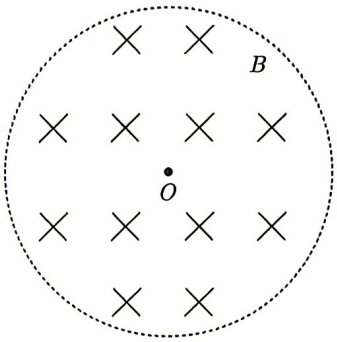
19、如图所示，在长直螺线管中，磁场以$\dfrac{dB}{dt}$的速率变化，管外有一回路 l，l 上有一点 P，感生电场的场强用E_k表示，则下列结论中正确的是（　　）

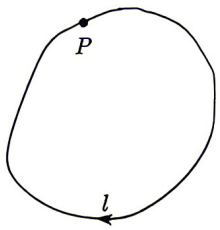
A、P 点的$E_k=0, \oint_l E_k \cdot dl = 0$

B、P 点的$E_k=0, \oint_l E_k \cdot dl \neq 0$

C、P 点的$E_k \neq 0, \oint_l E_k \cdot dl = 0$

D、P 点的$E_k \neq 0, \oint_l E_k \cdot dl \neq 0$





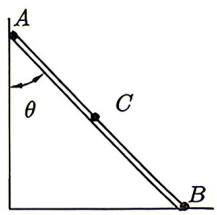
20、有两个长直螺线管，长度及线圈匝数相同，半径分别为r_1和r_2，管内充满均匀介质，磁导率分别为μ_1和μ_2，其中$2r_1=r_2$，$\mu_1=2\mu_2$。将两只螺线管串联在电路中通电稳定后，其自感系数和磁场能量的关系分别为（　　）

A、$2L_1=L_2, 2W_{m1}=W_{m2}$　　B、$2L_1=L_2, W_{m1}=2W_{m2}$

C、$L_1=2L_2, W_{m1}=2W_{m2}$　　D、$L_1=2L_2, 2W_{m1}=W_{m2}$

二、填空题（共 40 分）

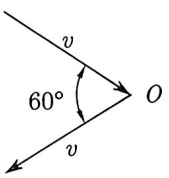
21、一细直杆 AB，靠在墙壁上，B 端沿水平方向以速度v滑动，A 端靠着墙壁下滑，则当细杆运动到图示位置时，细杆中点 C 的速度大小v_c=_____



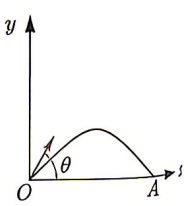
22、一质点沿半径为 0.5m 的圆周运动，运动学方程为$\theta=1+2t^2$，则$t=1s$时质点的法向加速度大小a_n=_____（SI）

23、质量为 m 的物体受合外力$F=2kt$（k 为正的常量）的作用，由静止开始沿直线运动，则物体在任意时刻 t 的速度v=_____

24、质量为 m 的指点，在水平面内沿图示轨迹运动，以不变的速率通过60°的转角，则指点在转角 O 处受到的和外力的冲量的大小 I=_____



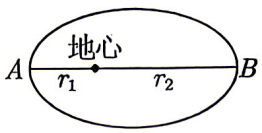
25、如图所示，质量为 m 的小球从坐标原点 O 以初速度v作斜抛运动，仰角$\theta=60°$.不考虑空气阻力，小球运动到与 O 点同一高度的 A 点时，对 O 点的角动量的大小 L=_____



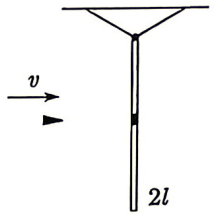
四轮资料

26、一质点沿 x 轴运动，质点受到的合外力$F=3x^2$，从$x=1m$到$x=2m$的过程中，力 F 做功 A=_____（SI）

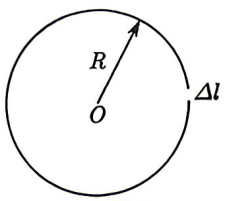
27、一人造地球卫星绕地球做椭圆运动，近地点为 A，远地点为 B。A、B 两点距地心分别为r_1、r_2。设卫星质量为 m，地球质量为 M，则卫星在 A、B 两点处的动能只差$E_{kA}-E_{kB}$=_____



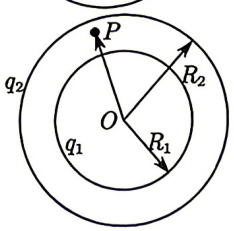
28、如图所示，一长为 2l，转动惯量为 J 的细棒自由悬挂于通过其上端的光滑水平轴上。现在有一质量为 m 的子弹以水平速度v击入棒的中点，并嵌入其中，则子弹和细棒共同运动的角速度$\omega=$_____



29、一半径为 R 的均匀带电圆环，电荷线密度为λ，在圆环上截去一小段$\Delta l(\Delta l \ll R)$，则圆心处电场强度大小 E=_____

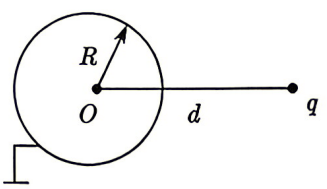


30、如图所示，半径为R_1、R_2的两个同心均匀带电球面，分别带电q_1和q_2. P 点到球心的距离为$r(R_1<r<R_2)$，P 点电场强度大小 E=_____，以无穷远处为电势零点，P 点的电势 V=_____。



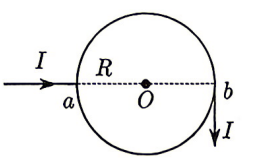
31、一个内、外半径分别为R_1、R_2的均匀带电薄圆环带，电荷面密度为σ，以无穷远处为电势零点，则圆心处的电势 V=_____

32、如图所示，半径为 R 的导体球接地，在与球心 O 相距为$d=3R$处放置一个点电荷 q，则导体球上的感应电荷q'=_____

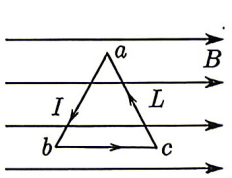


33、一平板电容器面积为 S，两板相距 d。在两板间加一块面积也为 S，厚度为$\frac{d}{4}$，相对介电常量$\varepsilon_r=2$的介质板，介质板与电容器两极板平行，则电容器的电容 C=_____

34、如图所示，粗细均匀的导线弯成一个半径为 R 的圆线圈，电流 I 沿直径方向由 a 点流入线圈，从 b 点沿切向流出，则圆心 O 点的磁感应强度大小 B=_____，方向为_____

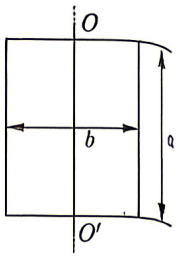


35、如图所示，边长为 L，载流为 I 的正三角形线圈 abc 放置于磁感应强度为 B 的均匀磁场中，线圈平面与磁场方向平时，且 bc 边平行于磁场，则 ab 边所受的安培力大小 F=_____，线圈所受的磁力矩的大小 M=_____



四苑资料

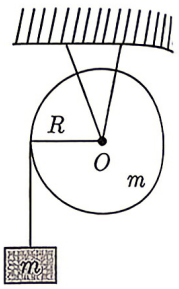
36、如图所示，有一根无限长直导线绝缘地紧贴在矩形线圈的中心轴OO'上，矩形线圈的长和宽分别为 a 和 b，则直导线与矩形线圈间的互感系数 M=_____



37、真空圆形平板电容器极板的半径为 R，两极板的间距为$d(d \ll R)$。对该电容器充电，若充电电路上的传导电流为 I，则两极板间的位移电流密度大小为j_d=_____

三、计算题（共 20 分，每小题 10 分）

38、如图所示，一定滑轮可绕其中心水平轴自由转动，定滑轮可看作匀质圆盘，半径为 R、质量为 m，转动惯量为$J=\frac{1}{2}mR^2$。定滑轮上绕有轻绳，绳上挂一质量也为 m 的重物，绳与定滑轮之间无滑动。求：



（1）定滑轮的角加速度α；

（2）当重物从静止开始下落 h 高度时，定滑轮的角速度ω

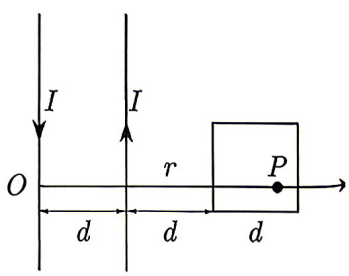
内部资料

39、如图所示，两相距为 d 的平行无限长直导线载有大小相等方向相反的电流 I，且电流均以$\frac{dI}{dt}$的变化率增长，边长为 d 的正方形线框与两导线共面，且距离为 d。建立图示坐标系，P 点到原点的距离为$r(r>d)$，求：

（1）P 点的磁感应强度 B 的大小和方向；

（2）通过正方形线框的磁通量Φ_m；

（3）线框的感应电动势ε的大小和方向。



2020-2021学年第二学期期末考试A卷参考答案

一、选择题(40分，每题2分，共20题)

1、【正解】C

【解析】$a=A-Bv \Longrightarrow \frac{dv}{dt}=A-Bv \Longrightarrow \frac{dv}{A-Bv}=dt$

两边同时积分，有：$\ln(A-Bv)=-Bt-BC$

其中，C为任意常数，又有$t=0$时，$v=0$，故$C=-\frac{\ln A}{B}$，整理得：$v=\frac{A}{B}(1-e^{-Bt})$

【考点延伸】《考试宝典》知识点一 质点运动学 1.1 描述质点运动的物理量

2、【正解】B

【解析】以A车为参考系，则地面相对A车以$2m/s$的速度沿着x轴负向匀速移动，B又相对地面沿y轴正向移动，故B车相对于A车的速度为：$v=-2i+2j$

【考点延伸】《考试宝典》知识点一 质点运动学 1.1 描述质点运动的物理量

3、【正解】D

【解析】在国际单位制中，将单位分成三类：基本单位、导出单位和辅助单位。 7个严格定义的基本单位是：长度（米）、质量（千克）、时间（秒）、电流（安培）、热力学温度（开尔文）、物质的量（摩尔）和发光强度（坎德拉）

【考点延伸】《考试宝典》知识点一 质点运动学 1.1 描述质点运动的物理量

4、【正解】A

【解析】由碰撞过程动量守恒定理，可知子弹射入木块后满足：$m_1v_1\cos\theta=(m_1+m_2)v$

【考点延伸】《考试宝典》知识点三 动量和能量守恒 3.3 动量和冲量

5、【正解】C

【解析】由角动量定理和角动量守恒定理，可知外力矩可以改变质点系的总角动量，也可以改变质点系中各质点的角动量；内力矩只能改变质点系中各质点的角动量，不能改变质点系的总角动量。

【考点延伸】《考试宝典》知识点四 刚体力学 4.2 刚体动力学

6、【正解】A

【解析】速度为0表示子弹停下了，而打穿木板则表示子弹通过了木板的整个厚度。两个条件合起来就表示子弹刚好在穿透木板的瞬间停止，也就是停止前的穿透距离S等于木板的厚度。

子弹动能：$E_k=\frac{1}{2}mv^2=fs$

故当穿透厚度为木板的一半时，阻力做功$\frac{1}{2}fs$，故剩余动能为初始动能的一半：

$$E_{k'}=\frac{1}{2}mv_1{}^2=\frac{1}{2}fs=\frac{1}{4}mv^2\Longrightarrow v_1=\frac{\sqrt{2}}{2}v$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点三 动量和能量守恒 3.1 功与动能定理

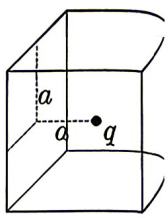
7、【正解】D

【解析】A、B 组成的系统所受合外力矩为 0，故角动量守恒；A、B 粒子只有万有引力作用，无外力做功，故机械能也守恒。

【考点延伸】《考试宝典》知识点三 动量和能量守恒 3.2 势能与机械能守恒定律

8、【正解】D

【解析】可以将该平面理解为包裹点电荷q的大正方体的$\frac{1}{24}$，由点电荷电场强度分布的均匀性，通过正方形面的电场强度通量为$\frac{q}{24\varepsilon_0}$。



【考点延伸】《考试宝典》知识点七 静电场 7.1 库仑定律和电场强度

9、【正解】B

【解析】对于-q 的点电荷来说，将带电为+Q 的点电荷由无穷远移到另一个顶点 C 处，静电场力所做的功是：$W_1=\int Fds=\int_a^{\infty}\frac{qQ}{4\pi\varepsilon_0 r^2}dr=\frac{qQ}{4\pi\varepsilon_0 r}$

对于$+2q$的点电荷来说，将带电为+Q 的点电荷由无穷远移到另一个顶点 C 处，静电场力所做的功是：$W_2=\int Fds=\int_a^{\infty}\frac{-2qQ}{4\pi\varepsilon_0 r^2}dr=-\frac{qQ}{2\pi\varepsilon_0 r}$

则静电场力做的总功为：$W=W_1+W_2=\frac{-qQ}{4\pi\varepsilon_0 a}$

【考点延伸】《考试宝典》知识点七 静电场 7.3 电势

10、【正解】B

【解析】

$E_x=-\frac{dV}{dx}$，$E_y=-\frac{dV}{dy}$，代入电势分布，则有：$E_x=-\frac{dV}{dx}=-2Ax$

$$E_y=-\frac{dV}{dy}=2By$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点七 静电场 7.3 电势

11、【正解】C

四校资料

【解析】导体板内部场强为0，故应有：$U_1=U_2$

且σ_1、σ_2满足：$\sigma_1+\sigma_2=\dfrac{Q}{S}$

又：$E_1=\dfrac{\sigma_1}{\varepsilon_0}+E_0$，$E_2=\dfrac{\sigma_2}{\varepsilon_0}-E_0$

解得：$\sigma_1=\dfrac{Q}{2S}-\varepsilon_0 E_0$，$\sigma_2=\dfrac{Q}{2S}+\varepsilon_0 E_0$

【考点延伸】《考试宝典》知识点七 静电场 7.4 静电场中的导体

12、【正解】C

【解析】电介质中的高斯定理表明，当电介质存在时，电场线是自由电荷与极化电荷共同作用产生的。而电位移矢量则仅与自由电荷有关。

【考点延伸】《考试宝典》知识点七 静电场 7.5 静电场中的电介质

13、【正解】B

【解析】充电后电容C_1的电压为U，并联上另一个相同的不带电的电容后，$U'=\dfrac{1}{2}U, Q'=\dfrac{1}{2}Q$

并联后电容器的总电场能为：$W_e=2\cdot\dfrac{1}{2}UQ=2\cdot\left(\dfrac{1}{2}\cdot\dfrac{1}{2}U\cdot\dfrac{1}{2}Q\right)=\dfrac{1}{4}UQ=\dfrac{1}{4}CU^2$

【考点延伸】《考试宝典》知识点七 静电场 7.6 静电场的能量

14、【正解】A

【解析】磁场的高斯定理指出，无论对于稳恒磁场还是时变磁场，总有：由于磁力线总是闭合曲线，因此任何一条进入一个闭合曲面的磁力线必定会从曲面内部出来，否则这条磁力线就不会闭合起来了。如果对于一个闭合曲面，定义向外为正法线的指向，则进入曲面的磁通量为负，出来的磁通量为正，那么就可以得到通过一个闭合曲面的总磁通量为0。它表明，磁场是无源场。

【考点延伸】《考试宝典》知识点八 恒稳磁场 8.2 磁场的高斯定理与安培环路定理

15、【正解】B

【解析】本题考察磁场的安培环路定理：在稳恒磁场中，磁感应强度B沿任何闭合路径的线积分，等于这闭合路径所包围的各个电流的代数和乘以磁导率。故：

$$\oint_L B\cdot dl=\mu_0(-I_1+I_3)$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点八 恒稳磁场 8.2 磁场的高斯定理与安培环路定理

16、【正解】A

【解析】由霍尔系数的定义：$R_H=\dfrac{U_H a}{IB}$

可得：$R_H=\dfrac{U_H S}{IBb}$

【考点延伸】《考试宝典》知识点八 恒稳磁场 8.3 磁场与实物的相互作用

17、【正解】C

【解析】由磁场的安培环路定理:$\oint B\cdot dl=2\pi rB=\mu_0\mu_r I\Longrightarrow B=\dfrac{\mu_0\mu_r I}{2\pi r}$

【考点延伸】《考试宝典》知识点八 恒稳磁场 8.2 磁场的高斯定理与安培环路定理

18、【正解】D

【解析】由动生电动势的定义：

$$\varepsilon_{oa}=\int_o^a\left(\vec{v}\times\vec{B}\right)\cdot d\vec{l}=\int_o^{\frac{2l}{3}}\omega rBdr=\frac{2}{9}B\omega l^2$$

$$\varepsilon_{ob}=\int_o^b\left(\vec{v}\times\vec{B}\right)\cdot d\vec{l}=\int_o^{\frac{l}{3}}\omega rBdr=\frac{1}{18}B\omega l^2$$

$\varepsilon_{ab}=\varepsilon_{oa}-\varepsilon_{ob}=\dfrac{1}{6}B\omega l^2$，方向由 b 端指向 a 端。

【考点延伸】《考试宝典》知识点九 电磁感应 9.2 感应电动势

19、【正解】C

【解析】长直螺线管中磁场在变化，说明螺线管中的电流在发生变化，螺线管在 P 点产生的场不为 0；由静电场的环路定理，有 $\oint_l E_k\cdot dl=0$

【考点延伸】《考试宝典》知识点九 电磁感应 9.2 感应电动势和感应电场

20、【正解】A

【解析】长直螺线管内自感系数为：$L=\mu_0 n^2V=\mu_0 n^2Sl=\mu_0 n^2\pi r^2 l$

磁场能量：$W_m=\dfrac{1}{2}LI^2$

故有：$2L_1=L_2, 2W_{m1}=W_{m2}$

【考点延伸】《考试宝典》知识点九 电磁感应 9.3 自感与互感

二、填空题(共 33 分)

21、【正解】$\dfrac{v}{2\cos\theta}$

【解析】在 t 时刻，B 端速度为v，则 A 端速度为：$v_A=v\tan\theta$

可得：$R_H=\dfrac{U_H S}{IBb}$

【考点延伸】《考试宝典》知识点八 恒稳磁场 8.3 磁场与实物的相互作用

17、【正解】C

【解析】由磁场的安培环路定理:$\oint B\cdot dl=2\pi rB=\mu_0\mu_r I\Longrightarrow B=\dfrac{\mu_0\mu_r I}{2\pi r}$

【考点延伸】《考试宝典》知识点八 恒稳磁场 8.2 磁场的高斯定理与安培环路定理

18、【正解】D

【解析】由动生电动势的定义：

$$\varepsilon_{oa}=\int_o^a\left(\vec{v}\times\vec{B}\right)\cdot d\vec{l}=\int_o^{\frac{2l}{3}}\omega rBdr=\frac{2}{9}B\omega l^2$$

$$\varepsilon_{ob}=\int_o^b\left(\vec{v}\times\vec{B}\right)\cdot d\vec{l}=\int_o^{\frac{l}{3}}\omega rBdr=\frac{1}{18}B\omega l^2$$

$\varepsilon_{ab}=\varepsilon_{oa}-\varepsilon_{ob}=\dfrac{1}{6}B\omega l^2$，方向由 b 端指向 a 端。

【考点延伸】《考试宝典》知识点九 电磁感应 9.2 感应电动势

19、【正解】C

【解析】长直螺线管中磁场在变化，说明螺线管中的电流在发生变化，螺线管在 P 点产生的

场不为 0；由静电场的环路定理，有 $\oint_l E_k\cdot dl=0$

【考点延伸】《考试宝典》知识点九 电磁感应 9.2 感应电动势和感应电场

20、【正解】A

【解析】长直螺线管内自感系数为：$L=\mu_0 n^2V=\mu_0 n^2Sl=\mu_0 n^2\pi r^2 l$

磁场能量：$W_m=\dfrac{1}{2}LI^2$

故有：$2L_1=L_2, 2W_{m1}=W_{m2}$

【考点延伸】《考试宝典》知识点九 电磁感应 9.3 自感与互感

二、填空题(共 33 分)

21、【正解】$\dfrac{v}{2\cos\theta}$

【解析】在 t 时刻，B 端速度为v，则 A 端速度为：$v_A=v\tan\theta$

C 点速度为：$v_C=\sqrt{\left(\frac{v}{2}\right)^2+\left(\frac{v_A}{2}\right)^2}=\frac{v}{2\cos\theta}$

【考点延伸】《考试宝典》知识点一 质点运动学 1.1 描述质点运动的物理量

22、【正解】8

【解析】$\frac{d\theta}{dt}=\omega=4t$，又有$\omega R=v$，所以法向加速度：$a=\frac{v^2}{R}=\omega^2R=16t^2R$

代入$t=1s$，得：$a_n=8m/s^2$

【考点延伸】《考试宝典》知识点一 质点运动学 1.1 加速度

23、【正解】$\frac{kt^2}{m}$

【解析】$F=ma=2kt$ 又有：$a=\frac{dv}{dt}$ 所以物体任意时刻的速度满足：

$$m\frac{dv}{dt}=2kt\Longrightarrow mdv=2ktdt$$

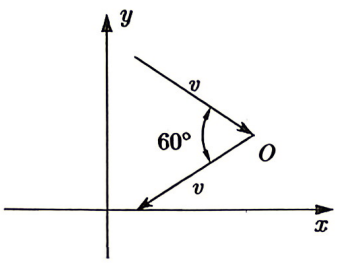
左右两边同时积分，并已知$t=0$时,$v=0$，解得：$v=\int_0^t\frac{2kt}{m}dt=\frac{kt^2}{m}$

【考点延伸】《考试宝典》知识点一 质点运动学 1.1 描述质点运动的物理量

24、【正解】$\sqrt{3}mv$；

【解析】$I=\Delta p=p_2-p_1$

建立如图所示坐标轴，则：



$$I_x=\Delta p_x=p_{2x}-p_{1x}=\sqrt{3}mv$$

$$I_y=\Delta p_y=p_{2y}-p_{1y}=0$$

$$I=\sqrt{I_x^2+I_y^2}=\sqrt{3}mv$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点三 动量和能量守恒 3.3 动量与冲量

25、【正解】$\frac{3mv^3}{4g}$

【解析】由角动量的定义有：$L=r\times p$

OA 距离为：$r=v\cos\theta\cdot t$ 又有$t=\frac{2v\sin\theta}{g}$，得到$r=\frac{2v^2\cos\theta\sin\theta}{g}$

当小球运动到 A 点处时，小球速度俯角为60°，故角动量为：

$$L=r\times p=\frac{2v^2\cos\theta\sin\theta}{g}\cdot mv\cdot\sin\theta=\frac{3mv^3}{4g}$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点四 刚体力学 4.2 角动量

26、【正解】7

【解析】$W=\int_1^2 F\mathrm{d}x=\int_1^2 3x^2\mathrm{d}x=7\mathrm{J}$

【考点延伸】《考试宝典》知识点三 动量和能量守恒 3.1 功与动能定理

27、【正解】$GmM\frac{r_2-r_1}{r_1r_2}$；

【解析】人造卫星与地球系统机械能守恒，卫星在两处的动能差是由势能变化产生的，故动能差为：$E_{kA}-E_{kB}=\frac{GMm}{r_1}-\frac{GMm}{r_2}=\frac{GMm(r_2-r_1)}{r_1r_2}$

【考点延伸】《考试宝典》知识点三 动量和能量守恒 3.2 势能与机械能守恒定律

28、【正解】$\frac{mvl}{ml^2+J}$

【解析】在子弹击中棒的过程中，利用子弹-棒系统对 O 轴的角动量守恒，有：

$$mvl=m\omega l^2+J\omega\Longrightarrow\omega=\frac{mvl}{m\omega l^2+J}$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点四 刚体力学 4.2 角动量

29、【正解】$\frac{\lambda\Delta l}{4\pi\varepsilon_0R^2}$

【解析】带电圆环截去一小段可等效为带电圆环与一小段带负电的圆环组合产生的电场，故圆心处的电场强度为：$E=E_{环}+E_{\Delta l}=0+\frac{\lambda\Delta l}{4\pi\varepsilon_0R^2}=\frac{\lambda\Delta l}{4\pi\varepsilon_0R^2}$

【考点延伸】《考试宝典》知识点七 静电场 7.1 库仑定律和电场强度

30、【正解】$\frac{q_1}{4\pi\varepsilon_0r^2}$，$\frac{q_1}{4\pi\varepsilon_0r}+\frac{q_2}{4\pi\varepsilon_0R_2}$

【解析】利用电场的高斯定理，有：$E\cdot4\pi r^2=\frac{q_1}{\varepsilon_0}\Longrightarrow E=\frac{q_1}{4\varepsilon_0\pi r^2}$

以无穷远处为电势零点，P 点电势为：$V_P=\int_r^R E\cdot\mathrm{d}r+\int_R^\infty E\cdot\mathrm{d}r=\frac{q_1}{4\pi\varepsilon_0r}+\frac{q_2}{4\pi\varepsilon_0R_2}$

【考点延伸】《考试宝典》知识点七 静电场 7.3 电势

31、【正解】$\frac{\sigma(R_2-R_1)}{2\varepsilon_0}$

【解析】$V=\int_{R_1}^{R_2}\frac{\mathrm{d}q}{4\pi\varepsilon_0 r}=\int_{R_1}^{R_2}\frac{\sigma 2\pi r}{4\pi\varepsilon_0 r}\mathrm{d}r=\frac{\sigma(R_2-R_1)}{2\varepsilon_0}$

【考点延伸】《考试宝典》知识点七 静电场 7.3 电势

32、【正解】$-\frac{q}{3}$

【解析】导体球接地，则球心处电势为0：$k\frac{q'}{R}+\frac{kq}{d}=0 \qquad q'=-\frac{qR}{d}=-\frac{q}{3}$

【考点延伸】《考试宝典》知识点七 静电场 7.4 静电场中的导体

33、【正解】$\frac{8\varepsilon_0 S}{7d}$

【解析】两极板间的电压为：$U=E_0\left(d-\frac{d}{4}\right)+E\frac{d}{4}=\frac{3Qd}{4\varepsilon_0 S}+\frac{Qd}{4\varepsilon_0\varepsilon_r S}=\frac{7Qd}{8\varepsilon_0 S}$

则电容为：$C=\frac{Q}{U}=\frac{8\varepsilon_0 S}{7d}$

【考点延伸】《考试宝典》知识点七 静电场 7.5 静电场中的电介质

34、【正解】$\frac{\mu_0 I}{4\pi R}$,向里

【解析】圆线圈在O点产生的磁感应强度为0，流入圆线圈的导线部分在O点产生的磁感应强度也为0；故圆心O点的磁感应强度大小仅由b段导线产生：$B=\frac{\mu_0 I}{4\pi R}$,方向向里

【考点延伸】《考试宝典》知识点八 恒稳磁场 8.1 磁场与磁感应强度

35、【正解】$\frac{\sqrt{3}}{2}IBL,\frac{\sqrt{3}}{4}IBL^2$

【解析】$F=I\times BL=\frac{\sqrt{3}}{2}IBL \qquad M=p_m\times B=\frac{\sqrt{3}}{4}IBL^2$

【考点延伸】《考试宝典》知识点八 恒稳磁场 8.3 磁场与实物的相互作用

36、【正解】0

【解析】互感系数仅存在于有一回路有电流变化时，在周围激发变化的磁场从而另一回路产生感应电动势，本题中长直导线与矩形线圈并未有电流变化，故互感系数为0；

【考点延伸】《考试宝典》知识点九 电磁感应 9.3 自感与互感

37、【正解】$\frac{I}{\pi R^2}$

【解析】由全电流定理，电流在回路中应是连续的，故应有：$\pi R^2 j_d=I\Longrightarrow j_d=\frac{I}{\pi R^2}$

【考点延伸】《考试宝典》知识点十四 量子力学 14.5 波尔量子理论

三、计算题(共 20 分)

38、**【正解】**

（1）隔离物体，进行受力分析。

重物：$mg-F_T=ma$　　定滑轮：$F_TR=J\alpha$

角量跟线量之间的关系：$a=R\alpha$

解得：$\alpha=\dfrac{2g}{3R}$

（2）以初始位置作为重力势能的零点，由机械能守恒定律：$0=-mgh+\dfrac{1}{2}mv^2+\dfrac{1}{2}J\omega^2$

角量和线量的关系：$v=\omega R$

解得：$\omega=\dfrac{1}{R}\sqrt{\dfrac{4gh}{3}}$

【考点延伸】《考试宝典》知识点四 刚体力学 4.2 刚体动力学

39、**【正解】**

（1）以最左边的直导线位置为坐标原点建立水平坐标，由安培环路定理：$\oint_L B\cdot dl=\mu_0 I$

两直导线电流在框内任意位置 r 处产生的磁感应强度：$B=\dfrac{\mu_0 I}{2\pi(r-d)}-\dfrac{\mu_0 I}{2\pi r}$，方向向里。

（2）通过线框的磁通量：$\phi_m=\oint_S B\cdot dS=\dfrac{\mu_0 I}{2\pi}\int_{2d}^{3d}d\left(\dfrac{1}{r-d}-\dfrac{1}{r}\right)\mathrm{d}r=\dfrac{\mu_0 Id}{2\pi}\ln\dfrac{4}{3}$

（3）由法拉第电磁感应定律：$\varepsilon=\left|-\dfrac{d\Phi}{dt}\right|=\dfrac{\mu_0 d}{2\pi}\left(\ln\dfrac{4}{3}\right)\dfrac{dI}{dt}$，电动势方向为逆时针方向。

【考点延伸】《考试宝典》知识点九 电磁感应 9.2 感应电动势

四校资料

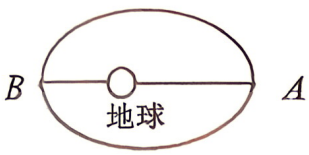
2019-2020学年第二学期期末考试A卷

一、单项选择题（每题2分，共10题，共20分）

1、质点沿x轴运动，其运动规律为$a=-kv^2$，式中的k为正的常量。当$t=0$时，初速度为v_0，则速度v与时间t的函数关系是

A、$v=kt+v_0$　　B、$v=-kt+v_0$　　C、$\frac{1}{v}=kt+\frac{1}{v_0}$　　D、$\frac{1}{v}=-kt+\frac{1}{v_0}$

2、如图所示，一颗卫星沿椭圆轨道绕地球运动，若卫星在远地点A和近地点B的角动量、动能分别为L_A、E_{kA}和L_B、E_{kB}，则



A、$L_B=L_A$，$E_{kB}>E_{kA}$　　B、$L_B=L_A$，$E_{kB}<E_{kA}$

C、$L_B>L_A$，$E_{kB}>E_{kA}$　　D、$L_B>L_A$，$E_{kB}<E_{kA}$

3、对质点系，下列关于力和力矩说法正确的是

A、合外力矩就是合外力的力矩；　　B、合外力矩就是外力矩之和；

C、合外力为零时，合外力矩也一定为零；　　D、合外力矩为零时，合外力也一定为零。

4、下列不属于保守力的是

A、摩擦力　　B、弹力　　C、万有引力　　D、重力

5、关于静电场中电场强度和电势的关系，下列说法正确的是

A、电场强度为零的点，电势也一定为零；

B、电势为零的点，电场强度也一定为零；

C、电场强度在某一区域内为常量，则电势在该区域内必定为零；

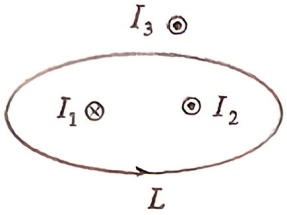
D、电势在某一区域内为常量，则电场强度在该区域内必定为零。

6、真空平板电容器，充电后与电源断开，现将两极板拉开一些距离，则下列说法正确的是

A、电容器极板间的电场强度减小；　　B、电容器极板间的电势差减小；

C、电容器的电容增大；　　D、电容器储存的电场能增大。

7、如图所示，真空中只有三个稳恒电流I_1、I_2和I_3，则磁感应强度$\vec{B}$绕环路L的环流$\oint_L \vec{B}\cdot d\vec{l}$等于



A、$\mu_0(I_1-I_2)$　　B、$\mu_0(-I_1+I_2)$　　C、$\mu_0(I_1-I_2-I_3)$　　D、$\mu_0(-I_1+I_2+I_3)$

8、均匀磁场$\vec{B}$中，放入一磁矩为$\vec{m}$的平面线圈，线圈所在平面与磁场成θ角，则线圈所受到的磁力矩的大小为

A、$mB\sin\theta$　　B、$mB\cos\theta$　　C、$mBtg\theta$　　D、$mBctg\theta$

9、变化的磁场产生感生电场，感生电场是

A、有源有旋场　　B、有源无旋场　　C、无源有旋场　　D、无源无旋场

10、一无铁芯的载流长直螺线管，若所载电流变为原来的2倍，则磁场能量变为原来的（　）倍

A、1　　B、2　　C、3　　D、4

二、填空题（每空2分，共30空，共60分）

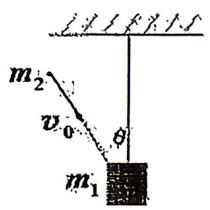
11、一质点沿半径为$R=0.5m$的圆周运动，其运动方程$\theta=t^2+\frac{1}{3}t^3(SI)$，则$t=2s$时，质点的切向加速度的大小$a_\tau=$_____$m\cdot s^{-2}$

12、无风天气下，雨竖直下落到地面。当一列火车以$10m\cdot s^{-1}$的速度向东行驶时，从列车上观察到雨偏离竖直方向30°，则雨相对于列车的速度的大小是_____$m\cdot s^{-1}$

13、牛顿定律适用的范围是质点、宏观低速运动的物体和_____

14、一质量为m的质点受到力$F=kx$（k为正的常量）的作用沿x轴运动，从原点静止出发，则质点运动到任意x处的速率$v=$_____

15、用棒打击质量为$0.2kg$，速率为$20m\cdot s^{-1}$水平飞来的球，球以$15m\cdot s^{-1}$速度向竖直方向飞出，设球与棒的接触时间为$0.02s$，则球受到的平均冲力的大小$\overline{F}=$_____N

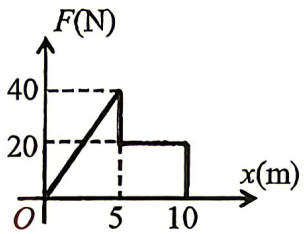


16、如图所示，一轻绳悬挂质量为m_1的木块静止下垂，质量为m_2的子弹

沿θ角以速度v_0射入木块，则子弹与木块一同开始运动时速度的大小$v=$_____

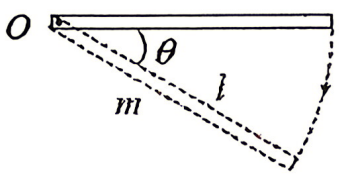
17、质量为m的质点以速度$\vec{v}$沿一直线运动，直线外的P点到直线的垂直距离为d，则质点对P点的角动量的大小$L=$_____

18、质点沿x轴运动，受到如图所示变力F的作用，在0到$10m$区间内，变力F做的功$A=$___J



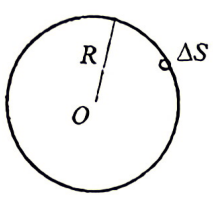
19、一质量为m的质点在指向圆心的平方反比力$F=\frac{k}{r^2}$（k为正的常量）的作用下，沿半径为r的圆周运动。若取距圆心无穷远处为势能零点，则系统的机械能$E=$_____

20、如图所示，一长为l、质量为m的匀质细棒可绕过其一端且与棒垂直的水平光滑固定轴O转动，其转动惯量$J=\frac{1}{3}ml^2$。当细棒转至图示虚线位置时，细棒的角加速度的大小$\alpha=$_____

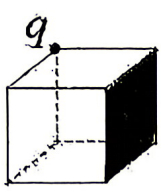


21、一花样滑冰者在光滑的冰面旋转，开始时两臂伸开，其转动动能为E_0。现将手臂收回,转动惯量变为原来的$\frac{1}{3}$，其转动动能为E_k，则$E_k=$_____E_0

22、如图所示，半径为R的均匀带电球面，电荷面密度为σ。在球面上挖去一个非常小的孔，小孔面积为ΔS，则球心O点电场强度的大小$E=$_____



23、如图所示，在正方体的一个顶点上放置一电量为q的点电荷，则通过正方体的图示阴影面的电场强度通量$\Phi_e=$_____



24、静电场的电场线是有头有尾的，这一特点叫做静电场的_____性

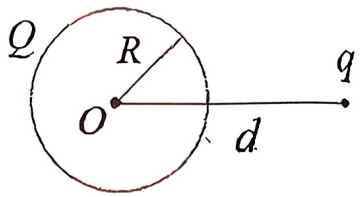
25、一半径为R的均匀带电球体，电荷体密度为ρ，则球外一点距离球心r处的电场强度的大小$E=$_____

26、静电场的环路定理：$\oint_L \vec{E}\cdot d\vec{r}=0$，表明静电场是_____场

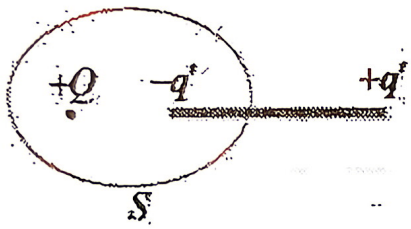
27、两个均匀带电的同心球面，半径分别为R_1、R_2（$R_1<R_2$），小球面带电Q_1，大球面带电

Q_2，则两球面之间的电势差$U=$_____

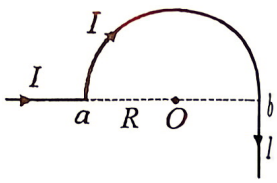
28、如图所示，半径为R，带电量为Q的导体球，在球外距球心为d处放置一点电荷q，设无限远处为电势零点，则导体球心O点的场强大小$E=$_____，导体球的电势$V=$_____



29、如图所示，在一介质棒旁放置一点电荷$+Q$，介质棒的两端产生极化电荷$+q'$和$-q'$，一闭合曲面S包围$+Q$和$-q'$，则通过该闭合曲面的$\vec{D}$通量$\oint_S \vec{D}\cdot d\vec{S}=$_____

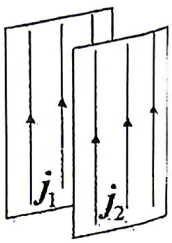


30、一无限长直载流导线弯成如图所示的形状，电流I沿半径方向由a点流入半圆环线圈，从b点沿切向流出，则圆心O点的磁感应强度的大小$B=$_____



31、磁场的高斯定理：$\oint_S \vec{B}\cdot d\vec{S}=0$，表明磁场是_____场

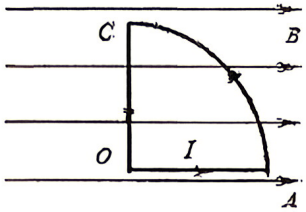
32、已知无限大均匀载流平面两侧的磁感应强度B的大小为$\frac{1}{2}\mu_0 j$，j为电流面密度。现有如图所示的两无限大平行均匀载流平面，两电流平行，电流面密度分别为j_1和j_2，则两平面之间的磁感应强度的大小$B=$_____



33、半径为 R 的无限长直圆柱沿轴线方向均匀流过电流，电流密度为j，则圆柱体内距离轴线为r处的磁感应强度的大小$B=$_____

34、对于导体和半导体，霍尔效应更显著的是_____

35、如图所示，刚性平面线框由半径为R的$\frac{1}{4}$圆弧和相互垂直的二直线组成，通有电流为I，将线框置入匀强磁场$\vec{B}$中，则线框受到的安培力大小$F=$_____



36、若磁介质的相对磁导率略小于 1，则称这种磁介质为_____

37、在均匀磁场$\vec{B}$中，放入一边长为a的正方形线框，线框平面法线方向与磁场平行。当磁场变化率为$\frac{dB}{dt}$时，线框中的感应电动势大小$\varepsilon=$_____

38、长直导线旁边距离r处有一与导线共面的小圆线圈，线圈的半径为R且$R \ll r$，则它们的互感系数$M=$_____

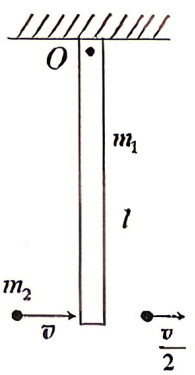
39、位移电流能激发磁场，磁场强度$\vec{H}$的方向与位移电流密度$\frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$方向之间的关系构成_____螺旋关系。

三、计算题（每题 10 分，共 2 题，共 20 分）

40、如图所示，长为l、质量为m_1的匀质细杆，可绕其一端的水平轴O在铅垂面内自由转动，转动惯量为J，初时杆自然悬垂。一质量为m_2的子弹以速度v沿杆的垂向击入杆的末端后以速度$\frac{v}{2}$穿出。求：

（1） 碰撞后杆获得的角速度ω；

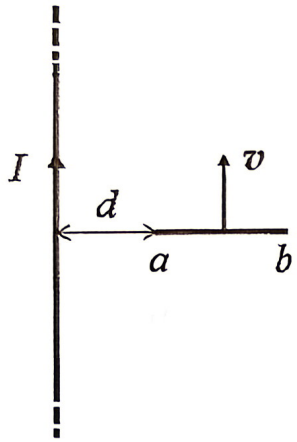
（2）细杆的最大上摆角θ。



（注：此题必须写出应用到的物理规律，然后列出相应的方程，不需解出最后的结果。）

四苑资料

41、如图所示，在距长直电流I为d处有一长为L的直导线ab，与电流共面。直导线垂直于长直电流，并以垂直于直导线的速度$\vec{v}$平动，求直导线上的动生电动势的大小和方向。



四苑资料

2019-2020学年第二学期期末考试A卷参考答案

一、单项选择题（每题2分，共10题，共20分）

1、【正解】C

【解析】$a=\frac{dv}{dt}=-kv^2 \Rightarrow -\frac{1}{v^2}dv=kdt$

再由$t=0$时，$v=v_0$得$\frac{1}{v}=kt+\frac{1}{v_0}$

【考点延伸】《考试宝典》知识点一 1.1 描述质点运动的物理量

2、【正解】A

【解析】A点与B点的角动量相等，近地点的速度大于远地点，$E_{kB}>E_{kA}$

【考点延伸】《考试宝典》知识点四 4.2 刚体动力学

3、【正解】B

【解析】合外力矩是外力矩之和；合外力为零时，合外力矩不一定为零；合外力矩为零时，合外力不一定为零

【考点延伸】《考试宝典》知识点四 4.2 刚体动力学

4、【正解】A

【解析】摩擦力不属于保守力，弹力，万有引力，重力属于保守力

【考点延伸】《考试宝典》知识点二 2.2 基本力和常见力

5、【正解】D

【解析】电势在某一区域内为常量时，场强在该区域内必为零。

【考点延伸】《考试宝典》知识点七 7.3 电势

6、【正解】D

【解析】电容$C=\frac{\varepsilon_0 S}{d}$，板间距$d$增大，电容降低；$U=\frac{Q}{C}=\frac{Qd}{\varepsilon_0 S}$，电势差增大；$E=\frac{U}{d}=\frac{Q}{\varepsilon_0 S}$，场强不变；$W=\frac{1}{2}QU$，电场能增大

【考点延伸】《考试宝典》知识点七 7.5 静电场中的导体

7、【正解】B

【解析】由安培环路定理得$\oint_L \vec{B}\cdot d\vec{l} = \mu_0(I_2 - I_1)$

【考点延伸】《考试宝典》知识点八 8.2 磁场的高斯定理与安培环路定理

8、【正解】B

【解析】磁力矩$|\vec{M}| = |\overrightarrow{p_m} \times \vec{B}| = mB\cos\theta$

【考点延伸】《考试宝典》知识点八 8.3 磁场与实物的相互作用

9、【正解】C

【解析】感生电场是无源有旋场

【考点延伸】《考试宝典》知识点 九 感生电场

10、【正解】D

【解析】$W = \frac{1}{2}LI^2$，所载电流变为原来的 2 倍，则磁场能量变为原来的 4 倍

【考点延伸】《考试宝典》知识点九 8.4 磁场的能量

二、填空题（每空 2 分，共 30 空，共 60 分）

11、【正解】3

【解析】$s(t) = \theta R = \frac{1}{2}t^2 + \frac{1}{6}t^3(SI)$，$a_\tau = s''(t) = 1 + t(SI)$，当$t = 2s$时，$a_\tau = 3m\cdot s^{-2}$

【考点延伸】《考试宝典》知识点一 1.1 描述质点运动的物理量

12、【正解】20

【解析】雨相对于列车的大小是$v = \sqrt{(10)^2 + (10\tan 60°)^2} = 20m/s$

【考点延伸】《考试宝典》知识点一 1.1 描述质点运动的物理量

13、【正解】惯性系

【解析】牛顿定律适用的范围是质点、宏观低速运动的物体和惯性系

【考点延伸】《考试宝典》知识点二 牛顿运动定律

14、【正解】$\sqrt{\frac{k}{m}}x$

【解析】由动能定理有$\int_0^x kxdx = \frac{1}{2}mv^2 - 0$，得$v = \sqrt{\frac{k}{m}}x$

【考点延伸】《考试宝典》知识点三 3.1 功与动能定理

15、【正解】250

【解析】$\left|\overline{F}\cdot\Delta t\right|=m\left(\left|\vec{v_2}-\vec{v_1}\right|\right)\quad\Rightarrow\quad\overline{F}=\dfrac{0.2\times\sqrt{20^2+15^2}}{0.02}=250N$

【考点延伸】《考试宝典》知识点三 3.3 动量与冲量

16、【正解】$\dfrac{m_2v_0\sin\theta}{m_1+m_2}$

【解析】水平方向动量守恒有$m_2v_0\sin\theta=(m_1+m_2)v\quad\Rightarrow\quad v=\dfrac{m_2v_0\sin\theta}{m_1+m_2}$

【考点延伸】《考试宝典》知识点三 3.3 动量与冲量

17、【正解】mvd

【解析】$L=dmv$

【考点延伸】《考试宝典》知识点四 4.2 刚体动力学

18、【正解】200

【解析】$W=\int_0^{10}Fdx=\dfrac{1}{2}\times5\times40+5\times20=200J$

【考点延伸】《考试宝典》知识点三 3.1 功与动能定理

19、【正解】$-\dfrac{k}{2r}$

【解析】圆周运动：$\dfrac{k}{r^2}=\dfrac{mv^2}{r}$，动能$E_k=\dfrac{1}{2}mv^2=\dfrac{k}{2r}$，势能$E_p=\int_\infty^r\dfrac{k}{r^2}dr=-\dfrac{k}{r}$

机械能$E=E_k+E_p=-\dfrac{k}{2r}$

【考点延伸】《考试宝典》知识点三 3.2 势能与机械能守恒定律

20、【正解】$\dfrac{3g}{2l}\cos\theta$

【解析】$J\alpha=M\quad\Rightarrow\quad\dfrac{1}{3}ml^2\alpha=mg\dfrac{1}{2}l\cos\theta\quad\Rightarrow\quad\alpha=\dfrac{3g\cos\theta}{2l}$

【考点延伸】《考试宝典》知识点四 4.2 刚体动力学

21、【正解】3

【解析】角动量守恒$J_0\omega_0=J\omega$，$J=\frac{1}{3}J_0 \quad \Rightarrow \quad \omega=3\omega_0$

$$E_k=\frac{1}{2}J\omega^2=\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{3}J_0\cdot 9\omega_0^2=\frac{3}{2}J_0\omega_0^2=3E_0$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点四 4.2 刚体动力学

22、【正解】$\frac{\sigma\Delta S}{4\pi\varepsilon_0 R^2}$

【解析】由补偿法可知球心O处的电场强度$E=\frac{\sigma\Delta S}{4\pi\varepsilon_0 R^2}$

【考点延伸】《考试宝典》知识点七 7.1 库仑定律和电场强度

23、【正解】$\frac{q}{24\varepsilon_0}$

【解析】电荷相当于置于边长为图中正方体边长的2倍的正方体体心，可知$\Phi_e=\frac{1}{24}\frac{q}{\varepsilon_0}$

【考点延伸】《考试宝典》知识点七 7.2 电场线和高斯定理

24、【正解】有源

【解析】静电场的电场线是有头有尾的，这一特点叫做静电场的有源性

【考点延伸】《考试宝典》知识点七 7.2 电场线和高斯定理

25、【正解】$\frac{\rho R^3}{3\varepsilon_0 r^2}$

【解析】由高斯定理可得$E\cdot 4\pi r^2=\frac{\rho\frac{4\pi}{3}R^3}{\varepsilon_0} \quad \Rightarrow \quad E=\frac{\rho R^3}{3\varepsilon_0 r^2}$

【考点延伸】《考试宝典》知识点七 7.2 电场线和高斯定理

26、【正解】无旋

【解析】静电场的环路定理：$\oint_L \vec{E}\cdot d\vec{r}=0$，表明静电场是无旋场

【考点延伸】《考试宝典》知识点九 8.5 麦克斯韦方程组

27、【正解】$\frac{Q_1}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{1}{R_1}-\frac{1}{R_2}\right)$

【解析】$U=\int_{R_1}^{R_2}\frac{Q_1}{4\pi\varepsilon_0 r^2}dr=\frac{Q_1}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{1}{R_1}-\frac{1}{R_2}\right)$

【考点延伸】《考试宝典》知识点七 7.3 电势

28、【正解】0，$\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 R}+\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 d}$

【解析】导体球为等势体，内部场强为零，导体球电势处处相等，$V=V_O=\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 R}+\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 d}$

【考点延伸】《考试宝典》知识点七 7.3 电势

29、【正解】Q

【解析】通过任意闭合曲面的总电位移通量等于该闭合曲面包围的自由电荷量的代数和，与束缚电荷以及闭合曲面之外的自由电荷无关

【考点延伸】《考试宝典》知识点七 7.5 静电场中的电介质

30、【正解】$\frac{\mu_0 I}{4R}\left(1+\frac{1}{\pi}\right)$

【解析】$B=\frac{\pi}{2\pi}\frac{\mu_0 I}{2R}+\frac{\mu_0 I}{4\pi R}=\frac{\mu_0 I}{4R}\left(1+\frac{1}{\pi}\right)$

【考点延伸】《考试宝典》知识点八 8.1 二、磁感应强度的计算

31、【正解】无源

【解析】磁场的高斯定理：$\oint_S \vec{B}\cdot d\vec{S}=0$，表明磁场是无源场

【考点延伸】《考试宝典》知识点八 8.2 磁场的高斯定理与安培环路定理

32、【正解】$|\frac{1}{2}\mu_0 j_1-\frac{1}{2}\mu_0 j_2|$

【解析】两平面产生的磁感应强度方向相反，则$B=|B_1-B_2|$

【考点延伸】《考试宝典》知识点八 8.1 二、磁感应强度的计算

33、【正解】$\frac{\mu_0 j}{2}r$

【解析】由安培环路定理得$B2\pi r=\mu_0 j\pi r^2 \quad \Rightarrow \quad B=\frac{\mu_0 j}{2}r$

【考点延伸】《考试宝典》知识点八 8.2 磁场的高斯定理与安培环路定理

34、【正解】半导体

【解析】霍尔元件的灵敏度与载流子浓度成反比，而半导体的载流子浓度远比金属的载流子浓度小，所以采用半导体材料作霍尔元件灵敏度较高。另外半导体材料介电系数高，同样的电荷集聚

产生的电压差高，也就是霍尔效应明显。

【考点延伸】《考试宝典》知识点八 8.3 磁场与实物的相互作用

35、【正解】0

【解析】闭合线框所受安培力为零

【考点延伸】《考试宝典》知识点八 8.3 磁场与实物的相互作用

36、【正解】抗磁质

【解析】若磁介质的相对磁导率略小于 1，则称这种磁介质为抗磁质

【考点延伸】《考试宝典》知识点八 8.4 磁介质

37、【正解】$a^2\frac{dB}{dt}$

【解析】$\varepsilon=|-\frac{d\Phi}{dt}|=\frac{dB}{dt}a^2$

【考点延伸】《考试宝典》知识点九 9.2 感应电动势

38、【正解】$\frac{\mu_0 R^2}{2r}$

【解析】$M=\frac{\Psi}{I}=\frac{\frac{\mu_0 I}{2\pi r}\pi R^2}{I}=\frac{\mu_0 R^2}{2r}$

【考点延伸】《考试宝典》知识点九 9.3 自感与互感

39、【正解】右手

【解析】磁场强度$\vec{H}$的方向与位移电流密度$\frac{\partial\vec{D}}{\partial t}$方向之间的关系构成右手螺旋关系

【考点延伸】《考试宝典》知识点九 8.5 麦克斯韦方程组

三、计算题（每题 10 分，共 2 题，共 20 分）

40、【解析】

（1）子弹与物体碰撞的过程，角动量守恒：

$$m_2vl=\frac{1}{2}m_2vl+J\omega$$

（2）杆上摆的过程，机械能守恒

$$\frac{1}{2}J\omega^2=m_1g\frac{l}{2}(1-\cos\theta)$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点四 4.2 刚体动力学

四范资料

41、【解析】

建立如图所示的坐标系，在距离载流导线为x处取dx，dx上的动生电动势：

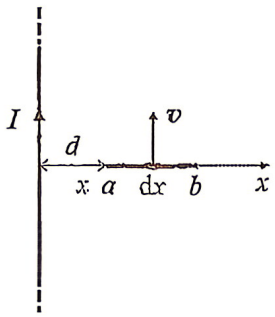
$$d\varepsilon=\left(\vec{v}\times\vec{B}\right)\cdot dl$$

$$=-vBdx=-v\frac{\mu_0 I}{2\pi x}dx$$

$$\varepsilon=\int d\varepsilon=\int_d^{d+L}-v\frac{\mu_0 I}{2\pi x}dx$$

$$=-\frac{\mu_0 Iv}{2\pi}\ln\frac{d+L}{d}$$

方向向左



【考点延伸】《考试宝典》知识点九 9.2 感应电动势

四苑资料

2018-2019学年第二学期期末考试A卷

一、选择题（每题3分，共8题，共24分）

1、质点沿曲线运动，下列描述正确的是（　　）.

A、平均速度的大小等于平均速率的大小

B、平均速度的方向沿轨道的切线方向

C、法向加速度描述质点速度大小变化的快慢

D、切向加速度描述质点速度大小变化的快慢

2、某人骑自行车以速度v_1向西行驶，今有风以速度$v_2(|v_2|<|v_1|)$从东北方向吹来，试问人感受到的是什么风？（　　）.

A、西北风

B、东北风

C、西南风

D、东南风

3、以下对功的几种说法正确的是:（　　）.

A、保守力做正功时，系统内相应的势能增加

B、质点运动经一闭合路径，保守力对质点做的功为零

C、作用力和反作用力所做功的代数和一定为零

D、合外力做功等于质点系动能的增量

4、关于高斯定理的理解有下面几种说法，其中正确的是（　　）.

A、高斯面上各点的场强仅与高斯面内的电荷有关

B、如果高斯面内无电荷，则高斯面上的场强处处为零

C、通过高斯面的电通量仅与高斯面内的电荷有关

D、如果通过高斯面的电通量为零，则该高斯面内必无电荷

5、对于腔内不带电的导体空腔，以下说法正确的是（　　）

A、腔内的场强必为零

B、空腔的内表面和外表面都有电荷分布

C、腔内的电势必为零

D、将导体空腔接地，导体外表面电荷必为零

6、如图所示，一无限长载流为I的导线弯成如图的形状，半圆弧的半径为R，电流沿圆弧切线方向流出，则圆心O点处磁感应强度的大小和方向是（　　）.

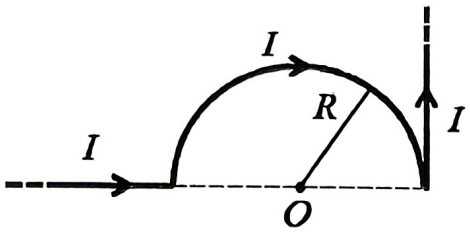
西南资料

A、$\frac{\mu_0 I}{4R}+\frac{\mu_0 I}{4\pi R}$，向外

B、$\frac{\mu_0 I}{4R}+\frac{\mu_0 I}{4\pi R}$，向内

C、$\frac{\mu_0 I}{4R}-\frac{\mu_0 I}{4\pi R}$，向外

D、$\frac{\mu_0 I}{4R}-\frac{\mu_0 I}{4\pi R}$，向内



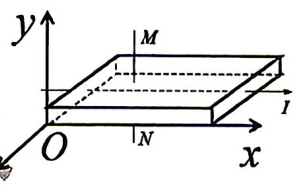
7、如图所示，处在某匀强磁场中的载流金属导体块中出现霍尔效应，电流 I 沿 x 轴正向，测得上下底面 M、N 的电势差$V_M-V_N>0$，则图中所加匀强磁场的方向沿（　　）.

A、y 轴正向

B、y 轴负向

C、z 轴正向

D、z 轴负向



8、有两个相邻的线圈 1 和线圈 2，自感系数分别为L_1和L_2，互感系数为 M。两线圈分别通以变化的电流i_1和i_2，则线圈 1 中的电动势（自感电动势与互感电动势之和）（　　）.

A、$\varepsilon_1=-L_1\frac{di_1}{dt}-M\frac{di_1}{dt}$

B、$\varepsilon_1=-L_1\frac{di_1}{dt}-M\frac{di_2}{dt}$

C、$\varepsilon_1=-L_1\frac{di_2}{dt}-M\frac{di_1}{dt}$

D、$\varepsilon_1=-L_1\frac{di_2}{dt}-M\frac{di_2}{dt}$

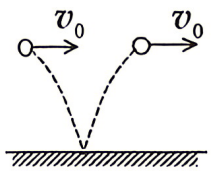
二、填空题（每题 3 分，共 14 题，共 42 分）

9、一质点从静止出发沿半径 R=1m 的圆周运动，其角加速度$\alpha=4t^3-3t^2(SI)$，则 t=2s 时，质点的法向加速度的大小$a_n=$_____$m\cdot s^{-2}$。

四苑资料

10、一质量为 10kg 的质点沿 x 轴运动，在合力$F=2+8t(SI)$的作用下从静止开始运动，则 t=3s 时质点的速率$v=$_____$m\cdot s^{-1}$。

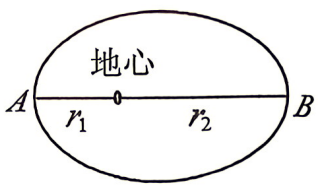
11、如图所示，一质量为 m 的小球，在距离地面某一高度处以速度v_0水平抛出，触地后反跳。在抛出 t 秒后小球跳回原高度，且速度与抛出时相同，则此过程中，地面给予小球的冲量的大小 I=_____。



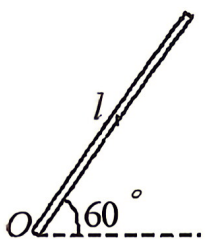
12、一质量为 m 的质点在Oxy平面上运动，其运动方程为$\vec{r}=a\cos\omega t\vec{i}+b\sin\omega t\vec{j}$，其中$a$、$b$、$\omega$皆为常量，则此质点所受的力对原点$O$的力矩的大小$M=$_____。

13、一质点在二恒力共同作用下，位移为$\Delta\vec{r}=3\vec{i}+8\vec{j}(SI)$；在此过程中动能增加了 24J，已知其中一恒力$\vec{F_1}=10\vec{i}-3\vec{j}(SI)$，则另一恒力$\vec{F_2}$所作的功为_____。

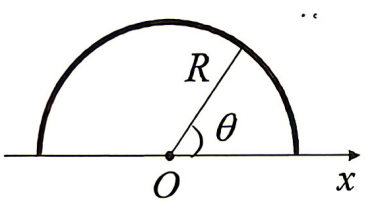
14、一人造地球卫星绕地球作椭圆运动，近地点为 A，远地点为 B。A、B 两点距地心分别为r_1和r_2。设卫星质量为 m，地球质量为 M，万有引力常量为 G，则卫星在 A、B 两点的动能之差$E_{kB}-E_{kA}=$_____。

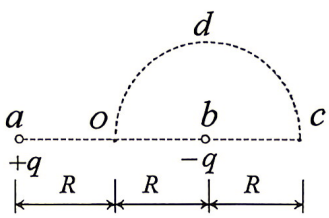


15、如图所示，一长为l、质量为m的匀质细棒可绕过其一端且与棒垂直的水平光滑固定轴O转动，其转动惯量$J=\frac{1}{3}ml^2$。当细棒转至图示位置时，细棒的角加速度的大小$\alpha=$_____。



16、如图所示，一半径为 R 的均匀带电的半圆环，电荷线密度$\lambda=\lambda_0\sin\theta$（$\lambda_0$为常量），则圆心$O$点处的电势$V=$_____。



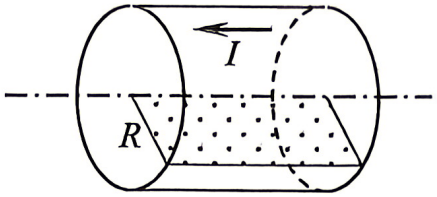


17、如图所示，已知+q、-q 和 R，将单位正电荷从c点沿cdo移至o点，电场力所作的功$A=$_____。

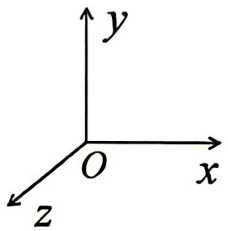
18、两个相同的电容器并联后用电压为 U 的电源充电，然后断开电源。若将其中一个电容器中充满$\varepsilon_r=2$的电介质，则电容器的电压$U'=$_____。

四维资料

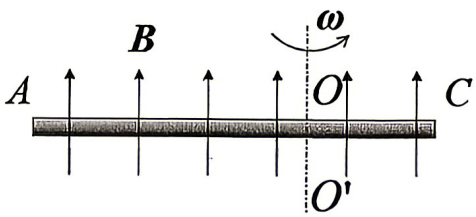
19、如图所示，电流 I 均匀流过半径为 R 的长直圆柱形导线，圆柱体内的磁感应强度$B=\frac{\mu_0 Ir}{2\pi R^2}$，则单位长度内通过图中所示剖面的磁通量$\Phi_m=$_____。



20、电流元Idl在磁场中某处沿直角坐标系的 x 轴正方向放置时不受力，把电流元转到 y 轴正方向时受到的力沿 z 轴负方向，则该处磁感应强度$\vec{B}$的方向是_____。



21、如图所示，长为l的导体棒 AC 在均匀磁场$\vec{B}$中绕通过O点的垂直轴OO'转动，均匀磁场$\vec{B}$沿OO'向上，角速度$\vec{\omega}$与$\vec{B}$同方向。已知 OC 的长度为棒长的$\frac{1}{3}$，则 AC 点的电势差$U_{AC}=$_____。



22、麦克斯韦在电磁场理论中提出了两个假设:有旋电场假设和_____假设。

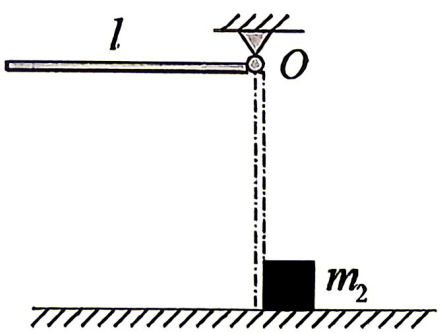
三、计算题（每题 10 分，共 2 题，共 20 分）

23、如图所示，长为l、质量为m_1的匀质细杆，可绕光滑水平轴O转动，转动惯量为 J。现让杆由水平位置静止摆下，在铅直位置处与质量为m_2的木块发生弹性碰撞后，细杆被反弹，木块沿摩擦系数为μ的水平面滑动。求碰撞后:

（1）木块滑过的距离s；

（2）细杆上升的角度θ。

（注:此题不需解出最后的结果，只需列出所需的方程）



四苑资料

24、如图所示，有一半径为R的带电球体，电荷密度$\rho = kr$，k为正的常数，用高斯定理计算球内、外的电场强度（1）$r < R$；（2）$r > R$。

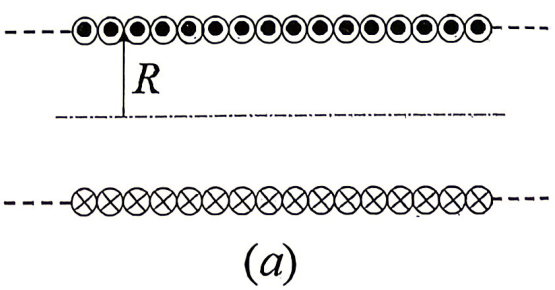
（要求:写出求解的步骤，并在图中画出高斯面）

四、综合题（共 1 题，共 14 分）

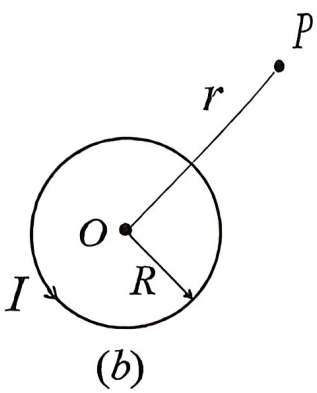
25、一半径为R的无限长直螺线管，单位长度内有n匝线圈，线圈中通有电流I。

（1）图(a)是螺线管的剖面图。根据对称性可知，管外磁场$B = 0$，分析管内磁场的分布，并利用安培环路定理求管内的磁感应强度（要求在图(a)中作出积分的回路，并标明方向）；

（2）图(b)是螺线管的截面图。若线圈中的电流以速率$\frac{dI}{dt}$增大，求管外距轴线为$r(r > R)$处点P的有旋电场的大小，并在图(b)中标出P点有旋电场的方向。



(a)



(b)

四轮资料

2018-2019 学年第二学期期末考试 A 卷参考答案

一、选择题（每题 3 分，共 8 题，共 24 分）

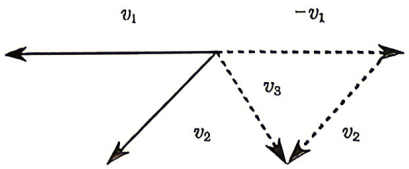
1、【正解】D

【解析】切向加速度反映质点速度大小变化快慢，法向加速度反映质点速度方向变化的快慢

【考点延伸】《考试宝典》知识点一 1.1——质点运动学

2、【正解】A

【解析】骑自行车向西行驶，会感受到来自西方的风，再加上来自东北方向的风，



$v_{风对地} - v_{人对地} = \vec{v}_2 - \vec{v}_1 = v_{风对人} = \vec{v}_3$，矢量三角形如图所示

且 $|v_2| < |v_1|$，所以感受到的风的方向为西北风

【考点延伸】《考试宝典》知识点一 1.3——相对运动

3、【正解】B

【解析】保守力做的功只与物体的始末位置有关，与运动的过程无关，运动经过闭合路径，保守力做的功为 0

【考点延伸】《考试宝典》知识点三 3.2——功能原理

4、【正解】C

【解析】通过高斯面的电通量只和闭合面内所包含的电荷的代数和有关，场强不仅仅和高斯面内的电荷有关。

【考点延伸】《考试宝典》知识点七 7.2——高斯定理

5、【正解】A

【解析】闭合导体空腔内部的场强为 0，电势取决于零势能点的选取。

【考点延伸】《考试宝典》知识点七 7.3——电势

6、【正解】D

【解析】设磁感应强度向内为正，O 点的磁感应强度由两部分组成（由于左边直导线在 O 点的磁感应强度为 0），右边的无限长载流导线和中间的圆弧导线，

$$B = \frac{\mu_0 I}{4R} - \frac{\mu_0 I}{4\pi R}\left(\cos\frac{\pi}{2} - \cos\pi\right) = \frac{\mu_0 I}{4R} - \frac{\mu_0 I}{4\pi R}$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点八 8.1——磁感应强度的计算

7、【正解】C

【解析】由于上下面，上面的电势高，由右手定则可知，磁场强度方向为 z 轴正向

【考点延伸】《考试宝典》知识点八 8.3——霍尔效应

8、【正解】B

【解析】由自感与互感的电动势计算公式可知$\varepsilon_1 = -L_1\frac{di_1}{dt} - M\frac{di_2}{dt}$

【考点延伸】《考试宝典》知识点九 9.3——自感与互感

二、填空题（每题 3 分，共 14 题，共 42 分）

9、【正解】64

【解析】由题可知质点的角速度为$\omega = \int (4t^3 - 3t^2)dt = t^4 - t^3$，法向加速度则为

$a_n = \omega^2 R = 8^2 \times 1 = 64$

【考点延伸】《考试宝典》知识点一 1.1——质点运动学.

10、【正解】4.2

【解析】由于物体从静止开始运动，$F = ma = m\frac{dv}{dt} = 2 + 8t$，分离变量再积分

$$\int mdv = \int (2+8t)dt,\ 10v = 2t + 4t^2 = 42,\ v = 4.2$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点一 1.1——质点运动学

11、【正解】mgt

【解析】小球前后动量不变，所以地面给予小球的冲量的大小与小球在下落与上升的过程中重力的冲量相等

【考点延伸】《考试宝典》知识点三 3.3——冲量

12、【正解】0

【解析】由题可求质点运动加速度为$\vec{F} = m\vec{a} = m\frac{d^2\vec{r}}{dt^2} = m\left(-a\omega^2\cos\omega t\vec{i} - b\omega^2\sin\omega t\vec{j}\right)$

质点所受的力的方向与$\vec{r}$的方向时时相反，所以力矩大小为 0

【考点延伸】《考试宝典》知识点四 4.2——力矩

13、【正解】18

【解析】由于恒力对质点所做的功为$W = 10 \times 3 - 3 \times 8 = 6J$，可知另一力所做的功为

$24 - 6 = 18J$

【考点延伸】《考试宝典》知识点三 3.2——功能原理

14、【正解】$GmM\frac{r_1 - r_2}{r_1 r_2}$

四先资料

【解析】由于机械能守恒，动能之差等于万有引力势能之差$E_{kB}-E_{kA}=GmM\left(\frac{1}{r_2}-\frac{1}{r_1}\right)$

【考点延伸】《考试宝典》知识点三 3.2——机械能守恒

15、【正解】$\frac{3g}{4l}$

【解析】$J\alpha=mg\frac{l}{4}$，$\alpha=\frac{mgl}{4J}=\frac{3g}{4l}$

【考点延伸】《考试宝典》知识点四 4.1——刚体定轴转动

16、【正解】$\frac{\lambda_0}{2\pi\varepsilon_0}$

【解析】O点的电势为$V=\int_0^{\pi}\frac{\lambda R d\theta}{4\pi\varepsilon_0 R}=\int_0^{\pi}\frac{\lambda_0\sin\theta d\theta}{4\pi\varepsilon_0}=\frac{\lambda_0}{2\pi\varepsilon_0}$

【考点延伸】《考试宝典》知识点七 7.3——电势

17、【正解】$-\frac{q}{6\pi\varepsilon_0 R}$

【解析】由于从 c 点移到 o 点，-q 对电荷不做功，只有+q 对单位正电荷做功，

$$A=\int_{3R}^{R}\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}dr=-\frac{q}{6\pi\varepsilon_0 R}$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点七——电场所做的功

18、【正解】$\frac{2}{3}U$

【解析】未充电介质之前的总电荷量为$Q=2CU$，充满之后电荷量$Q'=\varepsilon_r CU'+CU'$，由于总电荷量不变，所以$U'=\frac{2U}{\varepsilon_r+1}=\frac{2}{3}U$

【考点延伸】《考试宝典》知识点七 7.5——电容

19、【正解】$\frac{\mu_0 I}{4\pi}$

【解析】$\Phi_m=\int_0^{R}Bdr=\int_0^{R}\frac{\mu_0 Ir}{2\pi R^2}dr=\frac{\mu_0 I}{4\pi}$

【考点延伸】《考试宝典》知识点八 8.2——磁通量

20、【正解】x 轴正方向

【解析】由左手定则可知，电流位于 y 轴正方向时，磁场的方向为 x 轴正方向

四苑资料

【考点延伸】《考试宝典》知识点八 8.3——磁场对载流导线的作用

21、【正解】$\frac{1}{6}B\omega l^2$

【解析】动生电动势$\varepsilon_A = B\int_0^{\frac{2}{3}l}\omega r dr = \frac{2}{9}B\omega l^2$, $\varepsilon_C = B\int_0^{\frac{1}{3}l}\omega r dr = \frac{1}{18}B\omega l^2$

则$U_{AC} = \left(\frac{2}{9} - \frac{1}{18}\right)B\omega l^2 = \frac{1}{6}B\omega l^2$

【考点延伸】《考试宝典》知识点九 9.2——动生电动势

22、【正解】位移电流

【解析】麦克斯韦在电磁场理论中提出的两个假设为有旋电场假设和位移电流假设

【考点延伸】《考试宝典》知识点九 9.5——位移电流

三、计算题（每题 10 分，共 2 题，共 20 分）

23、【解析】杆下摆的过程，机械能守恒：$\frac{m_1 gl}{2} = \frac{1}{2}J\omega^2$

杆与物体碰撞的过程，角动量守恒：$J\omega = m_2 lv - J\omega'$

杆与物体碰撞的过程，机械能守恒：$\frac{1}{2}J\omega^2 = \frac{1}{2}J\omega'^2 + \frac{1}{2}m_2 v^2$

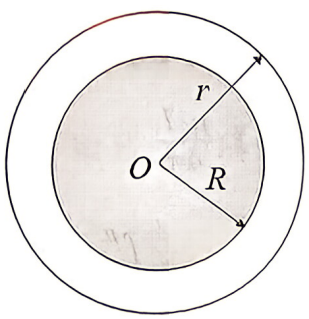
杆上摆的过程，机械能守恒：$\frac{1}{2}J\omega'^2 = m_1 g\frac{l}{2}(1-\cos\theta)$

物体平移的过程，功能原理：$-\mu m_2 gs = 0 - \frac{1}{2}m_2 v^2$

联立即可求解

【考点延伸】《考试宝典》知识点三 3.2——机械能守恒；知识点四 4.2——角动量守恒

24、【解析】如图，选取同心的球面作为高斯面



则：$\Phi_e = \oint \vec{E}\cdot d\vec{S} = E\cdot 4\pi r^2 = \frac{q_{内}}{\varepsilon_0}$

$r < R$, $q_{内} = \int_0^r kr\cdot 4\pi r^2 dr = \pi k r^4$, $E = \frac{kr^2}{4\varepsilon_0}$

$r > R$, $q_{内} = \int_0^R kr\cdot 4\pi r^2 dr = \pi k R^4$, $E = \frac{kR^4}{4\varepsilon_0 r^2}$

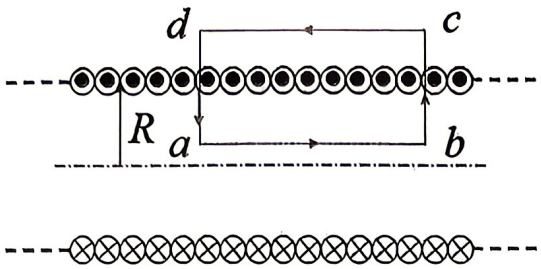
【考点延伸】《考试宝典》知识点七 7.2——高斯定理

四、综合题（共 1 题，共 14 分）

四范资料

25、【解析】1）管内的磁感应线是平行轴线的直线，方向向右，且在同一磁感应线上$\vec{B}$的大小处处相等。

作如图所示的积分回路 abcda，



运用安培环路定理：$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = B\overline{ab} = \mu_0 \sum I = \mu_0 nI\overline{ab}$

可以求得管内的磁感应强度：$B = \mu_0 nI$

表明长直载流螺线管内的磁场是匀强磁场

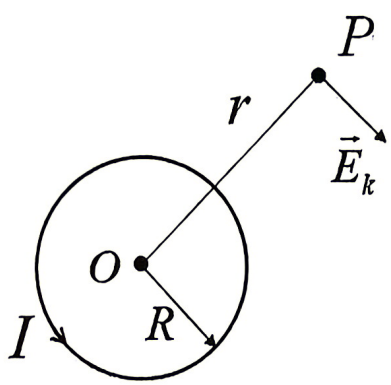
2）以O为圆心，过 P 点作半径为 r 的圆环，有旋电场绕该闭合圆环的环流：

$$\oint_l \vec{E_k} \cdot d\vec{l} = -\int_s \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$

$$E_k \cdot 2\pi r = \mu_0 n \frac{dI}{dt} \cdot \pi R^2$$

$$E_k = \frac{R^2}{2r} \mu_0 n \frac{dI}{dt}$$

有旋电场的方向如图所示。



【考点延伸】《考试宝典》知识点八 8.2——安培环路定理

四苑资料

2017-2018学年第二学期期末考试A卷

一、选择题（共24分，每题3分）

1、一个质点在平面上运动，已知质点位置矢量的表达式为$\vec{r}=at^2\vec{i}+bt^2\vec{j}$（其中$a,b$为常数）则该质点作（　　）

A、匀速直线运动　　B、变速直线运动　　C、抛物线运动　　D、变速圆周运动

2、在研究宏观物体低速运动时，牛顿力学适用的条件是（　　）

A、质点、惯性系　　B、刚体、惯性系　　C、质点、非惯性系　　D、刚体、非惯性系

3、人造地球卫星绕地球作椭圆轨道运动，地球在椭圆的一个焦点上，卫星对地心的角动量为L，卫星与地球组成的系统的机械能为E，则（　　）

A、L守恒，E守恒　　B、L守恒，E不守恒

C、L不守恒，E守恒　　D、L不守恒，E不守恒

4、静电场的环路定理$\oint_L \vec{E}\cdot d\vec{l}=0$表明静电场是（　　）

A、有旋场　　B、无旋场　　C、有源场　　D、无源场

5、关于电场强度和电势，下列说法正确的是（　　）

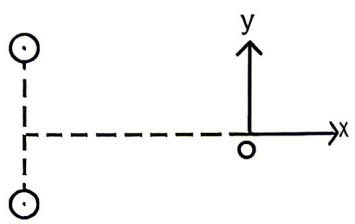
A、电场强度为零的点，电势也一定为零

B、电势为零的点，电场强度也一定为零

C、电场强度在某一空间区域内为常量，则电势在该区域内必定为零

D、电势在某一空间区域内为常量，则电场强度在该区域内必定为零

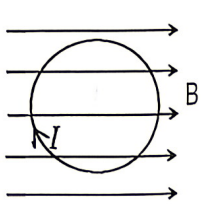
6、如图所示，两条无限长的平行导线，载有大小和方向都相同的电流I，则两导线连线的中垂线上一点O的磁感应强度的方向沿（　　）



A、x轴正向　　B、y轴正向

C、x轴负向　　D、y轴负向

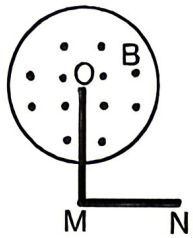
7、如图所示，在均匀磁场B中，有一载流为I的平面圆线圈，圆线圈与磁场共面，则圆线圈受到的磁力矩的方向（　　）



A、向上　　B、向下　　C、向里　　D、向外

四范资料

8、如图所示，在圆柱形空间内有均匀磁场，其磁感应强度B的大小随时间匀速率变化。过圆柱中轴线放置一直角形导线OMN，OM和MN段的感应电动势分别用ε_{OM}和ε_{NM}表示，则（　）



A、$\varepsilon_{OM}=0$，$\varepsilon_{NM}=0$　　B、$\varepsilon_{OM}\neq 0$，$\varepsilon_{NM}\neq 0$

C、$\varepsilon_{OM}=0$，$\varepsilon_{NM}\neq 0$　　D、$\varepsilon_{OM}\neq 0$，$\varepsilon_{NM}=0$

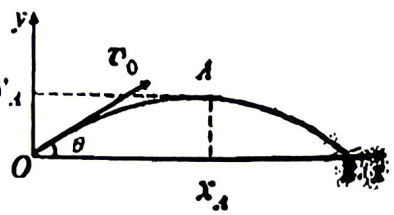
二、填空题（每题3分，共14题，共42分）

9、一质点从静止开始作圆周运动，其半径$R=0.5\text{m}$，切向加速度$a_t=2t$，则$t=2\text{s}$时，该质点的法向加速度的大小$a_n=$_____m/s^2.

10、一质量为m的质点静止在原点处，在力$F=a-bx$（a和b均为常量）的作用下开始沿x轴作直线运动，则质点运动到任意位置x处的速率$v=$_____.

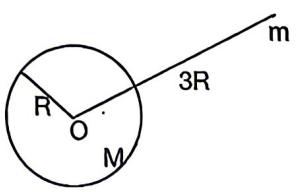
11、质量为20g的子弹沿x轴正向以500m/s的速率击入一静止木块后，与木块一起仍沿x轴正向以50m/s的速率前进，在此过程中木块所受冲量的大小$I=$_____$\text{N}\cdot\text{s}$.

12、如图所示，质量为m的小球在原点以速度v_0作斜抛运动，仰角为θ，A点为轨道的最高点，已知A点的坐标为(x_A,y_A)。忽略空气阻力，则小球在A点时，对O点角动量的大小$L=$_____.



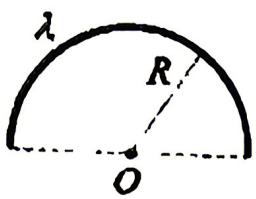
13、一个质点在恒力$\vec{F}=-3\vec{i}-5\vec{j}+9\vec{k}\,(\text{SI})$的作用下发生位移$\Delta\vec{r}=4\vec{i}-5\vec{j}+6\vec{k}\,(\text{SI})$，则此力在该位移过程中所做的功$A=$_____J.

14、已知地球的质量为M，半径为R。一质量为m的物体，处在离地心$3R$的高度。以地球和物体为系统，若取地面为势能零点，则系统的引力势能$E_p=$_____.



15、一滚轮可视为刚体，绕固定轴O旋转。当角速度为ω时，滚轮对O轴的转动动能为E_k，则滚轮对O轴的角动量$L=$_____.

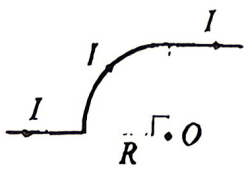
16、如图所示，一半径为R的均匀带电的半圆环，电荷线密度为λ，则圆心O点处的电势$V=$_____.



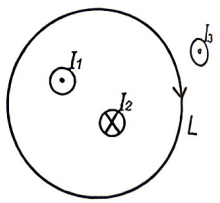
四苑资料

17、一电容器充电后断开电源，电容器两端的电压为U_0。现在两极板间充满相对介电常量为ε_r的均匀电介质，此时电容器两端的电压$U=$_____.

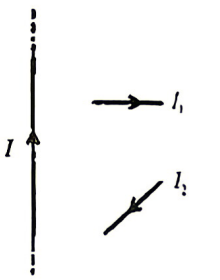
18、如图所示，一无限长载流为I的导线弯成如图的形状，上下两直电流平行，圆弧的半径为R，则圆心O点处磁感应强度的大小$B=$_____.



19、如图所示，有电流I_1、I_2和I_3，取闭合环路L，其绕行方向为顺时针，则磁场强度H沿环路L的环流$\oint_L \vec{H}\cdot d\vec{l}=$_____



20、如图所示，在无限长直载流导线I旁放置两段有限长直载流导线I_1和I_2，三导线共面，请在图中作出I_1和I_2受到I的安培力的方向_____.



21、长直螺线管通有恒定电流，不充介质时磁场能量为W_m，充满磁导率为μ的均匀磁介质时，磁场能量变为W_m'，则$W_m':W_m=$_____.

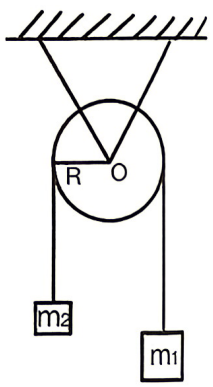
22、麦克斯韦提出：电位移通量对时间的变化率$\frac{d\Phi_D}{dt}$也可以看作一种电流，称为_____.

三、计算题（每题10分，共2题，共20分）

23、如图所示，一定滑轮可看作匀质圆盘，半径为R，可绕过盘心的光滑水平轴O转动，转动惯量为J，轮上绕有轻绳，绳端挂两个质量分别为m_1和m_2的物体，已知$m_1>m_2$，轮与绳之间无相对滑动。

（1）求绳中的张力；

（2）当m_1从静止开始下落h高度时，求定滑轮的角速度ω。（本题只列出必要的方程，无需计算出最后的结果）

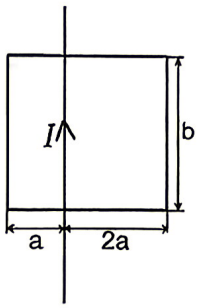


96 CQUer高分学霸友情提供,每学期更新,找资料,加QQ:2456493818

24、如图所示，一长直导线中通有电流$I=I_0\sin\omega t$，其中I_0和ω都是正的常量，用绝缘导线做成的矩形线框与长直导线共面放置，且长边与长直导线平行，矩形线框的宽为$3a$，长为b.

（1）求穿过矩形线框的磁通量；

（2）当$t=\dfrac{\pi}{3\omega}$时，求矩形线框中的感应电动势的大小和方向。



四、综合题（共 1 题，共 14 分）

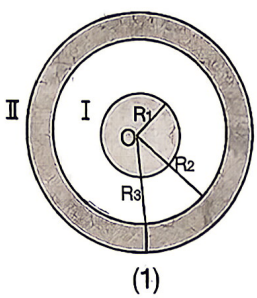
25、如图（1）所示，一半径为R_1的导体球带电为q，球外有一内、外半径分别为R_2和R_3的同心导体球壳带电为Q，R_1到R_2之间为区域 I，大于R_3为区域 II.

（1）求区域 I 的场强E_I和区域 II 的场强E_{II}；

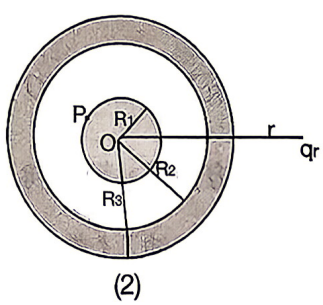
（2）求导体球的电势V；

（3）若导体球接地，定量分析R_1、R_2和R_3表面的电荷分布；

（4）如图（2）所示，在导体球不接地的情况下，距离球心r处（$r>R_3$）有一点电荷q_r，求导体球表面一点P的电势V_p.



(1)



(2)

四苑资料

2017-2018 学年第二学期期末考试 A 卷参考答案

一、选择题（共 24 分，每题 3 分）

1.【正解】B

【解析】$\vec{v}=\frac{d\vec{r}}{dt}=2at\vec{i}+2bt\vec{j}$，$\vec{a}=\frac{d\vec{v}}{dt}=2a\vec{i}+2b\vec{j}$，故该质点作变速直线运动。

【考点延伸】《考试宝典》知识点一 1.1——描述质点运动的物理量

2.【正解】A

【解析】对于宏观物体低速运动时的牛顿力学适用的条件是质点、惯性系。

【考点延伸】《考试宝典》知识点二 2.1——牛顿运动定律

3.【正解】A

【解析】卫星受到的万有引力指向地心，角动量守恒；卫星和地球组成的系统里，只有重力，无其他外力做功，系统的机械能守恒。

【考点延伸】《考试宝典》知识点三 3.2——机械能守恒定律，知识点四 4.2——角动量守恒

4.【正解】B

【解析】静电场环路定理表明静电场是无旋场。

【考点延伸】《考试宝典》知识点七 7.2——静电场的环路定理

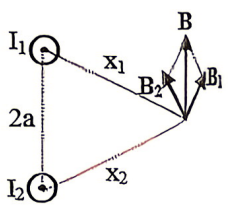
5.【正解】D

【解析】电场强度在数值上等于沿场强方向距离为单位长度的两点间的电势差，故 D 正确。

【考点延伸】《考试宝典》知识点七 7.1——电场强度，7.3——电势

6.【正解】B

【解析】两电流在O点的磁感应强度的方向如右图所示，由对称性可知，叠加后的方向沿y轴正向。



【考点延伸】《考试宝典》知识点八 8.1——磁感应强度

7.【正解】B

【解析】由电流方向可知，线圈的磁矩$\vec{P_m}$向里，则磁力矩$\vec{M}=\vec{P_m}\times\vec{B}$方向向下。

【考点延伸】《考试宝典》知识点八 8.4——均匀磁场作用于载流线圈上的磁力矩

8.【正解】C

【解析】$\varepsilon_{OM}=\int_0^{l_{OM}}\vec{E_k}\cdot d\vec{l}=\int_0^{l_{OM}}E_k\cdot dl\cdot\cos\frac{\pi}{2}=0$，同理$\varepsilon_{NO}=0$，

四范资料

又有$\varepsilon_{\Delta OMN}=\varepsilon_{OM}+\varepsilon_{NO}+\varepsilon_{MN}$，则$\varepsilon_{MN}=\varepsilon_{\Delta OMN}\neq 0$.

【考点延伸】《考试宝典》知识点九 9.1——感应电动势

二、填空题（共 42 分）

9.【正解】 32

【解析】$a_t=\dfrac{dv}{dt}=2t$，$v=\int_0^v dv=\int_0^t 2tdt=t^2$，$a_n=\dfrac{v^2}{R}=\dfrac{t^4}{R}=\dfrac{2^4}{0.5}=32\mathrm{m/s^2}$.

【考点延伸】《考试宝典》知识点一 1.1——描述质点运动的物理量

10.【正解】 $\sqrt{\dfrac{2ax-bx^2}{m}}$

【解析】$\dfrac{1}{2}mv^2-0=\int_0^x Fdx=\int_0^x(a-bx)dx=ax-\dfrac{1}{2}bx^2$，可得$v=\sqrt{\dfrac{2ax-bx^2}{m}}$.

【考点延伸】《考试宝典》知识点三 3.1——动能定理

11.【正解】 9

【解析】$I=m\Delta v=0.02\times(500-50)=9\mathrm{N\cdot s}$.

【考点延伸】《考试宝典》知识点三 3.3——冲量

12.【正解】 $mv_0y_A\cos\theta$

【解析】小球在最高点A点时，速度的竖直分量为零，速度方向水平向右，则对O点角动量的大小$L=mvy_A=mv_0y_A\cos\theta$.

【考点延伸】《考试宝典》知识点四 4.2——角动量

13.【正解】 67

【解析】$A=\vec{F}\cdot\Delta\vec{r}=\left(-3\vec{i}-5\vec{j}+9\vec{k}\right)\left(4\vec{i}-5\vec{j}+6\vec{k}\right)=67\mathrm{J}$.

【考点延伸】《考试宝典》知识点三 3.1——功

14.【正解】 $G\dfrac{2mM}{3R}$

【解析】

$$E_p=-\frac{GmM}{3R}+\frac{GmM}{R}=\frac{2GmM}{3R}$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点三 3.2——势能

15.【正解】 $\dfrac{2E_k}{\omega}$

四苑资料

【解析】$L=J\omega=\frac{2}{\omega}\cdot\frac{1}{2}J\omega^2=\frac{2E_k}{\omega}$.

【考点延伸】《考试宝典》知识点四 4.2——角动量

16.【正解】$\frac{\lambda}{4\varepsilon_0}$

【解析】$V=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 R}=\frac{\lambda\pi R}{4\pi\varepsilon_0 R}=\frac{\lambda}{4\varepsilon_0}$.

【考点延伸】《考试宝典》知识点七 7.3——电势

17.【正解】$\frac{U_0}{\varepsilon_r}$

【解析】充满电介质后$C=\varepsilon_r C_0$，电容器电源断开，即电荷保持不变，故$U=\frac{Q}{C}=\frac{Q_0}{\varepsilon_r C_0}=\frac{U_0}{\varepsilon_r}$.

【考点延伸】《考试宝典》知识点七 7.5——电容和电容器

18.【正解】$\frac{\mu_0 I}{8R}\left(1+\frac{2}{\pi}\right)$

【解析】$B=B_1+B_2+B_3=0+\frac{1}{4}\frac{\mu_0 I}{2R}+\frac{\mu_0 I}{4\pi R}=\frac{\mu_0 I}{8R}\left(1+\frac{2}{\pi}\right)$.

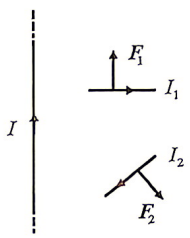
【考点延伸】《考试宝典》知识点八 8.2——安培环路定理的应用

19.【正解】I_2-I_1

【解析】由于I_1、I_2在闭合环路内，且环路绕行方向为顺时针，故$\oint_L \vec{H}\cdot d\vec{l}=I_2-I_1$

【考点延伸】《考试宝典》知识点八 8.2——安培环路定理

20.【正解】



【解析】由左手定则可判断方向。

【考点延伸】《考试宝典》知识点八 8.3——磁场对载流导线的作用

21.【正解】$\frac{\mu}{\mu_0}$

【解析】$W_m=\frac{1}{2}LI^2=\frac{1}{2}\mu_0 n^2 VI^2$，电流恒定，$W_m'=\frac{1}{2}\mu n^2 VI^2$，$W_m':W_m=\frac{\mu}{\mu_0}$.

四知资料

【考点延伸】《考试宝典》知识点九 9.4——磁场的能量

22.【**正解**】位移电流

【解析】位移电流的概念。

【考点延伸】《考试宝典》知识点九 9.5——位移电流

三、计算题

23.【解析】

（1）对 m_1 运用牛顿第二定律：$m_1g-T_1=m_1a$

对 m_2 运用牛顿第二定律：$T_2-m_2g=m_2a$

对定滑轮运用转动定律：$T_1R-T_2R=J\alpha$

绳与滑轮间无相对滑动：$a=R\alpha$

联立可以解得 $T_1=\dfrac{2m_1m_2R^2g+m_1gJ}{(m_1+m_2)R^2+J}$，$T_2=2m_2g-\dfrac{2m_2^2R^2g+m_2gJ}{(m_1+m_2)R^2+J}$

（2）（方法一）以各物体静止时所在的位置为它们的重力势能的零点，由机械能守恒定律：

$$0=\frac{1}{2}m_1v^2+\frac{1}{2}m_2v^2+\frac{1}{2}J\omega^2-m_1gh+m_2gh$$

绳与滑轮间无相对滑动：$v=R\omega$

联立可以求解。

（方法二）

由于这个过程为恒加速运动，因此由：

$$v^2=2ah$$

$$v=R\omega$$

联立可以求解。

【考点延伸】《考试宝典》知识点四 4.2——刚体动力学

24.【解析】

（1）以长直载流导线为坐标原点，垂直于导线向右为 x 轴的正方向建立坐标系。 在 x 处取宽度为 dx 的窄条，以顺时针方向为矩形线框 L 绕行的方向，则通过窄条的磁通量：

$$\mathrm{d}\Phi=\boldsymbol{B}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S}=B b\mathrm{d}x=\frac{\mu_0 I}{2\pi x}b\mathrm{d}x$$

在 $-a<x<a$ 范围内的磁通量正负抵消后为零，则通过矩形线框的磁通量：

$$\Phi=\int\mathrm{d}\Phi=\int_a^{2a}\frac{\mu_0 I}{2\pi x}b\mathrm{d}x=\frac{\mu_0 Ib}{2\pi}\ln 2$$

（2）由法拉第电磁感应定律：

$$\varepsilon=-\frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t}=-\frac{\mu_0 I_0 b\omega\cos\omega t}{2\pi}\ln 2$$

四苑资料

当$t=\frac{\pi}{3\omega}$时，$\varepsilon=-\frac{\mu_0 I_0 b\omega\cos\frac{\pi}{3}}{2\pi}\ln 2=-\frac{\mu_0 I_0 b\omega}{4\pi}\ln 2$

矩形线框中的电动势的方向为逆时针方向。

【考点延伸】《考试宝典》知识点九 9.2——感应电动势

四、综合题（共 14 分）

25.【解析】

（1）由静电感应可知，导体球表面均匀带q的电量，导体球壳内表面均匀带$-q$的电量，导体球壳外表面均匀带$q+Q$的电量，由高斯定理：

$$\oiint_S \vec{E}\cdot d\vec{S}=\frac{q_{内}}{\varepsilon_0}$$

可求得：$E_{\mathrm{I}}=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$，$E_{\mathrm{II}}=\frac{q+Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$

（2）导体球的电势：$V=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 R_1}-\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 R_2}+\frac{q+Q}{4\pi\varepsilon_0 R_3}$

（3）若导体球接地，导体球的电势变为 0，导体球表面的电荷变为q'均匀地分布在导体球表面。由静电感应，导体球壳内表面均匀带$-q'$的电量，导体球壳外表面均匀带$q'+Q$的电量。

由导体球的电势等于 0，即：

$$V=\frac{q'}{4\pi\varepsilon_0 R_1}-\frac{q'}{4\pi\varepsilon_0 R_2}+\frac{q'+Q}{4\pi\varepsilon_0 R_3}=0$$

可解得：$q'=\frac{-\frac{Q}{R_3}}{\frac{1}{R_1}-\frac{1}{R_2}+\frac{1}{R_3}}$

（4）在距离圆心r处放置一点电荷q_r，导体球表面一点P的电势V_P与导体球球心O点的电势相同：

$$V_P=V_O=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 R_1}-\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 R_2}+\frac{q+Q}{4\pi\varepsilon_0 R_3}+\frac{q_r}{4\pi\varepsilon_0 r}$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点七 7.2——高斯定理，7.3——电势

内部资料

2015-2016学年第二学期期末考试A卷

一、填空题(60分，每题3分，共20题)

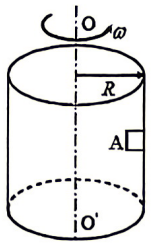
1、一质点在平面上运动，已知质点位置矢量$\boldsymbol{r}$随时间t变化的规律为$\boldsymbol{r}=at^2\boldsymbol{i}+bt^2\boldsymbol{j}$（式中$a$、$b$为常量），该质点作_____运动。

（A）匀速直线；　　（B）变速直线；　　（C）斜抛；　　（D）圆周

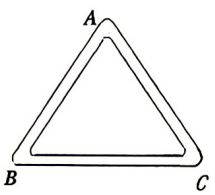
2、一质点从静止开始作半径为R的圆周运动，质点的切向加速度$a_t=3t^2$，则质点在任意t时刻的角速度$\omega=$_____.

3、质量为m的子弹以速率v_0击入沙土中，设子弹在沙土中所受阻力的大小与其速率成正比，比例系数为k，忽略重力。以子弹击入沙土时为坐标的原点，子弹在沙土中运动（一维运动）的方向为x的正方向，则子弹击入沙土后，速率与位移的关系为_____.

4、如图所示，竖立的圆筒形转笼半径为R，绕中心轴OO'转动，物块A靠紧在圆筒的内壁上，物块与圆筒间的摩擦系数为μ，要使物块A不下落，圆筒转动的角速度ω至少为_____.



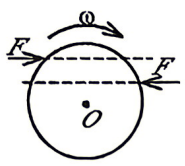
5、如图所示，质量为m的质点以不变速率v沿光滑的、水平放置的正三角形ABC的轨道运动。质点通过A角前后，轨道作用于质点的冲量的大小$I=$_____.



6、小球A、B在光滑的Oxy平面内发生碰撞，碰撞前A球的速度$\boldsymbol{v}_{AO}=3\boldsymbol{i}+4\boldsymbol{j}$，$B$球的速度$\boldsymbol{v}_{BO}=2\boldsymbol{i}-7\boldsymbol{j}$；碰撞后$A$球的速度变为$\boldsymbol{v}_A=7\boldsymbol{i}-4\boldsymbol{j}$，已知$B$球的质量是$A$球质量的4倍，　则碰撞后$B$球的速度$\boldsymbol{v}_B=$_____.

7、一个质量为m的质点，仅受到力$\boldsymbol{F}=\dfrac{k}{r^2}\boldsymbol{e}_r$的作用，式中$k$为一个正的常量。该质点在$r=r_0$处被释放，由静止开始运动，当它运动到无穷远处时，速率$v=$_____.

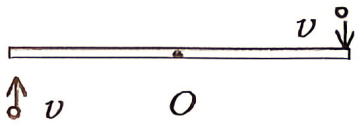
8、如图所示，一圆盘绕过盘心且与盘面垂直的光滑固定轴O以初角速度ω顺时针方向转动。现将两个大小相等方向相反但不在同一条直线的力F沿盘面同时作用到圆盘上，则圆盘的角加速度α与初角速度ω的方向_____.



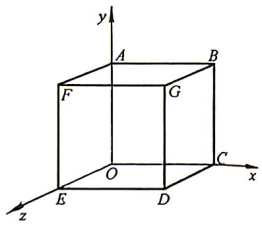
（A）相同；　　（B）相反；　　（C）垂直；　　（D）无法判断

四苑资料

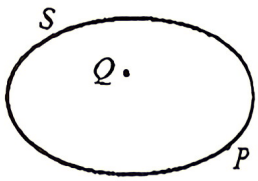
9、如图所示，一长为$2l$、质量为m的匀质细杆，可绕过其中点且垂直于杆的水平光滑固定轴O自由转动，其转动惯量为$\frac{1}{3}ml^2$.细杆初始时刻处于竖直静止状态，现有两颗质量均为m的子弹以速度v垂直击入杆的两端，且与杆一起运动，则它们开始共同运动的角速度$\omega=$_____



10、如图所示，边长为a的正方形，其表面分别平行于Oxy、Oyz和Ozx，正方形的一个顶点为坐标原点。如果正方体处于$\boldsymbol{E}=(E_1+kx)\boldsymbol{i}+E_2\boldsymbol{j}$的非均匀电场中，则通过$BCGD$的电通量$\Phi_e=$_____



11、如图所示，闭合曲面S内有一点电荷Q，P为S面上的一点，若在曲面内移动点电荷Q，则通过S面的电通量Φ_e和P点的场强E会如何变化？_____.

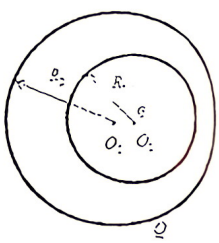


（A）Φ_e变，E不变；　　（B）Φ_e不变，E变；

（C）Φ_e变，E变；　　（D）Φ_e不变，E不变

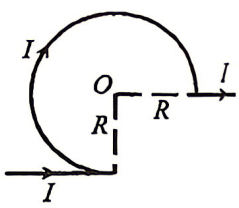
12、某电场中，电势沿x轴的分布为$V=\frac{A}{a-x}$，其中A、a为常量，则$x=b$处电场强度的x分量$E_x=$_____.

13、如图所示，在半径为R_2的导体球内有一个半径为R_1的球形空腔，导体球壳带电为Q，球形空腔的球心处有一点电荷q，则导体球壳内表面的电势$V=$_____.

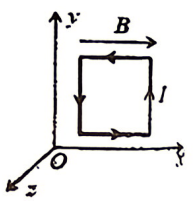


14、A、B为两个电容都等于C的电容器，A带电量为Q，B带电量为$2Q$，将A、B并联后，系统电场能量的增量$\Delta W=$_____.

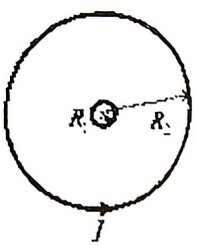
15、如图所示，无限长直导线的一部分弯成半径为R的$\frac{3}{4}$圆弧，当通以电流I时，圆心O点的磁感强度的大小$B=$_____.



16、如图所示，一矩形线圈位于Oxy平面内，通以逆时针方向的电流I，均匀磁场B沿x轴正方向，线圈受到的磁力矩的方向沿_____.



17、如图所示，有两个同心共面的圆线圈，半径分别为R_1和R_2，且$R_1\ll R_2$.若大线圈载流为I，且电流以$\frac{dI}{dt}$增大，则小线圈上的感应电动势的大小$\varepsilon=$_____.



四范资料

18、一自感系数为L的线圈，当线圈中的电流$I=I_0e^{-kt}$，I_0和k为常量，则线圈中的自感电动势$\varepsilon=$_____.

19、感生电场产生的原因在于空间存在_____.

（A）电荷；　　（B）电流；　　（C）变化的电场；　　（D）变化的磁场

20、根据麦克斯韦方程组，磁场的环流为$\oint_L \boldsymbol{H}\cdot d\boldsymbol{l}=I$，其中$I$是_____.

（A）传导电流；　　（B）位移电流；　　（C）全电流；　　（D）磁化电流

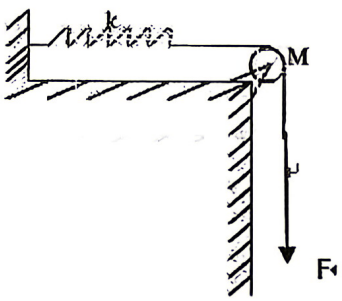
二、计算题（40 分）

21、**（10 分）**如图所示， 劲度系数为k，处于自由状态的轻弹簧左端固定，另一端连接轻绳并跨过半径为R、转动惯量为J的定滑轮。现有一竖直向下的拉力$F=bx$作用于绳端，其中b为一正的常量，且轻绳与滑轮间无相对滑动，求：

（1）在绳端下移h的过程中，拉力F所作的功；

（2）绳端下移h时，定滑轮的角加速度；

（3）绳端下移h时，定滑轮的角速度。



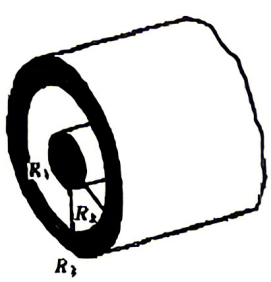
四苑资料

22、**（10 分）**如图所示，一半径为R_1的导体球带电为q，球外有一内外半径分别为R_2和R_3的同心的、带电为Q的导体球壳，导体球和导体球壳之间填充介电常量为ε的介质，求：

（1）导体球和导体球壳之间（$R_1<r<R_2$）的电场强度；

（2）导体球壳之外（$r>R_3$）的电场强度；

（3）导体球和导体球壳之间（$R_1<r<R_2$）的电势差。

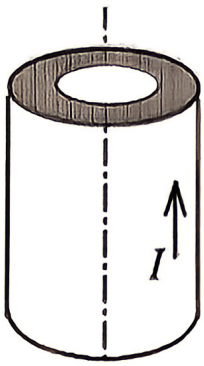


23、**（10 分）**如图所示，有一定厚度的无限长直圆筒，内外半径分别为R_1和R_2，电流I沿轴线方向均匀流过圆筒的横截面。P点到轴线的距离为r，且$R_1 < r < R_2$，利用安培环路定理求P点的磁感应强度。

（1）在图中画出过P点的环路，并用箭头表示环路的绕行方向；

（2）求环路所包围的电流；

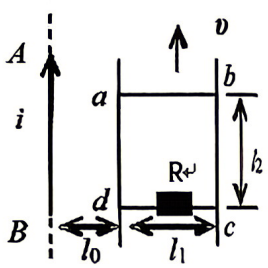
（3）求P点磁感应强度。



24、**（10 分）**如图所示，载有电流I的长直导线附近，放一与长直导线共面的U形导线框，可移动的导线棒ab与长直导线垂直，并以恒定速度v平行长直导线运动。已知导线棒ab的长度为l_1，C端与长直导线的距离为l_0，求

（1）ab棒中的动生电动势的大小和方向；

（2）ab棒受到的安培力的的大小和方向。



四苑资料

2015-2016 学年第二学期期末考试 A 卷参考答案

一、填空题

1、【正解】B

【解析】$\boldsymbol{v}=\dfrac{d\boldsymbol{r}}{dt}=2at\boldsymbol{i}+2bt\boldsymbol{j}$，$\boldsymbol{a}=\dfrac{d\boldsymbol{v}}{dt}=2a\boldsymbol{i}+2b\boldsymbol{j}$，故质点作变速直线运动。

【考点延伸】《考试宝典》知识点一 1.1——质点运动学

2、【正解】$\dfrac{t^3}{R}$

【解析】由$a_t=\dfrac{dv}{dt}=3t^2$可知：$v=t^3$，故$\omega=\dfrac{v}{R}=\dfrac{t^3}{R}$.

【考点延伸】《考试宝典》知识点一 1.2——角速度的计算

3、【正解】$v=v_0-\dfrac{k}{m}x$或$x=\dfrac{m}{k}(v_0-v)$

【解析】$a=-\dfrac{f}{m}=-\dfrac{kv}{m}=\dfrac{dv}{dt}=\dfrac{dv}{dx}\dfrac{dx}{dt}=\dfrac{dv}{dx}v$，故$-\dfrac{k}{m}dx=dv$，$\therefore v=v_0-\dfrac{k}{m}x$.

【考点延伸】《考试宝典》知识点一 1.1——质点运动学

4、【正解】$\sqrt{\dfrac{g}{\mu R}}$

【解析】$mg=\mu m\omega^2 R\Longrightarrow\omega=\sqrt{\dfrac{g}{\mu R}}$.

【考点延伸】《考试宝典》知识点二 2.1——牛顿第二定律

5、【正解】$\sqrt{3}mv$

【解析】由矢量三角形可知，$\boldsymbol{I}=m\boldsymbol{v}_2-m\boldsymbol{v}_1=\sqrt{3}mv$.

【考点延伸】《考试宝典》知识点三 3.3——冲量定理

6、【正解】$i-5j$

【解析】由动量守恒：$m_Av_{AO}+m_Bv_{BO}=m_Av_A+m_Bv_B$，且$m_B=4m_A$，代入数据可得：$v_B=i-5j$.

【考点延伸】《考试宝典》知识点三 3.3——动量定理

四苑资料

7、【正解】$\sqrt{\frac{2k}{mr_0}}$

【解析】$\frac{1}{2}mv^2=\int_{r_0}^{\infty}Fdr=\int_{r_0}^{\infty}\frac{k}{r^2}dr=\frac{k}{r_0}$，$\therefore v=\sqrt{\frac{2k}{mr_0}}$.

【考点延伸】《考试宝典》知识点三 3.1——动能定理

8、【正解】A

【解析】由于左边力的力矩比右边答，故角加速度为顺时针，与初角速度相同，刚体被加速。

【考点延伸】《考试宝典》知识点四 4.2——转动定律

9、【正解】$\frac{6v}{7l}$

【解析】由角动量守恒可得：$mvl+mvl=\left(\frac{1}{3}ml^2+ml^2+ml^2\right)\omega\Rightarrow\omega=\frac{6v}{7l}$.

【考点延伸】《考试宝典》知识点四 4.2——角动量守恒

10、【正解】$(E_1+ka)a^2$

【解析】$\Phi_e=\int_S\boldsymbol{E}\cdot d\boldsymbol{S}=\int[(E_1+ka)\boldsymbol{i}+E_2\boldsymbol{j}]d\boldsymbol{S}=(E_1+ka)a^2$.

【考点延伸】《考试宝典》知识点七 7.2——电通量的计算

11、【正解】B

【解析】由高斯定理：$\oint\boldsymbol{E}\cdot d\boldsymbol{S}=\frac{1}{\varepsilon_0}\sum q_i$，可知磁通量$\Phi_e$不变，$E$变。

【考点延伸】《考试宝典》知识点七 7.2——高斯定理

12、【正解】$-\frac{A}{(a-b)^2}$

【解析】$E_x=-\frac{\partial V}{\partial x}=-\frac{A}{(a-x)^2}$，故$x=b$处$E_x=-\frac{A}{(a-b)^2}$

【考点延伸】《考试宝典》知识点七 7.1——电场强度的计算

13、【正解】$\frac{Q+q}{4\pi\varepsilon_0R_2}$

【解析】空腔内表面带电量为$-q$，导体球壳内表面带电量为$Q+q$，故内表面的电势为

四轮资料

$V=\dfrac{Q+q}{4\pi\varepsilon_0 R_2}$.

【考点延伸】《考试宝典》知识点七 7.3——电势的计算

14、【正解】$-\dfrac{Q^2}{4C}$

【解析】由电容器的静电能$W=\dfrac{1}{2}\dfrac{Q^2}{C}$，可知$W_1=\dfrac{1}{2}\dfrac{Q^2}{C}+\dfrac{1}{2}\dfrac{(2Q)^2}{C}=\dfrac{5Q^2}{2C}$，并联后，$C'=2C$，

$Q'=3Q$，$W_2=\dfrac{1}{2}\dfrac{(3Q)^2}{2C}=\dfrac{9Q^2}{4C}$，$\Delta W=W_2-W_1=-\dfrac{Q^2}{4C}$.

【考点延伸】《考试宝典》知识点七 7.5—电容和电容器

15、【正解】$\dfrac{\mu_0 I}{4R}\left(\dfrac{3}{2}-\dfrac{1}{\pi}\right)$

【解析】下面的半无限长直导线在圆心处产生的磁场$B_1=\dfrac{\mu_0 I}{4\pi R}$，方向垂直纸面向外；$\dfrac{3}{4}$圆导线

在圆心产生的磁场$B_2=\dfrac{\mu_0 I}{2R}\dfrac{3}{4}=\dfrac{3\mu_0 I}{8R}$,方向垂直纸面向里；经过圆心的长直导线在圆心处产生的

磁场为 0.故磁场叠加之后的大小为$B=\dfrac{\mu_0 I}{4R}\left(\dfrac{3}{2}-\dfrac{1}{\pi}\right)$..

【考点延伸】《考试宝典》知识点八 8.1——磁感应强度的计算

16、【正解】向上（y 轴的正方向）

【解析】用右手螺旋定则可知，磁力矩方向向上。

【考点延伸】《考试宝典》知识点八 8.3——磁力矩

17、【正解】$\dfrac{\mu_0\pi R_1^2}{2R_2}\dfrac{dI}{dt}$

【解析】大线圈在小线圈中的磁通为$\Psi_{12}=BS=\dfrac{\mu_0 I}{2R_2}\pi R_1^2=\dfrac{\mu_0 I\pi R_1^2}{2R_2}$，自感电动势为

$\varepsilon=\left|-\dfrac{\Psi_{12}}{dt}\right|=\dfrac{\mu_0\pi R_1^2}{2R_2}\dfrac{dI}{dt}$.

【考点延伸】《考试宝典》知识点九 9.2——感应电动势

18、【正解】$LI_0 ke^{-kt}$

【解析】自感电动势为$\varepsilon=-L\dfrac{di}{dt}=LI_0 ke^{-kt}$.

【考点延伸】《考试宝典》知识点九 9.3——自感电动势

19、【正解】D

【解析】概念理解

【考点延伸】《考试宝典》知识点九 9.2——感生电场

20、【正解】C $y_2 = 2.0\times10^{-2}\cos[100\pi\left(t-\frac{x}{20}\right)-\frac{4\pi}{3}]$

【解析】全电流定理：$\oint_L \boldsymbol{H}\cdot d\boldsymbol{l} = \boldsymbol{I}+\boldsymbol{I}_D$、

【考点延伸】《考试宝典》知识点九 9.5——全电流定理

二、计算题

21、【解析】（1）拉力所作的功$A=\int_0^h Fdx=\int_0^h bxdx=\frac{1}{2}bh^2$.

（2）由转动定律：$bhR-khR=J\alpha$，解得：$\alpha=\frac{b-k}{J}hR$.

（3）由功能关系：$A=\frac{1}{2}kh^2+\frac{1}{2}J\omega^2$，解得：$\omega=h\sqrt{\frac{b-k}{J}}$.

【考点延伸】《考试宝典》知识点四 4.2——转动定律

22、【解析】（1）由静电感应可知，导体球的外表面均匀带$+q$的电量，导体球内表面均匀带$-q$的电量，导体球壳的外表面均匀带$Q+q$的电量。取半径为r的同心球面作为高斯面，由介质中的高斯定理：$\oint_S \vec{D}\cdot d\vec{S}=\sum q_0$，可得：$D=\frac{\sum q_0}{4\pi r^2}$，当$R_1<r<R_2$：$E=\frac{q}{4\pi\varepsilon r^2}$.

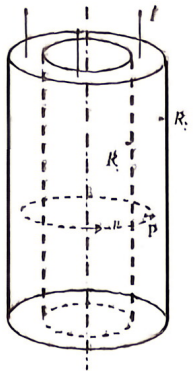
（2）当$r>R_3$：$E=\frac{Q+q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$.

（3）导体球和导体球壳之间的电势差：$U=\int_{R_1}^{R_2}\frac{q}{4\pi\varepsilon r^2}dr=\frac{q}{4\pi\varepsilon}\left(\frac{1}{R_1}-\frac{1}{R_2}\right)$.

四海资料

【考点延伸】《考试宝典》知识点七 7.2——高斯定理

23、【解析】（1）如右图所示



（2）环路所包围的电流：$\sum I = \dfrac{I}{\pi(R_2^2-R_1^2)}\pi(r^2-R_1^2) = \dfrac{r^2-R_1^2}{R_2^2-R_1^2}I$.

（3）由安培环路定理：$\oint_L \vec{B}\cdot d\vec{l} = \mu_0\sum I$，可得 $2\pi rB = \mu_0\sum I$，故 $B = \dfrac{\mu_0 I}{2\pi r}\dfrac{r^2-R_1^2}{R_2^2-R_1^2}$.

【考点延伸】《考试宝典》知识点九 9.2——安培环路定理

24、【解析】（1）建立坐标系，在 ab 棒上取线元 dx，则微元电动势：$d\varepsilon = \left(\vec{v}\times\vec{B}\right)\cdot d\vec{x} = \dfrac{\mu_0 Iv}{2\pi}\dfrac{dx}{x}$，

ab 棒上的电动势：$\varepsilon = \int d\varepsilon = \int_{l_0}^{l_0+l_1}\dfrac{\mu_0 Iv}{2\pi x}dx = \dfrac{\mu_0 Iv}{2\pi}\ln\dfrac{l_0+l_1}{l_0}$，方向 $b\to a$.

（2）闭合回路中的电流 $I' = \dfrac{\varepsilon}{R}$，线元 dx 受到的安培力的大小：$dF = I'Bdx = \dfrac{\mu_0 II'}{2\pi}\dfrac{dx}{x}$，

ab 棒受到的安培力的大小：$F = \int dF = \int_{l_0}^{l_0+l_1}\dfrac{\mu_0 II'}{2\pi}\dfrac{dx}{x} = \dfrac{\mu_0 II'}{2\pi}\ln\dfrac{l_0+l_1}{l_0} = \dfrac{v}{R}\left(\dfrac{\mu_0 I}{2\pi}\ln\dfrac{l_0+l_1}{l_0}\right)^2$，

ab 棒受到的安培力方向：向下。

【考点延伸】《考试宝典》知识点九 9.2——感应电动势

四苑资料

2013-2014 学年第二学期期末考试 A 卷

2013-2014 学年第二学期期末考试 A 卷参考答案

【以上试卷和详解请扫码查看】

扫码关注并回复本资料编码【SQ21】

免费查看最新完整内容

西苑资料

都翻到这里啦

这把肯定稳了

放心去考试吧！

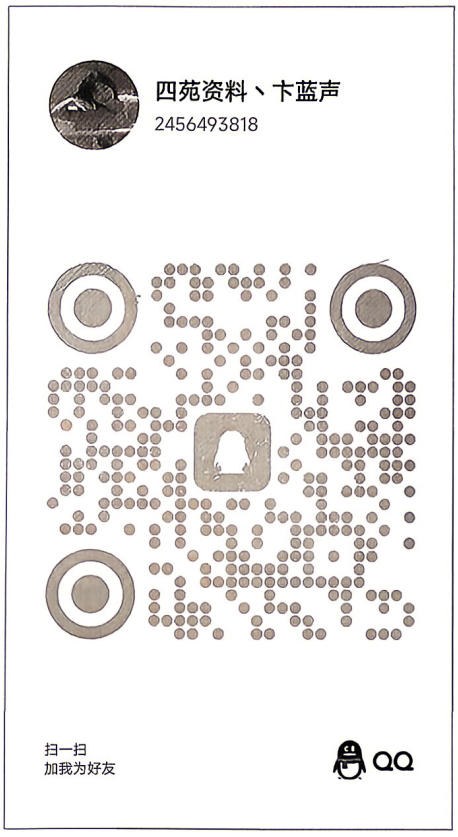
重大保研助手——先铺路，再上岸

☞历届高分学霸 · **期中期末快速提分1 V 1辅导**
☞保研成功前辈 · **保研全程规划和陪跑辅导**
☞考研上岸学霸 · **专业课和公共课考试辅导**
☞竞赛拿奖加分 · **经验丰富的本土团队**
☞在读硕博 · **中文普刊论文撰写和发表辅导**
☞博士/教授 · **核心期刊论文撰写和发表辅导**
☞知识产权专家 · **软著专利撰写和申报辅导**

✧ **绝对的本土化：**只做重大，本校前辈经验直接复用

✧ **极致的精准度：**细化到学院专业的一手信息

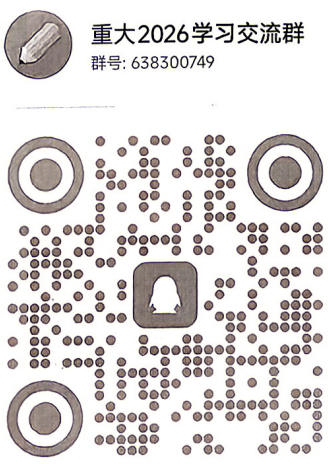
✧ **真实的可靠性：**真实上岸前辈，实战大于理论



前100位同学加好友免费领取任意1份以下资源☞
①本校各种风格PPT模板
②四级/六级考前冲刺学霸课
③加入本校保研VIP群(干货)
④价值499元的1v1保研咨询(定制化)

重大学习互助群

①日常互助学霸答疑
②期末考前重点交流
③一手学习资料分享
④各种保研考研政策
群号：**638300749**



SQ21